

测速管的优点是流体的能量损失较小,通常适于测量大直径管路中的气体流速,但不能直接测量平均流速,且压差读数较小,通常需配用微压差计。当流体中含有固体杂质时,会堵塞测压孔,故不宜采用测速管。

◆ 例 1-29 用测速管测量内径 300 mm 管道内空气的流量,将测速管插至管道的中心线处。已知测量点处的温度为 20 °C,真空度为 490 Pa,当地大气压力为 9.866×10^4 Pa。U 管压差计的指示液为水,密度为 998 kg/m^3 ,测得的读数为 100 mm。试求空气的质量流量。

解: 在测量点处,温度为 20 °C,压力为 $(98660 - 490) \text{ Pa} = 98170 \text{ Pa}$,则

$$\rho = \left(\frac{29}{22.4} \times \frac{273}{273 + 20} \times \frac{98170}{101325} \right) \text{ kg/m}^3 = 1.17 \text{ kg/m}^3$$

由式(1-114),可得管中心处空气的最大流速为

$$u_{\max} = \sqrt{\frac{2(\rho_A - \rho)gR}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times (998 - 1.17) \times 9.81 \times 0.1}{1.17}} \text{ m/s} = 40.89 \text{ m/s}$$

按最大流速计的雷诺数为

$$Re_{\max} = \frac{du_{\max}\rho}{\mu} = \frac{0.3 \times 40.89 \times 1.17}{1.81 \times 10^{-5}} = 7.929 \times 10^5$$

由图 1-31 查得,当 $Re_{\max} = 7.929 \times 10^5$ 时, $u/u_{\max} = 0.852$,故气体的平均流速为

$$u = 0.852 u_{\max} = (0.852 \times 40.89) \text{ m/s} = 34.8 \text{ m/s}$$

空气的质量流量为

$$w_s = 3600 \times \frac{\pi}{4} d^2 \times u \rho = \left(3600 \times \frac{\pi}{4} \times 0.3^2 \times 34.8 \times 1.17 \right) \text{ kg/h} = 1.04 \times 10^4 \text{ kg/h}$$

1.8.2 孔板流量计

孔板流量计(orifice flowmeter)利用孔板对流体的节流作用,使流体的流速增大,压力减小,以产生的压力差作为测量的依据。

如图 1-32 所示,在管道内与流动垂直的方向插入一片中央开圆孔的板,孔的中心位于管道的中心线上,即构成孔板流量计。

当被测流体流过孔板的孔口时,流动截面收缩至小孔的截面积,在小孔之后流体由于惯性作用继续收缩一段距离,然后逐渐扩大至整个管截面。流动截面最小处(图中截面 2-2')称为缩脉。这种由于孔板节流作用而产生的流速变化必然引起流体压力的变化(参见图 1-32)。在缩脉处,流速最大,流体的压力降至最低。当流体以一定的流量流经孔板时,流量越大,压力改变的幅度也越大。也就是说,压力变化的幅度反映了流体流量的大小。

需要指出,流体在孔板前后的压力变化,一部分是流速改变所引起的,还有一部分是流过孔板的阻力造成的。因此,当流速恢复到流经孔板以前之值时,其压力并不能复原,

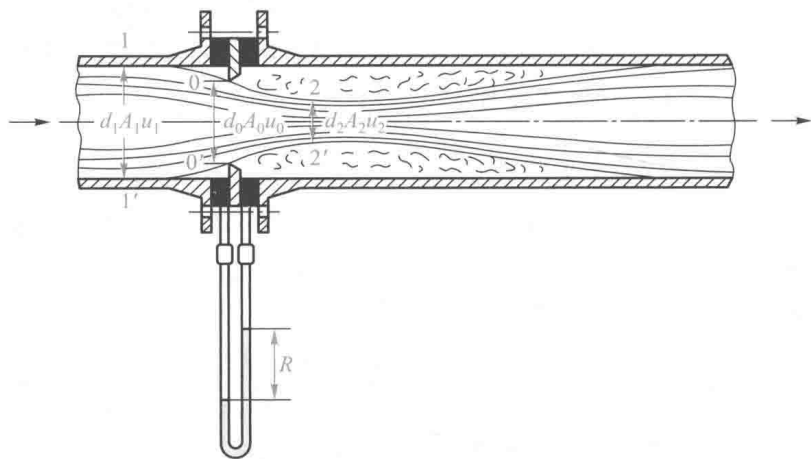


图 1-32 孔板流量计

产生了永久压降。

为了建立管内流量与孔板前后压力变化的定量关系,取孔板上游尚未收缩的流动截面为1-1',下游截面宜放在缩脉处,以便测得最大压力差读数,但由于缩脉的位置及其截面积难以确定,故以孔板处为下游截面0-0',在1-1'和0-0'两截面之间列机械能衡算方程,并暂时略去能量损失,可得

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} = \frac{p_0}{\rho} + \frac{u_0^2}{2} \quad (1-116)$$

或写成

$$\sqrt{u_0^2 - u_1^2} = \sqrt{2(p_1 - p_0)/\rho} \quad (1-117)$$

推导上式时,假定流体流经孔板时无能量损失。实际上这一假定并不成立。为此,在式(1-117)中引入校正系数 C_1 ,以校正因忽略能量损失带来的偏差,则式(1-117)变为

$$\sqrt{u_0^2 - u_1^2} = C_1 \sqrt{2(p_1 - p_0)/\rho} \quad (1-117a)$$

此外,由于孔板厚度很小,如标准孔板的厚度 $\leq 0.05 d_1$,而测压孔的直径 $\leq 0.08 d_1$,一般为6~12 mm,故不能将下游测压口正好放在孔板上,比较常用的一种方法是将上、下游两个测压口装在紧靠着孔板前后的位置上,如图1-32所示。此种测压方法称为角接取压法,由此测出的压力差便与式(1-117a)中的 $(p_1 - p_0)$ 有所区别。若以 $(p_a - p_b)$ 表示角接取压法所测定的孔板前后的压力差,以其代替式中的 $(p_1 - p_0)$,并引入另一校正系数 C_2 ,以校正上、下游测压口的位置影响,则式(1-117a)可写成

$$\sqrt{u_0^2 - u_1^2} = C_1 C_2 \sqrt{2(p_a - p_b)/\rho} \quad (1-117b)$$

令管道与孔板小孔的截面积分别为 A_1 和 A_0 ,将不可压缩流体的连续性方程 $V_s = A_1 u_1 = A_0 u_0$ 代入上式,可得

$$u_0 = \frac{C_1 C_2 \sqrt{2(p_a - p_b)/\rho}}{\sqrt{1 - (A_0/A_1)^2}} \quad (1-118)$$



动画
孔板流
量计

令 $C_0 = \frac{C_1 C_2}{\sqrt{1 - (A_0/A_1)^2}}$, 则上式变为

$$u_0 = C_0 \sqrt{2(p_a - p_b)/\rho} \quad (1-119)$$

将上式两端同乘以孔板小孔的截面积, 可得被测流体的体积流量为

$$V_s = A_0 u_0 = C_0 A_0 \sqrt{2(p_a - p_b)/\rho} \quad (1-120)$$

若上式两端同乘以流体密度 ρ , 则得质量流量为

$$w_s = A_0 \rho u_0 = C_0 A_0 \sqrt{2(p_a - p_b)\rho} \quad (1-121)$$

当采用 U 管压差计测量 $(p_a - p_b)$, 其读数为 R , 指示液密度为 ρ_A , 则

$$p_a - p_b = (\rho_A - \rho)gR$$

将上式代入式(1-120)和式(1-121)中, 可分别得

$$V_s = C_0 A_0 \sqrt{2gR(\rho_A - \rho)/\rho} \quad (1-122)$$

$$w_s = C_0 A_0 \sqrt{2gR(\rho_A - \rho)\rho} \quad (1-123)$$

式中的 C_0 称为流量系数或孔流系数, 其值与 Re 、面积比 A_0/A_1 及取压法有关, 需由实验测定。采用角接取压法时, 流量系数 C_0 与 Re 、 A_0/A_1 的关系如图 1-33 所示。

图中 $Re = \frac{d_1 u_1 \rho}{\mu}$ 为流体流经管路的雷诺数, A_0/A_1 为孔口截面积与管截面积之比。由图可见, 对于任一 A_0/A_1 值, 当 Re 超过某一临界值 Re_c 后, C_0 即变为一个常数。流量计的测量范围最好落在 C_0 为常数的区域。通常在设计孔板流量计时, C_0 在 0.6~0.7 为宜。

在应用式(1-122)或式(1-123)时, 需预先确定流量系数 C_0 的值。但由于 C_0 与 Re 及 A_0/A_1 有关, 因此不论是设计型计算(确定孔板孔径 d_0)还是操作型计算(确定流量或流速)均需采用试差法, 具体步骤详见例 1-30。

孔板流量计安装位置的上、下游都要有一段内径不变的直管作为稳定段, 根据经验, 其上游直管长度至少应为 $10 d_1$, 下游直管长度至少应为 $5 d_1$ 。

孔板流量计制造简单, 安装与更换方便, 其主要缺点是流体的能量损失大, A_0/A_1 越小, 能量损失越大。孔板流量计的永久能量损失, 可按下式估算:

$$h'_f = \frac{p_a - p_b}{\rho} (1 - 1.1 A_0/A_1) \quad (1-124)$$

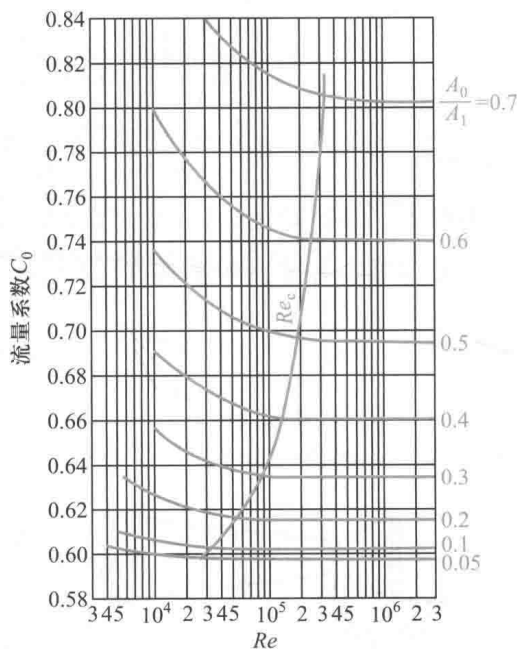


图 1-33 流量系数 C_0 与 Re 、 A_0/A_1 的关系

◆ 例 1-30 为了测量某溶液在 $\phi 82 \text{ mm} \times 3.5 \text{ mm}$ 的钢管内流动的质量流量,在管路中装一标准孔板流量计,以 U 管水银压差计测量孔板前、后的压力差。溶液的最大流量为 $36 \text{ m}^3/\text{h}$,希望在最大流速下压差计读数不超过 600 mm ,采用角接取压法,试求孔板孔径。(已知溶液黏度为 $1.5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$,密度为 1600 kg/m^3 。)

解: 本题需采用试差法求解,设 $Re > Re_c$,并取 $C_0 = 0.65$,则由式(1-122),得

$$A_0 = \frac{V_s}{C_0} \sqrt{\frac{\rho}{2gR(\rho_A - \rho)}} = \left[\frac{36}{0.65 \times 3600} \sqrt{\frac{1600}{2 \times 9.81 \times 0.6 \times (13600 - 1600)}} \right] \text{ m}^2$$

$$= 0.00164 \text{ m}^2$$

故相应的孔板孔径为

$$d_0 = \sqrt{4A_0/\pi} = \sqrt{4 \times 0.00164/\pi} \text{ m} = 0.0457 \text{ m}$$

于是

$$\frac{A_0}{A_1} = \left(\frac{d_0}{d_1} \right)^2 = \left(\frac{45.7}{75} \right)^2 = 0.37$$

校核 Re 是否大于 Re_c 。

$$u_1 = \frac{V_s}{A_1} = \left(\frac{36}{3600 \times 0.075^2 \times \pi/4} \right) \text{ m/s} = 2.26 \text{ m/s}$$

故

$$Re = \frac{d_1 u \rho}{\mu} = \frac{0.075 \times 2.26 \times 1600}{1.5 \times 10^{-3}} = 1.81 \times 10^5$$

由图 1-33 可知,当 $A_0/A_1 = 0.37$ 时,上述 $Re > Re_c$,即 C_0 确为常数,其值仅由 A_0/A_1 所决定,从图亦可查得 $C_0 = 0.65$,与原假定相符。因此,孔板的孔径 $d_0 = 45.7 \text{ mm}$ 。

1.8.3 文丘里流量计

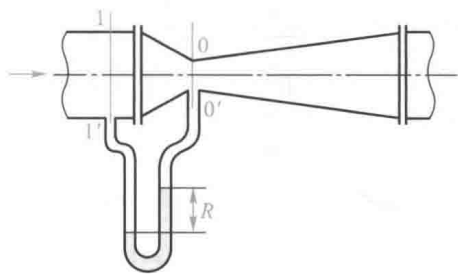


图 1-34 文丘里流量计

为减少孔板流量计因节流造成的能量损失,可用一段渐缩渐扩的短管代替孔板,这就构成了文丘里流量计(Venturi flowmeter),如图 1-34 所示。

当流体在渐缩渐扩段内流动时,流速变化平缓,涡流较少,于喉颈处(即最小流通截面处)流体的动能达最高。此后,在渐扩的过程中,流体的速度又平缓降低,相应的流体压力逐渐恢复。此过程避免了涡流的形成,从而大大降低了能量的损失。

由于文丘里流量计的工作原理类似于孔板流量计,故流体的流量可按式计算:

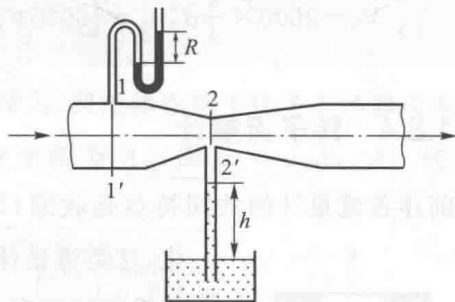
$$V_s = C_v A_0 \sqrt{2(p_1 - p_0)/\rho} \quad (1-125)$$

式中, C_v 为文丘里流量计的流量系数,其值由实验测定, C_v 一般为 $0.98 \sim 0.99$ 。 A_0 为喉

颈处截面积, $(p_1 - p_0)$ 为上游截面 1-1' 与喉管截面 0-0' 的压力差。通常文丘里流量计上游的测压点距管径开始收缩处的距离至少应为管径的 1/2, 而下游测压口设在喉颈处。

文丘里流量计的优点是能量损失小, 但不如孔板那样容易更换以适用于各种不同的流量测量; 文丘里流量计的喉颈是固定的, 致使其测量的流量范围受到实际 Δp 的限制。

◆ 例 1-31 20 °C 的空气在内径为 80 mm 的水平圆管内流过, 现于管路中接一文丘里流量计, 如本题附图所示。文丘里流量计的上游接一 U 管水银压差计, 在内径为 20 mm 的喉颈处接一细管, 其下部插入水槽中。空气流过文丘里流量计的能量损失可忽略不计。试求当 U 管压差计读数 $R = 25$ mm、 $h = 0.5$ m 时的空气流量 (m^3/h)。已知当地大气压力为 101.33 kPa。



例 1-31 附图

解: 文丘里流量计上游测压口处的压力为

$$p_1 = \rho_{\text{Hg}} g R = (13600 \times 9.81 \times 0.025) \text{ Pa} \\ = 3335 \text{ Pa (表压)}$$

喉颈处的压力为

$$p_2 = -\rho g h = (-1000 \times 9.81 \times 0.5) \text{ Pa} = -4905 \text{ Pa (表压)}$$

空气流经截面 1-1' 与截面 2-2' 的压力变化为

$$\frac{p_1 - p_2}{p_1} = \frac{(101330 + 3335) - (101330 - 4905)}{101330 + 3335} \\ = 0.079 = 7.9\% < 20\%$$

故可按不可压缩流体处理。

以管道中心线为基准水平面, 在截面 1-1' 与截面 2-2' 之间列机械能衡算方程并忽略能量损失, 可得

$$\frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} \quad (1)$$

取空气的平均摩尔质量为 29 kg/kmol, 则两截面间的空气平均密度为

$$\rho = \rho_m = \frac{M}{22.4} \frac{T_0 p_m}{T p_0} = \left\{ \frac{29}{22.4} \times \frac{273 \times \left[101330 + \frac{1}{2} \times (3335 - 4905) \right]}{293 \times 101330} \right\} \text{ kg/m}^3 \\ = 1.20 \text{ kg/m}^3$$

代入式(1)得

$$\frac{u_1^2}{2} + \frac{3335}{1.20} = \frac{u_2^2}{2} - \frac{4905}{1.20}$$

即

$$u_2^2 - u_1^2 = 13733 \quad (2)$$

由连续性方程知

$$u_1 A_1 = u_2 A_2$$

$$u_2 = u_1 \frac{A_1}{A_2} = u_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = u_1 \times \left(\frac{0.08}{0.02} \right)^2 = 16u_1 \quad (3)$$

式(2)与式(3)联立求解,可得

$$u_1 = 7.34 \text{ m/s}$$

空气的流量为

$$V_s = 3600 \times \frac{\pi}{4} d_1^2 u_1 = \left(3600 \times \frac{\pi}{4} \times 0.08^2 \times 7.34 \right) \text{ m}^3/\text{h} = 132.8 \text{ m}^3/\text{h}$$

1.8.4 转子流量计

前述各流量计的共同特点是收缩口的截面积保持不变,而压力随流量的改变而变化,这类流量计统称为变压力流量计。另一类流量计是压力差几乎保持不变,而收缩的截面积变化,这类流量计称为变截面流量计,其中最为常见的是转子流量计(rotameter)。

转子流量计由一个锥形玻璃管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成,锥形玻璃管的锥角约为 4° ,下端面积略小于上端面面积,如图1-35所示。

当被测流体自下而上流入锥形玻璃管时,被转子截流,流体在环隙的速度变大,压力减小,于是在转子上、下端面形成一个压力差,将转子托起。当转子上浮至某一高度,转子上、下端压力差引起的升力恰等于转子本身所受的重力时,转子不再上升,悬浮在该高度处。当流量增大,转子两端的压力差也随之增大,转子在原来位置的力平衡被破坏,转子将升至另一高度,建立起新的力平衡。

将转子简化为一圆柱体,并设其体积为 V_f ,截面积为 A_f ,密度为 ρ_f ,若将转子的上、下端分别作为上游截面1-1'和下游截面2-2'(如图1-36所示),则当转子处于某平衡位置时,

流体施加于转子的力与转子重力相等,即

$$(p_1 - p_2) A_f = \rho_f g V_f \quad (1-126)$$

式中, p_2 和 p_1 分别为转子上、下端处流体的压力。在图1-36所示的1-1'和2-2'两截面之间列机械能衡算方程并略去能量损失,可得

$$\frac{p_1}{\rho} + gz_1 + \frac{u_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + gz_2 + \frac{u_2^2}{2} \quad (1-127)$$



动画
转子流
量计

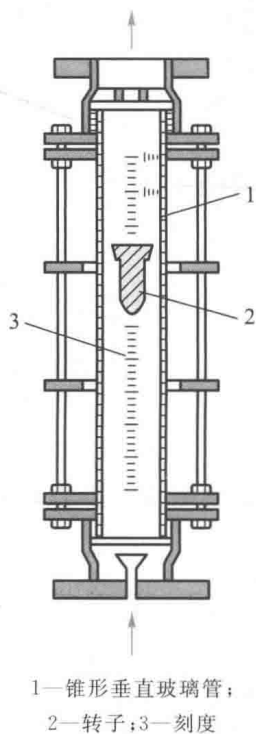


图1-35 转子流量计

式中, u_2 为下游截面 2-2' 处的流速, 可用转子与锥形环隙间的流速 u_0 代替, 故式(1-127)可写成

$$p_1 - p_2 = (z_2 - z_1)\rho g + \left(\frac{u_0^2}{2} - \frac{u_1^2}{2}\right)\rho \quad (1-128)$$

由上式可知, 转子上、下端面形成压力差的原因是(1) 两截面的位差;(2) 两截面由于流通截面的变化引起的动能差。将式(1-128)各项乘以转子截面积 A_f , 可得

$$(p_1 - p_2)A_f = V_f \rho g + \left(\frac{u_0^2}{2} - \frac{u_1^2}{2}\right)A_f \rho \quad (1-129)$$

上式左侧为流体作用于转子的力; 右侧第一项为浮力, 即流体作用于转子上的静压差。

设截面 1-1' 处锥形管内径为 A_1 , 环隙的截面积为 A_R , 则 $u_1 = u_0 A_R / A_1$, 代入式(1-129)并整理得

$$(p_1 - p_2)A_f = V_f \rho g + \left[1 - \left(\frac{A_R}{A_1}\right)^2\right]\frac{u_0^2}{2}A_f \rho$$

将式(1-126)代入上式得

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - (A_R/A_1)^2}} \sqrt{\frac{2V_f(\rho_f - \rho)g}{\rho A_f}} \quad (1-130)$$

若考虑流体的能量损失及转子形状的影响, 在式(1-130)中应引入一校正系数 C_1 , 即

$$u_0 = \frac{C_1}{\sqrt{1 - (A_R/A_1)^2}} \sqrt{\frac{2V_f(\rho_f - \rho)g}{\rho A_f}}$$

令 $C_R = C_1 / \sqrt{1 - (A_R/A_1)^2}$, 则

$$u_0 = C_R \sqrt{\frac{2V_f(\rho_f - \rho)g}{\rho A_f}} \quad (1-131)$$

式中, C_R 为转子流量计的流量系数, 其值与 Re 及转子形状有关, 需由实验测定。

转子流量计的体积流量为

$$V_s = C_R A_R \sqrt{\frac{2V_f(\rho_f - \rho)g}{\rho A_f}} \quad (1-132)$$

由式(1-132)可知, 对于某一转子流量计, 如果在所测量的流量范围内, 流量系数 C_R 不变, 则流量仅随 A_R 而变。由于玻璃管为上大下小的锥体, 故 A_R 值随转子所处的位置而变, 因而转子所处位置的高低反映了流量的大小。

转子流量计由专门厂家生产。通常厂家选用水或空气作为标定流量计的介质。因此, 当测量其他流体时, 需要对原有的刻度加以校正。

转子流量计的优点是能量损失小、测量范围宽; 缺点是耐温、耐压性差。

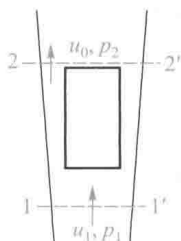


图 1-36 转子的受力分析

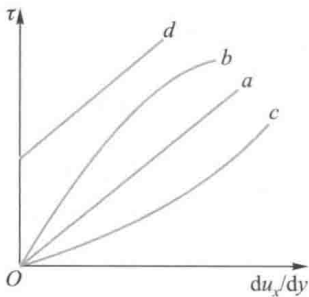


演示文稿

1.9 非牛顿流体的流动

1.9.1 非牛顿流体的流动特性

本节以前所涉及的流体都服从牛顿黏性定律,称为牛顿流体。工程上还经常遇到另一类流体,它们的流动特性不遵循牛顿黏性定律,这类流体统称为非牛顿流体。



a—牛顿流体;b—假塑性流体;
c—胀塑性流体;d—黏塑性流体

图 1-37 流体的流变图

根据剪应力与速度梯度(亦称剪切速率)关系的不同,可将非牛顿流体区分为若干类型。图 1-37 示出了几种常见类型的非牛顿流体的剪应力与剪切速率之间的关系曲线(a 线为牛顿流体)。

与牛顿流体不同,非牛顿流体的 $\tau - du_x/dy$ 曲线是多种多样的。然而,许多非牛顿流体在很大的剪切速率范围内都可以用如下幂律形式的方程来描述:

$$\tau = K \left(\frac{du_x}{dy} \right)^n \tag{1-133}$$

式中, K 称为稠度系数,其 SI 单位为 $N \cdot s^n / m^2$; n 称为流性指数,量纲为 1。牛顿流体作为其中的一个特例, $n = 1, K = \mu$ 。但应注意,对于非牛顿流体, K 并非黏度。

一、假塑性流体

大多数非牛顿流体属于此种类型(如图 1-37 所示的 b 线),如聚合物溶液或熔融体、油脂、淀粉溶液等。

对于假塑性流体, τ 与 du/dy 的关系可用式(1-133)描述。若将式(1-133)写成如下形式:

$$\tau = K \left| \frac{du_x}{dy} \right|^{n-1} \frac{du_x}{dy} \tag{1-134}$$

令

$$\eta = K \left| \frac{du_x}{dy} \right|^{n-1} \tag{1-135}$$

式中, η 称为表观黏度。对于假塑性流体,表观黏度随剪切速率的增加而减小,故 $n < 1$ 。

二、胀塑性流体

当式(1-133)中的 $n > 1$ 时称为胀塑性流体(如图 1-37 所示的 c 线)。这类流体在流动时,表观黏度随剪切速率的增大而增大。某些湿沙,含有硅酸钾、阿拉伯树胶等的水溶液均属于胀塑性流体。

三、黏塑性流体

黏塑性流体又称为宾汉塑性流体。某些液体,如润滑脂、牙膏、纸浆、污泥、泥浆等,

流动时存在着一个所谓的极限剪应力或屈服剪应力 τ_0 ，在剪应力小于 τ_0 时，液体根本不流动；只有当剪应力大于 τ_0 时，液体才开始流动（如图 1-37 所示的 d 线）。

对于黏塑性流体的这种流动行为，通常的解释是：在静止时，这种流体具有三维结构，其坚固性足以经受某一数值的剪应力。当应力超出此值后，此结构被破坏，而显示出牛顿流体的行为，其 τ 与 du_x/dy 的关系可用下式表示：

$$\tau = \tau_0 + K \frac{du_x}{dy} \quad (1-136)$$

1.9.2 幂律流体在管内流动的阻力

下面简要讨论幂律流体在管内的流动阻力。

一、管内层流

前面在讨论牛顿流体在管内流动时曾经指出，剪应力沿管径方向的分布为线性，即

$$\tau = -\frac{\Delta p}{2L} r = \frac{\Delta p_f}{2L} r \quad (1-43)$$

对于非牛顿流体，上式同样适用。对于幂律流体在管内的流动，式(1-133)变为

$$\tau = K \left(-\frac{du_z}{dr} \right)^n$$

上式与式(1-43)联立得

$$-\frac{du_z}{dr} = \left(\frac{\Delta p_f}{2KL} \right)^{1/n} r^{1/n} \quad (1-137)$$

这是一个一阶线性常微分方程，其边界条件为

$$r = r_i, \quad u_z = 0$$

将式(1-137)积分并代入边界条件求解，得

$$u_z = \frac{n}{n+1} \left(\frac{\Delta p_f}{2KL} \right)^{1/n} \left(r_i^{\frac{n+1}{n}} - r^{\frac{n+1}{n}} \right) \quad (1-138)$$

管中心最大流速为

$$u_{\max} = \frac{n}{n+1} \left(\frac{\Delta p_f}{2KL} \right)^{1/n} r_i^{\frac{n+1}{n}}$$

根据平均流速的定义，管内平均流速为

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{\pi r_i^2} \int_0^{r_i} 2\pi r u_z dr \\ &= \frac{n}{3n+1} \left(\frac{\Delta p_f}{2KL} \right)^{1/n} r_i^{\frac{n+1}{n}} \end{aligned} \quad (1-139)$$

因此，式(1-138)又可写成

$$\frac{u_z}{u} = \frac{3n+1}{n+1} \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^{\frac{n+1}{n}} \right]$$

上式中,当 $n=1$ (牛顿流体),速度分布为抛物线,即

$$u_z = 2u \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^2 \right]$$

n 值越小,速度分布越平坦;极限情况 $n=0$,则为柱塞流状的速度分布, $u_z/u=1$;当 $n>1$,则速度分布曲线趋于尖锐; $n=\infty$ 表示胀塑性流体的极限情况,此时速度分布呈线性关系。

将式(1-139)改写成如下形式:

$$\Delta p_f = 2KL \left(\frac{3n+1}{n} \right)^n \frac{u^n}{r_i^{n+1}} \quad (1-140)$$

由于

$$\Delta p_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho u^2}{2} \quad (1-77)$$

式(1-140)与式(1-77)联立,可得

$$\begin{aligned} \lambda &= 8K \left(\frac{3n+1}{n} \right)^n \frac{u^{n-2}}{\rho (d/2)^n} \\ &= 64K \left(\frac{3n+1}{4n} \right)^n \frac{u^{n-2}}{\rho d^n} 8^{n-1} \\ &= \frac{64}{\frac{\rho d^n u^{2-n} 8^{1-n}}{K \left(\frac{3n+1}{4n} \right)^n}} = \frac{64}{Re^*} \end{aligned} \quad (1-141)$$

式中

$$Re^* = \frac{\rho d^n u^{2-n}}{K} \left(\frac{4n}{3n+1} \right)^n 8^{1-n} \quad (1-142)$$

Re^* 称为非牛顿流体的广义雷诺数,当 $Re^* < 2000$ 时,流动为层流。式(1-141)形式上与牛顿流体管内层流摩擦系数计算式(1-80)完全一致。实际上当 $n=1$, Re^* 即为牛顿流体的情况。

二、管内湍流

幂律流体在光滑管中作湍流流动时的摩擦系数可用如下经验方程计算:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{4.0}{n^{0.75}} \lg \left[Re^* \left(\frac{f}{4} \right)^{1-n/2} \right] - \frac{0.4}{n^{1.2}} \quad (1-143)$$

式中, $f = \lambda/4$, 称为范宁摩擦因子。

为便于计算可将式(1-143)绘成图线,如图 1-38 所示。在 $n=0.36 \sim 1.0$, $Re^* = 2900 \sim 36000$ 时,上式的计算结果与实验符合很好。但应注意,此图仅适用于光滑管,对粗糙管不适用。

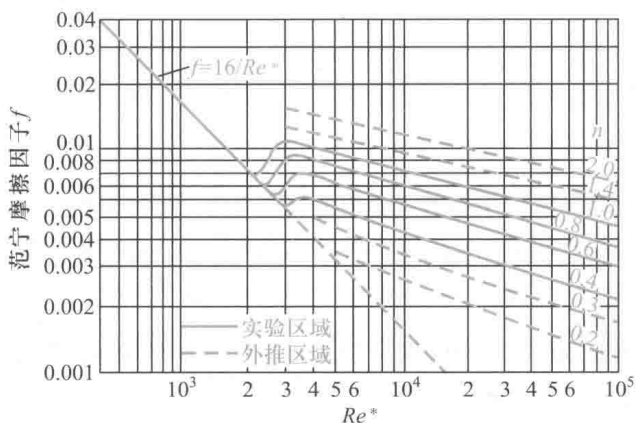


图 1-38 非牛顿流体的范宁摩擦因子

◆ 例 1-32 某幂律流体以 1.5 m/s 的平均流速流经直径 0.075 m, 长 2.5 m 的光滑管。已知流体密度为 961 kg/m³, 稠度系数 $K=3.88 \text{ N}\cdot\text{s}^n/\text{m}^2$, 流性指数 $n=0.3$ 。求流动的雷诺数 Re^* 及压降。

$$\text{解: (1) } Re^* = \frac{\rho d^n u^{2-n}}{K} \left(\frac{4n}{3n+1} \right)^n 8^{1-n} = \frac{961 \times 0.075^{0.3} \times 1.5^{2-0.3}}{3.88} \left(\frac{4 \times 0.3}{3 \times 0.3 + 1} \right)^{0.3} 8^{1-0.3} = 847$$

故流动为层流。

$$(2) \lambda = \frac{64}{Re^*} = \frac{64}{847} = 0.0756$$

$$\Delta p_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho u^2}{2} = \left(0.0756 \times \frac{2.5}{0.075} \times \frac{961 \times 1.5^2}{2} \right) \text{ Pa} = 2724 \text{ Pa}$$

◆ 例 1-33 若取上题中流体的稠度系数 $K=0.571 \text{ N}\cdot\text{s}^n/\text{m}^2$, 其他条件不变, 求流性指数 $n=0.3$ 时的压降。

$$\begin{aligned} \text{解: } Re^* &= \frac{\rho d^n u^{2-n}}{K} \left(\frac{4n}{3n+1} \right)^n 8^{1-n} = \frac{961 \times 0.075^{0.3} \times 1.5^{2-0.3}}{0.571} \left(\frac{4 \times 0.3}{3 \times 0.3 + 1} \right)^{0.3} 8^{1-0.3} \\ &= 5755 \end{aligned}$$

故流动为湍流。由式(1-143)或查图 1-38 得

$$\lambda = 4 \times 0.004 = 0.016$$

$$\Delta p_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho u^2}{2} = \left(0.016 \times \frac{2.5}{0.075} \times \frac{961 \times 1.5^2}{2} \right) \text{ Pa} = 577 \text{ Pa}$$



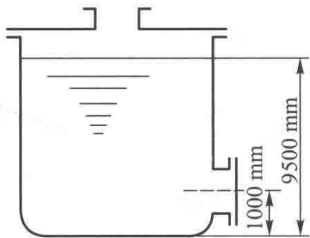
习题

基础习题

1. 某气柜的最大容积为 6000 m^3 ，若气柜内的表压力为 5.5 kPa ，温度为 $40\text{ }^\circ\text{C}$ 。已知各组分气体的体积分数为 $\text{H}_2\text{ }40\%$ 、 $\text{N}_2\text{ }20\%$ 、 $\text{CO}\text{ }32\%$ 、 $\text{CO}_2\text{ }7\%$ 、 $\text{CH}_4\text{ }1\%$ ，大气压力为 101.3 kPa ，试计算气柜满载时各组分的质量。

2. 若将密度为 830 kg/m^3 的油与密度为 710 kg/m^3 的油各 60 kg 混在一起，试求混合油的密度。设混合油为理想溶液。

3. 已知甲地区的平均大气压力为 85.3 kPa ，乙地区的平均大气压力为 101.33 kPa ，在甲地区的某真空设备上装有一个真空表，其读数为 20 kPa 。若改在乙地区操作，真空表的读数为多少才能维持该设备的绝对压力与在甲地区操作时相同？

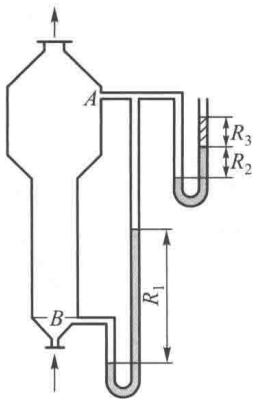


习题 4 附图

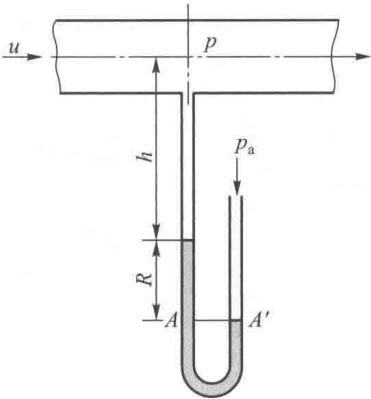
4. 某储油罐中盛有密度为 960 kg/m^3 的重油(如附图所示)，油面最高时离罐底 9.5 m ，油面上方与大气相通。在罐侧壁的下部有一直径为 760 mm 的孔，其中心距罐底 1000 mm ，孔盖用 14 mm 的钢制螺钉紧固。若螺钉材料的工作压力为 39.5 MPa ，至少需要几个螺钉(大气压力为 101.3 kPa)？

5. 如本题附图所示，流化床反应器上装有两个 U 管压差计。读数分别为 $R_1=500\text{ mm}$ ， $R_2=80\text{ mm}$ ，指示液为水银。为防止水银蒸气向空间扩散，于右侧的 U 管与大气连通的玻璃管内灌入一段水，其高度 $R_3=100\text{ mm}$ 。试求 A、B 两点的表压力。

6. 如本题附图所示，水在管道内流动。为测量流体压力，在管道某截面处连接 U 管压差计，指示液为水银，读数 $R=100\text{ mm}$ ， $h=800\text{ mm}$ 。为防止水银扩散至空气中，在水银液面上方充入少量水，其高度可忽略不计。已知当地大气压力为 101.3 kPa ，试求管路中心处流体的压力。



习题 5 附图



习题 6 附图

7. 大气的压力、密度及温度均随高度变化。国际标准规定取海平面为基准平面($z=0$)。在基准平面上， $T_0=288\text{ K}$ ($15\text{ }^\circ\text{C}$)， $p_0=101.3\text{ kPa}$ ， $\rho_0=1.225\text{ kg/m}^3$ 。从海平面至 11 km 的高空为大气

的对流层,在对流层内温度随高度变化的关系式为

$$T = T_0 - \beta z \quad (1)$$

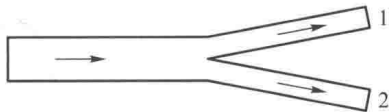
式中, $\beta = 0.0065 \text{ K/m}$, $T_0 = 288 \text{ K}$ 。设大气层处于静止状态,试用流体静力学方程推导大气的对流层中压力、密度随高度变化的关系式,并求海拔 10000 m 高空的大气层压力。

8. 密度为 1800 kg/m^3 的某液体经一内径为 60 mm 的管道输送到某处,若其平均流速为 0.8 m/s ,求该液体的体积流量(m^3/h)、质量流量(kg/s)和质量通量[$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$]。

9. 在实验室中,用内径为 1.5 cm 的玻璃管路输送 20°C 的 70% 醋酸。已知质量流量为 10 kg/min ,试分别用 SI 单位和厘米克秒制单位计算该流动的雷诺数,并指出流动型态。

10. 20°C 的水在内径为 20 mm 的圆管内流动,试求使管内流动维持层流的最大体积流量。

11. 某不可压缩流体定态流过本题附图所示的分支管路。已知主管内径为 25 mm,支管 1 内径为 10 mm,平均流速为 2 m/s ;支管 2 内径为 20 mm,平均流速为 1 m/s 。试求通过主管的平均流速和体积流量。



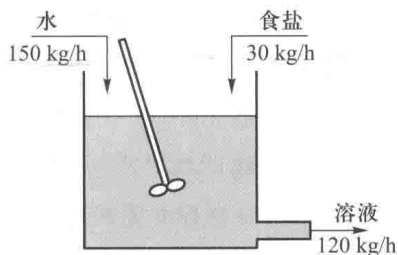
习题 11 附图

12. 有一装满水的储槽,直径 1.2 m,高 3 m。现由槽底部的小孔向外排水。小孔的直径为 4 cm,测得水流过小孔的平均流速 u_0 与槽内水面高度 z 的关系为

$$u_0 = 0.62 \sqrt{2zg}$$

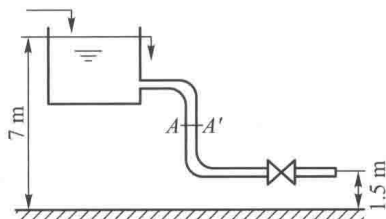
试计算(1) 放出 1 m^3 水所需的时间(设水的密度为 1000 kg/m^3);(2) 若槽中装满煤油,其他条件不变,放出 1 m^3 煤油所需时间与水相比有何变化(设煤油的密度为 800 kg/m^3)?

13. 水以 150 kg/h 、食盐以 30 kg/h 的流量加入本题附图所示的搅拌槽中。制成的溶液以 120 kg/h 的流量离开搅拌槽。由于搅拌充分,槽内溶液浓度各处均匀。开始时槽内预先装有新鲜水 100 kg 。试求 1 h 后从槽中流出的溶液浓度(以食盐的质量分数表示)。



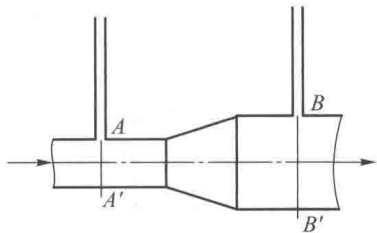
习题 13 附图

14. 如本题附图所示,高位槽内的水位高于地面 7 m,水从 $\phi 108 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 的管道中流出,管路出口高于地面 1.5 m。已知水流经系统的能量损失可按 $\sum h_f = 5.5 u^2$ 计算,其中 u 为水在管内的平均流速(m/s)。设流动为定态,试计算(1) A-A' 截面处水的平均流速;(2) 水的体积流量(m^3/h)。



习题 14 附图

15. 20°C 的水以 2.5 m/s 的平均流速流经 $\phi 38 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}$ 的水平管,此管以锥形管与另一 $\phi 53 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ 的水平管相连。如本题附图所示,在锥形管两侧 A、B 处各插入一垂直玻璃管以观察两截面的压力。若水流经 A-A'、B-B' 两截面间的能量损失为 1.5 J/kg ,求两玻璃管的水面差(以 mm 计),并在本题附图中画出两玻璃管中水面的相

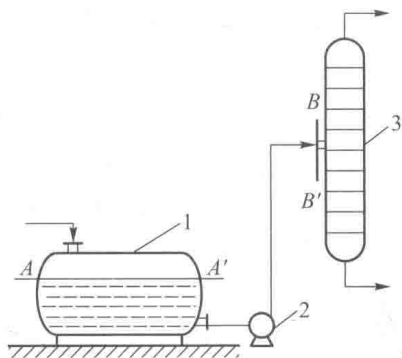


习题 15 附图

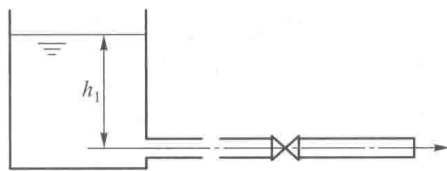
对位置。

16. 如本题附图所示,用泵2将储罐1中的某有机混合液送至精馏塔3的中部进行分离。已知储罐内液面维持恒定,其上方压力为 $1.0133 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。流体密度为 800 kg/m^3 。精馏塔进料口处的塔内压力为 $1.21 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。进料口高于储罐内的液面 8 m ,输送管道直径为 $\phi 68 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$,进料量为 $20 \text{ m}^3/\text{h}$ 。料液流经全部管道的能量损失为 70 J/kg ,求泵的有效功率。

17. 本题附图所示的储槽内径 $D=2 \text{ m}$,槽底与内径 $d_0=32 \text{ mm}$ 的钢管相连,槽内无液体补充,其初始液面高度 $h_1=2 \text{ m}$ (以管子中心线为基准)。液体在管内流动时的全部能量损失可按 $\sum h_f=20 u^2$ 计算,式中的 u 为液体在管内的平均流速(m/s)。试求当槽内液面下降 1 m 时所需的时间。



习题 16 附图



习题 17 附图

18. 试证明:流体在圆管内作定态层流流动时,其动能校正系数 $\alpha=2$ 。

19. 某牛顿流体以 $8 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量在内径 0.05 m 、长 30 m 的水平圆管内流动,已知液体的密度为 1100 kg/m^3 ,黏度为 $0.10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。试求(1) 管内壁面处的剪应力;(2) 流体流过整个管道的机械能损失。

20. 某不可压缩流体在矩形截面的管道中作一维定态层流流动。设管道宽度为 b ,高度为 $2y_0$,且 $b \gg y_0$,流道长度为 L ,两端压降为 Δp ,试根据力的衡算导出(1) 剪应力 τ 随高度 y (自中心至任意一点的距离)变化的关系式;(2) 通道截面上的速度分布方程;(3) 平均流速与最大流速的关系。

21. 20°C 的水流过内径 50 mm 的光滑水平圆管,实验测得沿管道距离为 3 m 的上、下游两截面处的压力差为 -4500 Pa 。试求(1) 管截面的剪应力分布和壁面处的剪应力;(2) 证明此流动为湍流并求管内平均流速。

22. 流体在圆管内作定态湍流时的速度分布可用如下的经验式表达:

$$\frac{u_z}{u_{\max}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/2}$$

试计算管内平均流速与最大流速之比 $u/u_{\max}$ 。

23. 某液体以一定的质量流量在水平直圆管内作湍流流动。若管长及液体物性不变,将管径减至原来的 $1/2$,则因流动阻力而产生的能量损失为原来的多少倍?

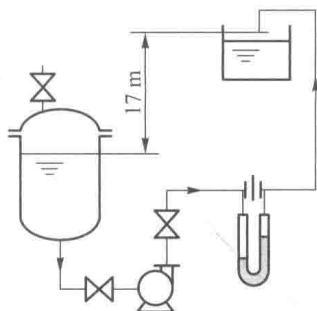
24. 用泵将 $2 \times 10^4 \text{ kg/h}$ 的溶液自反应器送至高位槽(见本题附图)。反应器液面上方保持 $25.9 \times 10^3 \text{ Pa}$ 的真空度,高位槽液面上方为大气压。管道为 $\phi 76 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 的钢管,总长为 35 m ,管线上有两个全开的闸阀、一个孔板流量计(局部阻力系数为 4)、五个标准弯头。反应器内液面与管路出口的距离为 17 m 。若泵的效率为 0.7 ,求泵的轴功率。(已知溶液的密度为 1073 kg/m^3 ,黏

度为 $6.3 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$; 管壁绝对粗糙度可取为 0.3 mm 。)

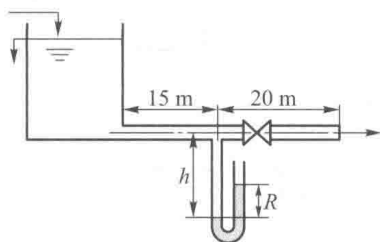
25. 如本题附图所示, 储槽内水位维持不变。槽的底部与内径为 100 mm 的钢质放水管相连, 管路上装有一个闸阀, 距管路入口端 15 m 处安有以水银为指示液的 U 管压差计, 其一臂与管道相连, 另一臂通大气。U 管压差计连接管内充满了水, 测压点与管路出口端之间的直管长度为 20 m 。

(1) 当闸阀关闭时, 测得 $R=600 \text{ mm}$, $h=1500 \text{ mm}$; 当闸阀部分开启时, 测得 $R=400 \text{ mm}$, $h=1400 \text{ mm}$ 。摩擦系数 λ 可取为 0.025 , 管路入口处的局部阻力系数取为 0.5 。问每小时从管中流出多少水 (m^3)?

(2) 当闸阀全开时, U 管压差计测压处的压力为多少 (表压)? (闸阀全开时 $L_e/d \approx 15$, 摩擦系数 λ 仍可取 0.025 。)



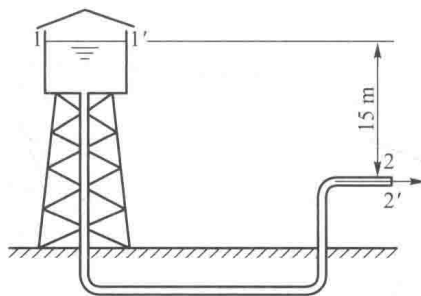
习题 24 附图



习题 25 附图

26. 10°C 的水以 500 L/min 的流量流经一长为 300 m 的水平管, 管壁的绝对粗糙度为 0.05 mm 。有 6 m 的压头可供克服流动的摩擦阻力, 试求管径的最小尺寸。

27. 如本题附图所示, 自水塔将水送至车间, 输送管路采用 $\phi 114 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 的钢管, 管路总长为 190 m (包括管件与阀门的当量长度, 但不包括进、出口损失)。水塔内水面维持恒定, 并高于出水口 15 m 。设水温为 12°C , 试求管路的输水量 (m^3/h)。



习题 27 附图

28. 在内径为 300 mm 的管道中, 用测速管测量管内空气的流量。测量点处的温度为 20°C , 真空度为 500 Pa , 大气压力为 98.66 kPa 。测速管插入管道的中心线处。测压装置为微压差计, 指示液是油和水, 其密度分别为 835 kg/m^3 和 998 kg/m^3 , 测得的读数为 100 mm 。试求空气的质量流量 (kg/h)。

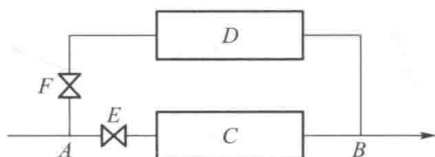
29. 在 $\phi 38 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}$ 的管路上装有标准孔板流量计, 孔板的孔径为 16.4 mm , 管中流动的是 20°C 的甲苯, 采用角接取压法用 U 管压差计测量孔板两侧的压力差, 以水银为指示液, 测压连接管中充满甲苯。现测得 U 管压差计的读数为 600 mm , 试计算管中甲苯的流量 (kg/h)。

30. 用泵将容器中的蜂蜜以 $6.28 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量送往高位槽中, 管路长 (包括局部阻力的当量长度) 为 20 m , 管径为 0.1 m , $\Delta z = 6 \text{ m}$ 。蜂蜜的流动特性服从幂律方程 $\tau = 0.05 \left(\frac{du_z}{dy} \right)^{0.5}$, 密度 $\rho = 1250 \text{ kg/m}^3$, 求泵应提供的能量 (J/kg)。

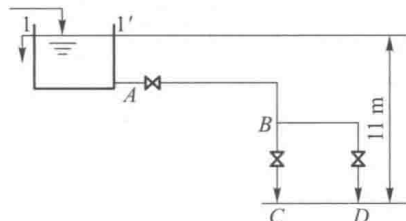
综合习题

31. 水在如附图所示的并联管路中作定态流动。两支管内径均为 $\phi 89 \text{ mm} \times 4.5 \text{ mm}$, 直管摩擦系数均为 0.03, 两支路各装有阀门 1 个、换热器 1 个, 阀门全开时的局部阻力系数均为 3。支路 ADB 长 25 m (包括管件但不包括阀门的当量长度), 支路 ACB 长 6 m (包括管件但不包括阀门的当量长度)。当总流量为 $50 \text{ m}^3/\text{h}$ 时, 试求 (1) 两阀门全开时两支路的流量; (2) 若其他条件不变, 阀门 E 的阻力系数为多少才能使两支路流量相等?

32. 本题附图所示为一输水系统, 高位槽的水面维持恒定, 水分别从 BC 与 BD 两支管排出, 高位槽液面与两支管出口间的距离均为 11 m。AB 管段内径为 38 mm, 长为 58 m; BC 支管的内径为 32 mm, 长为 12.5 m; BD 支管的内径为 26 mm, 长为 14 m。各段管长均包括管件及阀门全开时的当量长度。AB 与 BC 管段的摩擦系数 λ 均可取为 0.03。试计算 (1) 当 BD 支管的阀门关闭时, BC 支管的最大排水量为多少 (m^3/h)? (2) 当所有阀门全开时, 两支管的排水量各为多少 (m^3/h)? (BD 支管的管壁绝对粗糙度可取为 0.15 mm; 水的密度为 $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$, 黏度为 $0.001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。)



习题 31 附图



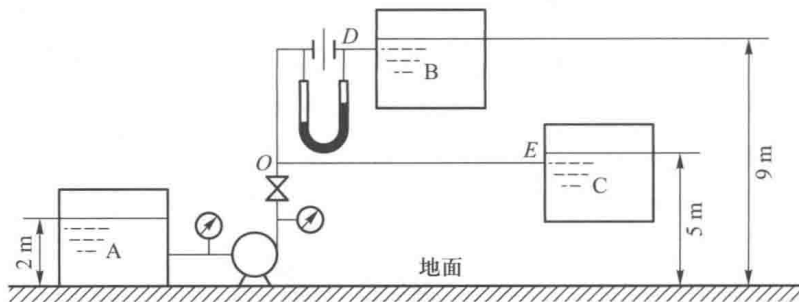
习题 32 附图

33. 用泵将某溶液从储槽 A 输送到储槽 B 和储槽 C, 各槽液面维持恒定, 槽内液面距地面高度如附图所示。A、B 和 C 各储槽液面上方压力分别为 50 kPa、200 kPa 和 100 kPa (均为表压), 所有管子的管径均为 $\phi 108 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 。主管路长 50 m, D 和 E 两支路管长分别为 100 m 和 200 m (上述长度均包括所有局部阻力的当量长度)。当泵出口阀门全开时, D 支路上孔板流量计的读数为 200 mm。各管路摩擦系数 $\lambda = 0.02$ 。

(1) 若泵的效率为 75%, 试求泵出口阀门全开时, 泵的轴功率 (kW);

(2) 若泵出口压力表安装位置距离地面 2 m, 从储槽 A 到压力表所在截面的压头损失为 2 m, 试求压力表的读数 (kPa)。

(已知溶液密度为 $1200 \text{ kg}/\text{m}^3$; 指示液为水银, 密度为 $1.36 \times 10^4 \text{ kg}/\text{m}^3$; 孔板流量计的孔流系数 C_0 为 0.6, 孔径为 40 mm; 当地大气压可取为 100 kPa; 泵内阻力可忽略。)

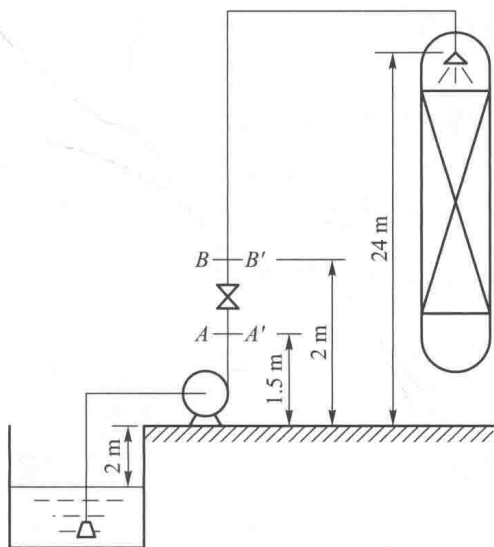


习题 33 附图

34. 用泵将 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的清水从敞口水池送入气体洗涤塔的顶部。已知管道均为 $\phi 114\text{ mm} \times 4\text{ mm}$ 的无缝钢管, 水的流量为 $56\text{ m}^3/\text{h}$ 。泵前的吸入管路长 10 m , 其上有一个 90° 弯头、一个吸滤底阀(阻力系数 $\zeta=3.5$); 从泵出口到塔顶喷嘴的管线总长 36 m , 其上有一个 90° 弯头、一个闸阀(阻力系数 $\zeta=4.5$); 从泵出口至 $A-A'$ 截面的管段长度为 2.0 m , 至 $B-B'$ 截面的管段长度为 2.5 m 。塔内喷头与管子连接处高出地面 24 m , 其他各截面相对地面的距离如附图所示。塔内压力为 700 mmHg (表压), 喷嘴进口处的压力比塔内压力高 0.1 kgf/cm^2 。输水管的绝对粗糙度为 0.2 mm 。 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水的黏度为 $1.005 \times 10^{-3}\text{ Pa} \cdot \text{s}$, 密度为 998.2 kg/m^3 。

- (1) 试求泵所需的功率;
- (2) 试求 $B-B'$ 截面的压力 p_B ;
- (3) 说明若将闸阀关小, 则管路上 $A-A'$ 和 $B-B'$ 两截面的压力将如何改变(设泵的功率不变);
- (4) 计算闸阀关小(阻力系数 $\zeta=14$) 时, p_A 和 p_B 的值。

提示: 因摩擦系数 λ 值变化不大, 可认为问题(2)、(3)、(4)中的 λ 值与问题(1)中的相同。



习题 34 附图



思考题

1. 什么是连续性假设? 质点的含义是什么?
2. 不可压缩流体在半径为 r_i 的水平圆管内流动, 试写出以 $\frac{du_z}{dr}$ 表示的牛顿定律的表达式。
(其中 r 为由管中心算起的径向距离坐标, u_z 为 r 处的流体速度。)
3. 黏性流体在静止时有无剪应力? 理想流体在运动时有无剪应力? 若流体在静止时无剪应力, 是否意味着它们没有黏性?
4. 静压力有什么特性?

5. 流体在均匀直管内作定态流动时,其平均流速 u 沿流程保持定值,并不因内摩擦而减速,这一说法是否正确?为什么?

6. 在满流的条件下,水在垂直直管中向下定态流动。则对沿管长不同位置处的平均流速而言,是否会因重力加速度而使下部的速度大于上部的速度?

7. 在应用机械能衡算方程解题时需要注意哪些问题?

8. 雷诺数的物理意义是什么?

9. 湍流与层流有何不同,湍流的主要特点是什么?

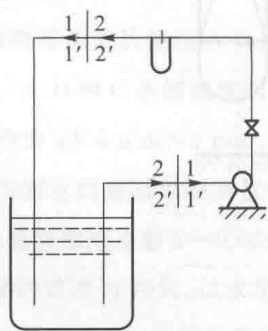
10. 分别写出描述流体内部层流时分子动量传递的通量方程和流体内部湍流时涡流动量传递的通量方程,以及流体与固体壁面之间进行对流动量传递的速率方程,说明各方程代表的物理意义。

11. 试通过流体动量传递的机理分析流体流动产生摩擦阻力的原因。

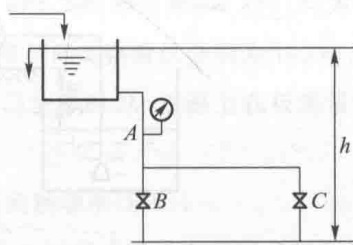
12. 流体在固体壁面上产生边界层分离的必要条件是什么?试通过边界层分离现象分析形体阻力(局部阻力)产生的原因。

13. 本题附图所示为一循环管路。试证明对于任一循环管路,外加的机械能全部用于克服流动阻力,即 $W_e = \sum h_f$ 。

14. 某流体在圆形光滑直管内作湍流流动。试分析(1)若管长和管径不变,仅将流量增加到原来的2倍,因摩擦阻力而产生的压降为原来的几倍?(2)若管长和流量不变,仅将管径减小为原来的2/3,则因摩擦阻力而产生的压降又为原来的几倍?



思考题 13 附图



思考题 15 附图

15. 如本题附图所示,槽内水面维持不变,水从 B 、 C 两支管排出,各管段的直径、粗糙度相同,槽内水面与两支管出口的距离均相等,水在管内已达完全湍流状态。试分析(1)两阀门全开时,两支管的流量是否相等?(2)若把 C 支管的阀门关闭,这时 B 支管内水的流量有何改变?(3)当 C 支管的阀门关闭时,主管路 A 处的压力比两阀全开时是增加还是降低?



本章主要符号说明

英文字母

- A ——面积或截面积, m^2 ;
 c_p ——比定压热容, $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$;
 c_v ——比定容热容, $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$;
 C ——测速管的校正系数, 量纲为 1;
 C_0 ——孔板流量计的校正系数, 量纲为 1;
 C_K ——转子流量计的校正系数, 量纲为 1;
 C_V ——文丘里流量计的校正系数, 量纲为 1;
 d ——管道直径, m ;
 d_e ——当量直径, m ;
 e ——绝对粗糙度, m ;
 f ——范宁摩擦因子, 量纲为 1;
 $\overline{E_k}$ ——单位质量流体的平均动能, J/kg ;
 g ——重力加速度, m/s^2 ;
 G ——质量通量, 质量平均流速, $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$;
 h_f ——单位质量流体的摩擦能量损失, J/kg ;
 h'_f ——局部能量损失, J/kg ;
 H_e ——流体接受外界功所增加的压头, m ;
 H_f ——压头损失, m ;
 I ——湍流强度, 量纲为 1;
 L ——长度, m ;
 L_e ——当量长度, m ;
 L_i ——流动进口段长度, m ;
 m ——质量, kg ;
——基本量纲个数;
 M ——质量, kg ;
——摩尔质量, kg/kmol ;
 n ——物理变量个数;
 N ——量纲为 1 数群个数;
 N_e ——输送设备的有效功率, kW ;
 p ——压力, Pa ;
 Δp_f ——因摩擦阻力产生的压降, Pa ;
 $\Delta p'_f$ ——因局部阻力产生的压降, Pa ;
 w_s ——质量流量, kg/s ;
 V_s ——体积流量, m^3/s ;
 Q_e ——单位质量流体从外界吸收的热量, J/kg ;
 r_H ——水力半径, m ;
 r_i ——管半径, m ;
 R ——摩尔气体常数 [$8314 \text{ J}/(\text{kmol}\cdot\text{K})$];
——液柱高度, m ;
 Re ——雷诺数 ($du\rho/\mu$), 量纲为 1;
 Re_x ——雷诺数 ($xu_0\rho/\mu$), 量纲为 1;
 T ——热力学温度, K ;
 u ——平均流速, m/s ;
 u_0 ——边界层外的速度, m/s ;
 $u_{\max}$ ——流动截面上的最大流速, m/s ;
 $\mathbf{u}$ ——速度向量, m/s ;
 $\bar{u}_x, \bar{u}_y, \bar{u}_z$ ——时均速度分量, m/s ;
 u'_x, u'_y, u'_z ——脉动速度分量, m/s ;
 v ——流体的比体积, m^3/kg ;
 V ——体积, m^3 ;
 x_w ——质量分数, 量纲为 1;
 x_v ——体积分数, 量纲为 1;
 W_e ——机械对单位质量流体所做的功, J/kg

希腊字母

- ϵ ——涡流运动黏度, m^2/s ;
 η ——效率, 量纲为 1;
——表观黏度, N^2/m ;
 ζ ——局部阻力系数, 量纲为 1;
 ζ_i ——进口阻力系数, 量纲为 1;
 ζ_o ——出口阻力系数, 量纲为 1;
 θ ——时间, s ;
 λ ——摩擦系数, 量纲为 1;

μ ——黏度, Pa·s;

ν ——运动黏度, m^2/s ;

ρ ——密度, kg/m^3 ;

ρ_m ——混合物的密度, kg/m^3 ;

τ ——剪应力, 表面应力, Pa;

τ_0 ——屈服应力, Pa;

τ_s ——壁面剪应力, Pa;

τ^r ——雷诺应力, Pa;

τ^t ——总应力, Pa

第二章 流体输送机械

学习指导

一、学习目的

通过本章学习,掌握化工中常用流体输送机械的基本结构、工作原理和操作特性,能够根据生产工艺要求和流体特性,合理地选择和正确地操作流体输送机械,并使之在高效下安全可靠地运行。

二、学习要点

重点掌握离心泵的基本结构、工作原理、性能参数与特性曲线、安装、工作点、操作调节及选型。

在全面掌握离心泵相关内容的基础上,通过对比,掌握正位移(定排量)泵、旋涡泵、离心通风机的工作原理和操作特性。

一般了解压缩机、真空泵的特性及适用场合。

本章是流体力学原理的应用。对液体输送和通风过程,描述过程基本关系的仍然是连续性方程和机械能衡算方程(本章称为管路特性方程或风压表达式)。以工程实际应用为目标,达到经济、高效、安全地实现流体输送。

流体输送是化工生产及其他许多过程工业中最常见、最重要的单元操作之一,属于流体力学原理的应用。从南水北调、西气东输等国家重大工程,到各种化工产品的制备,都涉及流体输送问题。

2.1 流体输送机械概述

2.1.1 流体输送机械的作用

一、管路系统对流体输送机械的能量要求

流体输送机械的功能是对流体做功以提高其机械能。流体从输送机械获得能



课程思政



演示文稿

量后,其直接表现是静压能的增大。增加的静压能在输送过程中再转变为其他机械能(如动能、位能等),或消耗于克服流动阻力。管路对流体输送机械的能量要求由机械能衡算方程计算。

对于液体,采用以单位重量(1N)流体为基准的机械能衡算方程,即

$$H_e = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} + \frac{\Delta u^2}{2g} + \sum H_f \quad (2-1)$$

式中 H_e ——泵对单位重量(1N)流体所做的有效功, m;

ΔZ ——单位重量流体位压头的增量, m;

$\Delta p/(\rho g)$ ——单位重量流体静压头的增量, m;

$\Delta u^2/(2g)$ ——单位重量流体动压头的增量, m;

$\sum H_f$ ——单位重量流体的压头损失, m;

g ——重力加速度, m/s²。

对于特定的管路系统,在一定条件下定态操作时,上式中的 ΔZ 与 $\Delta p/(\rho g)$ 均为定值,以常数 K 来表示,即

$$K = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} \quad (2-2)$$

压头损失 $\sum H_f$ 值的大小取决于管路布局及管内流速的大小,用下式计算,即

$$\sum H_f = \left(\lambda \frac{L + \sum L_e}{d} + \sum \zeta \right) \frac{u^2}{2g} \quad (2-3)$$

式中 λ ——摩擦系数,量纲为 1;

L ——管长, m;

L_e ——局部阻力当量长度, m;

ζ ——不能用当量长度表示的局部阻力系数,量纲为 1。

管内流体的流速为

$$u = \frac{Q_e}{\frac{\pi}{4} d^2} \quad (2-4)$$

式中 u ——管路中流体的平均流速, m/s;

Q_e ——液体的流量, m³/s;

d ——管径, m。

对于一定的管路系统,式(2-3)与式(2-4)中的 L 、 L_e 、 ζ 、 d 均为常数,若再忽略 λ 随 Re 的变化(管内流动在阻力平方区),则可令

$$B = \left(\lambda \frac{L + \sum L_e}{d} + \sum \zeta \right) \frac{8}{\pi^2 d^4 g}$$

则式(2-3)可简化为

$$\sum H_f = B Q_e^2 \quad (2-3a)$$

对于液体输送,式(2-1)中的 $\Delta u^2/(2g)$ 一项常忽略,于是式(2-1)可表达为

$$H_e = K + BQ_e^2 \quad (2-5)$$

式(2-5)表明管路中液体的压头与流量间的关系,称为管路特性方程; H_e 与 Q_e 的关系曲线,称为管路特性曲线。

对于通风机的气体输送系统,在风机进、出口截面间采用以单位体积(1 m^3)气体为基准的机械能衡算方程,即

$$H_T = \rho g \Delta Z + \Delta p + \frac{\Delta u^2}{2} \rho + \rho g H_f \quad (2-6)$$

式中 H_T ——通风机对单位体积(1 m^3)气体做的净功, J/m^3 或 Pa ;

ρ ——气体的密度, kg/m^3 ;

Δp ——单位体积气体经过通风机获得的静压能,称为静风压, Pa ;

$\Delta u^2 \rho / 2$ ——单位体积气体经过通风机获得的动压能,称为动风压, Pa 。

在气体输送中,位风压 $\rho g \Delta Z$ 一项一般可忽略。

其他气体输送机械的能量消耗由压缩比或真空度来计算。

◆ 例 2-1 用离心泵将 A 池中 20°C 的清水送至高位槽 B。两液面均为敞口且保持恒定高度差 12 m 。管路内径 50 mm ,总长度(包括管件、阀门的当量长度)为 80 m ,摩擦系数为 0.024 。管路上安装一孔板流量计,其局部阻力系数为 7.6 。水的输送量为 $18.6 \text{ m}^3/\text{h}$ 。试求(1) 管路特性方程;(2) 泵的有效功率。

解:取 20°C 水的密度为 1000 kg/m^3 ;管路进、出口的局部阻力系数分别为 0.5 及 1.0 。

(1) 管路特性方程

$$H_e = K + BQ_e^2$$

$$K = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} = (12 + 0) \text{ m} = 12 \text{ m}$$

$$B = \left(\lambda \frac{L + \sum L_e}{d} + \sum \zeta \right) \frac{8}{\pi^2 d^4 g}$$

$$= \left[\left(0.024 \times \frac{80}{0.05} + 7.6 + 0.5 + 1.0 \right) \times \frac{8}{\pi^2 \times 0.05^4 \times 9.81} \right] \text{ s}^2/\text{m}^5 = 6.28 \times 10^5 \text{ s}^2/\text{m}^5$$

于是, $H_e = 12 + 6.28 \times 10^5 Q_e^2$ 。

(2) 泵的有效功率

$$N_e = H_e g Q_e \rho$$

式中

$$H_e = \left[12 + 6.28 \times 10^5 \times \left(\frac{18.6}{3600} \right)^2 \right] \text{ m} = 28.76 \text{ m}$$

$$Q_e = \left(\frac{18.6}{3600} \right) \text{ m}^3/\text{s} = 5.167 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

则 $N_e = (28.76 \times 9.81 \times 5.167 \times 10^{-3} \times 1000) \text{ W} = 1458 \text{ W} = 1.458 \text{ kW}$

本例中所给管路长度中不包括进、出口及孔板流量计的当量长度,于是 $\sum \zeta = 7.6 + 0.5 + 1.0 = 9.1$ 。求解本题的关键是推导管路特性方程。

二、管路系统对输送机械的其他性能要求

流体输送机械除满足工艺上对流量和压头(对气体则为风量和风压)两项主要技术指标要求外,还应满足如下要求:

- (1) 结构简单,重量轻,投资费用低。
- (2) 运行可靠,操作效率高,日常操作费用低。
- (3) 能适应被输送流体的特性,如黏性、可燃性、毒性、腐蚀性、爆炸性、含固体杂质等。

2.1.2 流体输送机械的分类

按惯例,输送液体的机械称为泵,输送气体的机械根据其产生的压力高低分别称为通风机、鼓风机、压缩机与真空泵。

按照工作原理,流体输送机械可分为以下类型:

(1) 动力式(又称叶轮式) 利用高速旋转的叶轮向流体施加能量,其中包括离心式、轴流式及旋涡式输送机械。

(2) 容积式(又称正位移式) 利用转子或活塞的挤压作用使流体获得能量,往复式、旋转式输送机械为其代表。容积式输送机械的突出特点是在一定操作条件下能保持被输送流体排出量恒定,而不受管路压头或压力的影响,因此又称为定排量式输送机械。

(3) 流体作用式 利用流体能量转换原理而输送流体,包括空气升扬器、蒸汽或水喷射泵、虹吸管等。

本章以离心泵为重点进行介绍,通过对比掌握各类流体输送机械的共性、个性及适用场合。



演示文稿



动画
离心泵
工作原理



动画
离心泵
气缚现象

2.2 离 心 泵

离心泵是工业生产中应用最为广泛的液体输送机械。其突出特点是结构简单、体积小、流量均匀、调节控制方便、故障少、寿命长、适用范围广(包括流量、压头和介质性质)、购置费用和操作费用均较低。将离心泵作为流体力学原理应用的实例加以重点介绍具有典型性。

2.2.1 离心泵的工作原理和基本结构

讨论离心泵的工作原理和基本结构要紧紧扣住提高液体静压能的主题来展开。

一、离心泵的工作原理

离心泵的装置简图如图 2-1 所示。泵体的主要部件是高速旋转的叶轮和固定的泵壳。有若干个(通常为 4~12 个)后弯叶片的叶轮紧固于泵轴上,并随泵轴由电动机驱动作高速旋转。叶轮是直接对泵内液体做功的部件,为离心泵的供能装置。泵壳中央的吸入口与吸入管路相连接,吸入管路的底部装有单向底阀。泵壳旁侧的排出口与装有调节阀的排出管路相连接。

离心泵的工作原理是依靠高速旋转的叶轮使叶片间的液体在惯性离心力的作用下自叶轮中心被甩向外周并获得能量,直接表现为静压能的提高。当液体自叶轮中心甩向外周的同时,叶轮中心形成低压区,在储槽液面与叶轮中心总势能差的作用下,致使液体被吸进叶轮中心。依靠叶轮的不断运转,液体便连续地被吸入和排出。

需特别注意,离心泵无自吸力,在启动之前,必须向泵内灌满被输送的液体。若在启动离心泵之前没向泵内灌满被输送的液体,由于空气密度低,叶轮旋转后产生的离心力小,叶轮中心区不足以形成吸入储槽内液体的低压,因而虽启动离心泵也不能输送液体,此现象称为气缚。吸入管路安装单向底阀是为了防止启动前灌入泵壳内的液体从泵内流出。空气从吸入管道进到泵壳中也会造成气缚。

二、离心泵的基本结构

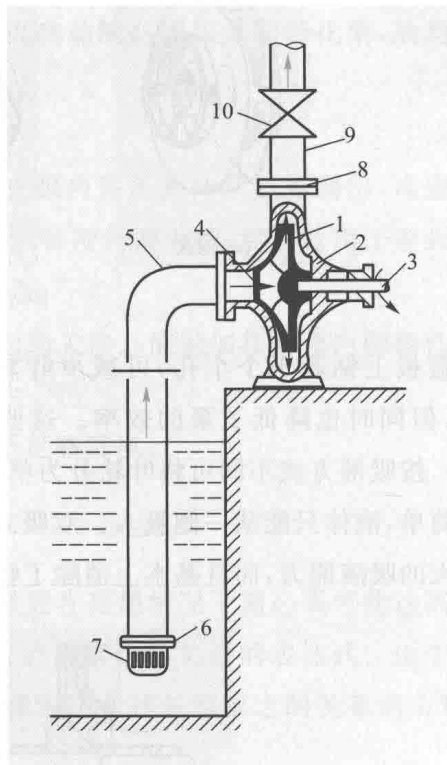
离心泵的主要部件包括供能和转能两部分。

1. 离心泵的叶轮

叶轮是离心泵的关键部件,为离心泵的供能部件,具有不同的结构型式。

按其机械结构,叶轮可分为闭式、半闭式和开式三种,如图 2-2 所示。闭式叶轮适用于输送清洁液体;半闭式叶轮和开式叶轮适用于输送含有固体颗粒的悬浮液,其效率较低。

闭式叶轮和半闭式叶轮在运转时,离开叶轮的一部分高压液体可漏入叶轮与泵壳之间的空腔中,因叶轮前侧液体吸入口处压力低,故液体作用于叶轮前、后侧的压力不等,便产生了指向叶轮吸入口侧的轴向推力。该力推动叶轮向吸入口侧移动,引起叶轮和泵壳接触处的磨损,严重时造成泵的振动,破坏泵的正常操作。在叶轮



1—叶轮;2—泵壳;3—泵轴;4—吸入口;
5—吸入管;6—单向底阀;7—滤网;
8—排出口;9—排出管;10—调节阀

图 2-1 离心泵装置简图



图 2-2 离心泵的叶轮

后盖板上钻若干个小孔,可减少叶轮两侧的压力差,从而减轻了轴向推力的不利影响,但同时也降低了泵的效率。这些小孔称为平衡孔。

按吸液方式不同可将叶轮分为单吸式与双吸式两种,如图 2-3 所示。单吸式叶轮结构简单,液体只能从一侧吸入。双吸式叶轮可同时从叶轮两侧对称地吸入液体,它具有较大的吸液能力,而且基本上消除了轴向推力。

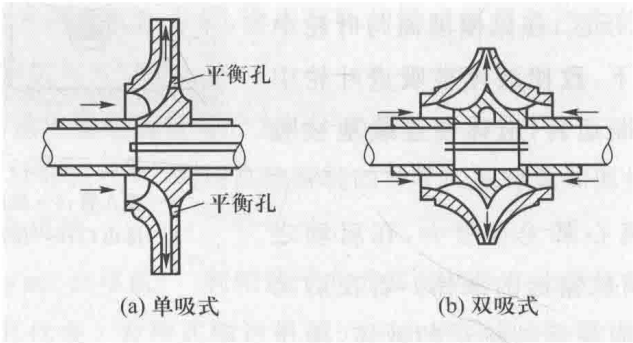
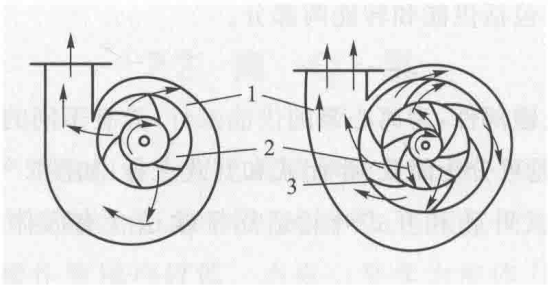


图 2-3 离心泵的吸液方式

2. 离心泵的泵壳和导轮

离心泵的泵壳多制成蜗牛形,壳内有一截面逐渐扩大的液体通道,如图 2-4 所示。泵壳不仅起汇集液体的作用,而且逐渐扩大的液体通道有利于液体的动能有效地转化为静压能。



1—泵壳;2—叶轮;3—导轮

图 2-4 泵壳和导轮

为了减少离开叶轮的液体直接进入泵壳时因冲击而引起的能量损失,在叶轮与泵壳之间有时装置一个固定不动而带有叶片的导轮。导轮中的叶片使进入泵壳的液体逐渐

转向且流道连续扩大,使部分动能有效地转化为静压能。多级离心泵通常均安装导轮。

蜗牛形的泵壳、叶轮上的后弯叶片及导轮均能提高动能向静压能的转化率,故均可视作转能部件。

3. 离心泵的轴封装置

泵轴与泵壳之间的密封称为轴封,其作用是防止泵内高压液体从间隙漏出,或避免外界空气进入泵内。常用的轴封装置有填料密封和机械密封两大类,后者适用于密封要求较高的场合,如酸、碱,易燃、易爆及有毒液体的输送。

随着磁应用技术的发展,磁密封技术已引起人们的关注。借助加在泵壳内的磁性液体可达到润滑和密封作用。

70%的泵故障是由轴承和密封引起的,故应给予足够重视。

2.2.2 离心泵的基本方程——能量方程

离心泵的基本方程又称能量方程,是从理论上描述在理想情况下离心泵可能达到的最大压头(扬程)与泵的结构、尺寸、转速及液体流量诸因素之间关系的表达式。由于液体在叶轮中的运动情况十分复杂,很难提出一个定量表达上述各因素之间关系的方程。工程上采用数学模型法来研究此类问题。

一、液体质点在叶轮中的流动

1. 简化假设

为便于分析液体在叶轮内的运动情况,特作如下简化假设:

(1) 泵内为具有无限薄、无限多叶片的理想叶轮,液体质点将完全沿着叶片表面流动,无旋涡、无冲击损失;

(2) 被输送的是理想液体,液体在叶轮内流动不存在流动阻力;

(3) 泵内为定态流动过程。

按上面假想模型推导出来的压头必为在指定转速下可能达到的最大压头——理论压头。

2. 速度三角形

理想液体在理想叶轮中的旋转运动应是等角速度的。根据如上简化假设,以静止的地面为参照系,将液体在叶轮内的复杂流动简化为流体质点做旋转运动和径向运动的二维运动。二者的合速度即为绝对速度。

如图 2-5 所示,液体质点以绝对速度 c_0 沿着轴向进入叶轮后,随即转化为径向运动,此时液体一方面以圆周速度 u_1 随叶轮旋转,其运动方向即液体质点所在位置的切线方向,而大小沿半径而变化;另一方面以相对速度 w_1 在叶片间的径向做相对运动,其运动方向是液体质点所处叶片的切线方向,流速从里向外由于流道变大而降低。二者的合速度为绝对速度 c_1 ,此即液体质点相对于泵壳的绝对速度。上述三个速度 w_1 、 u_1 、 c_1 所组成的向量图称为速度三角形。同样,在叶轮出口处,圆周速度 u_2 、相对速度 w_2 及绝对速度 c_2 也构成速度三角形。 α 表示绝对速度与圆周速度两向量之间的夹角, β 表示相

对速度与圆周速度反方向延长线的夹角,称为流动角。 α 与 β 的大小与叶片的形状有关。

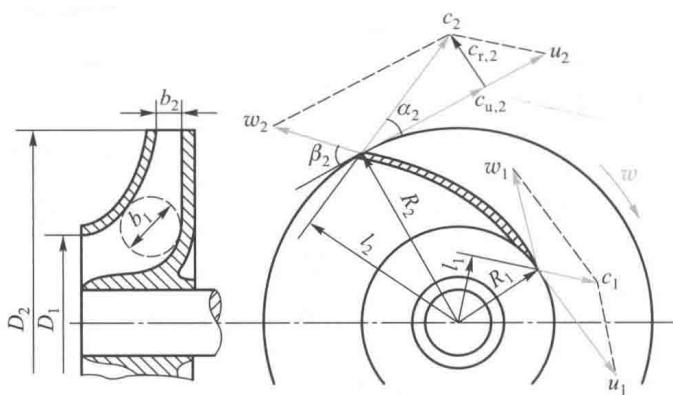


图 2-5 液体在离心泵中流动的速度三角形

速度三角形是研究叶轮内液体流动的重要工具,在分析泵的性能,确定叶轮进、出口几何参数时都要用到它。

由速度三角形并应用余弦定理得到

$$w_1^2 = c_1^2 + u_1^2 - 2c_1u_1\cos\alpha_1 \quad (2-7)$$

$$w_2^2 = c_2^2 + u_2^2 - 2c_2u_2\cos\alpha_2 \quad (2-7a)$$

二、离心泵基本方程的表达式

离心泵的基本方程可由离心力做功推导,也可根据动量理论得到。本节采用前者。推导的出发点在于有效提高液体的静压能。

在离心泵叶片的入口截面 1-1' 与出口截面 2-2' 之间列机械能衡算方程,则 1N 理想流体所获得的机械能为

$$H_{T\infty} = \frac{p_2 - p_1}{\rho g} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} = H_p + H_c \quad (2-8)$$

式中 $H_{T\infty}$ ——离心泵的理论压头, m;

H_p ——1N 理想液体经叶轮后静压头的增量, m;

H_c ——1N 理想液体经叶轮后动压头的增量, m。

静压头的增量由离心力做功及相对速度转化而获得,即

$$\text{离心力做功} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g}$$

$$\text{相对速度转化} = \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g}$$

则

$$H_p = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} \quad (2-9)$$

动压头的增量为

$$H_c = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} \quad (2-10)$$

综合式(2-9)与式(2-10)便可得到

$$H_{T\infty} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} \quad (2-11)$$

式(2-11)即为离心泵基本方程的一种表达式。它表明离心泵的静压头主要由液体做旋转运动的圆周速度和径向的相对速度转换而获得。式(2-10)所表示的动压头有一部分在液体流经泵壳和导轮后转变为静压头。

为了便于分析各项因素对离心泵理论压头的影响,利用速度三角形和连续性方程,可推得基本方程的另一种表达式。

将速度三角形中速度关系式(2-7)及式(2-7a)代入式(2-11),并整理可得到

$$H_{T\infty} = \frac{u_2 c_2 \cos \alpha_2 - u_1 c_1 \cos \alpha_1}{g} \quad (2-12)$$

在离心泵设计中,为提高理论压头,一般使 $\alpha_1 = 90^\circ$, 则 $\cos \alpha_1 = 0$, 故式(2-12)可简化为

$$H_{T\infty} = \frac{u_2 c_2 \cos \alpha_2}{g} \quad (2-12a)$$

式(2-12)和式(2-12a)为离心泵基本方程的另一种表达式。为了能明显地看出影响离心泵理论压头的因素,需要将式(2-12a)做进一步变换。

离心泵的理论流量可表示为在叶轮出口处的液体径向速度和叶片末端圆周出口面积的乘积,即

$$Q_T = c_{r,2} \pi D_2 b_2 \quad (2-13)$$

式中 D_2 ——叶轮外径, m;

b_2 ——叶轮外缘宽度, m;

$c_{r,2}$ ——液体在叶轮出口处绝对速度的径向分量, m/s。

由速度三角形可得

$$c_2 \cos \alpha_2 = u_2 - c_{r,2} \cot \beta_2 \quad (2-14)$$

将式(2-13)及式(2-14)代入式(2-12a)可得到

$$H_{T\infty} = \frac{u_2^2}{g} - \frac{u_2 \cot \beta_2}{g \pi D_2 b_2} Q_T \quad (2-15)$$

$$u_2 = \frac{\pi D_2 n}{60} \quad (2-16)$$

式中 n ——叶轮转速, r/min。

式(2-15)是离心泵基本方程的又一种表达式,可用来分析各项因素对离心泵理论压头的影响。

三、离心泵理论压头影响因素分析

1. 叶轮转速和直径

当理论流量 Q_T 和叶片几何尺寸(b_2 、 β_2)一定时, $H_{T\infty}$ 随 D_2 和 n 的增大而增大,即加大叶轮直径和提高转速均可提高泵的压头。这是后面将要介绍的离心泵的切割定律

和比例定律的理论依据。

2. 叶片的几何形状

根据流动角 β_2 的大小,叶片形状可分为后弯、径向、前弯三种,如图 2-6 所示。

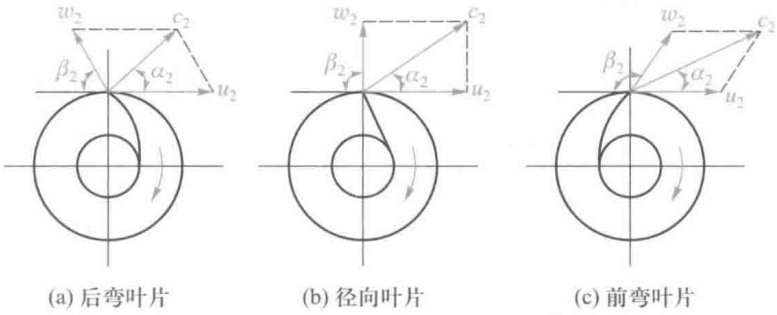


图 2-6 叶片形状及出口速度三角形

由式(2-15)可看出,当 D_2 、 b_2 、 u_2 及 Q_T 一定时,离心泵的理论压头 $H_{T\infty}$ 随叶片形状而变,即

后弯叶片	$\beta_2 < 90^\circ$	$\cot \beta_2 > 0$	$H_{T\infty} < \frac{u_2^2}{g}$
径向叶片	$\beta_2 = 90^\circ$	$\cot \beta_2 = 0$	$H_{T\infty} = \frac{u_2^2}{g}$
前弯叶片	$\beta_2 > 90^\circ$	$\cot \beta_2 < 0$	$H_{T\infty} > \frac{u_2^2}{g}$

离心泵的理论压头如式(2-8)所示,由静压头和动压头两部分组成。实测结果表明,对于前弯叶片,动压头的提高大于静压头的提高。而对后弯叶片,静压头的提高大于动压头的提高,其净结果是获得较高的有效压头。为获得较高的能量利用率,提高离心泵的经济指标,应采用后弯叶片。

3. 理论流量

式(2-15)表达了一定转速下指定离心泵(b_2 、 D_2 、 β_2 及转速 n 一定)的理论压头与理

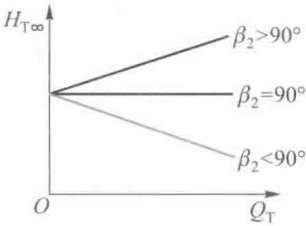


图 2-7 $H_{T\infty} \sim Q_T$ 的关系曲线

论流量的关系,这个关系是离心泵的主要特性。 $H_{T\infty} \sim Q_T$ 的关系曲线称为离心泵的理论特性曲线,如图 2-7 所示。该线的截距 $A = u_2^2/g$,斜率 $B = u_2 \cot \beta_2 / (g \pi D_2 b_2)$ 。于是式(2-15)可表示为

$$H_{T\infty} = A - BQ_T \tag{2-15a}$$

显然,对于后弯叶片, $B > 0$, $H_{T\infty}$ 随 Q_T 的增加而降低。

4. 液体密度

在式(2-15)中并未出现液体密度这样一个重要参数,这表明离心泵的理论压头与液体密度无关。因此,同一台离心泵,只要转速恒定,不论输送何种液体,都可提供相同的理论压头。但是,在同一压头下,离心泵进、出口的压力差却与液体密度成正比。

四、离心泵实际压头、流量关系曲线的实验测定

实际上,由于叶轮的叶片数目是有限的,且输送的是黏性液体,因而必然引起液体在叶轮内的泄漏和能量损失(包括环流损失、冲击损失与摩擦损失),致使泵的实际压头和流量小于理论值。所以泵的实际压头与流量的关系曲线应在离心泵理论特性曲线的下方,如图 2-8 所示。离心泵的 $H-Q$ 关系曲线通常是在一定条件下由实验测定的。

根据实验测定可知,离心泵的 $H-Q$ 关系可表达为

$$H = A_s - GQ^2 \quad (2-17)$$

式(2-17)称为离心泵的特性方程。

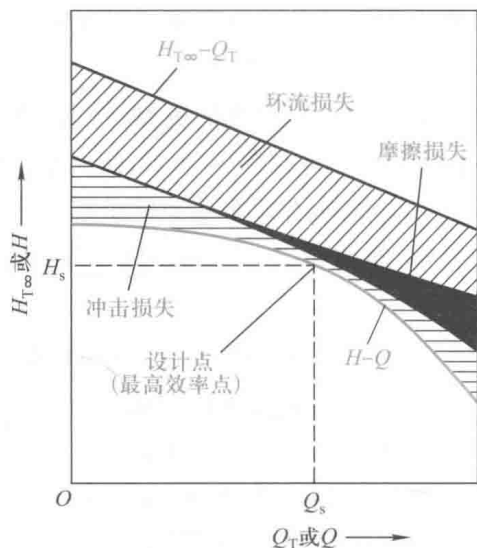


图 2-8 离心泵的 $H_T - Q_T$ 、 $H-Q$ 关系曲线

2.2.3 离心泵的性能参数与特性曲线

泵的性能参数及其相互之间的关系是选泵和进行流量调节的依据。离心泵的主要性能参数有流量、压头、效率、轴功率等。它们之间的关系常用特性曲线来表示。离心泵的性能参数和特性曲线是在一定转速下,用 20℃ 清水为介质在常压下由实验测得的。

一、离心泵的性能参数

1. 流量

离心泵的流量是指单位时间内排到管路系统的液体体积,一般用 Q 表示,常用单位为 L/s 、 m^3/s 和 m^3/h 等。离心泵的流量与泵的结构、尺寸和转速有关。

2. 压头(扬程)

离心泵的压头是指离心泵对单位重量(1N)液体所提供的有效能量,一般用 H 表示,单位为 J/N 或 m 。压头的影响因素在前节已做过介绍。

对于一定的泵,在规定转速下,压头与流量有一定关系,见式(2-17)。

3. 效率

离心泵在实际运转中,由于存在各种能量损失,致使泵的实际(有效)压头和流量均低于理论值,而输入泵的功率比理论值高。反映泵中能量损失大小的参数称为效率。

离心泵的能量损失包括以下三项,即

(1) 容积损失 即泄漏造成的损失。无容积损失时泵的功率与有容积损失时泵的功率之比称为容积效率 η_v 。闭式叶轮的容积效率值为 0.85~0.95。

(2) 水力损失 即由于液体流经叶片、泵壳的沿程阻力,流道面积和方向变化的局部阻力,以及叶轮通道中的环流和旋涡等因素造成的能量损失。这种损失可用水力效率 η_h 来反映。额定流量下,损失最小,水力效率最高,其值为 0.8~0.9。

(3) 机械损失 即由于高速旋转的叶轮表面与液体之间的摩擦,泵轴在轴承、轴封等



演示文稿

处的机械摩擦造成的能量损失。机械损失可用机械效率 η_m 来反映,其值为 $0.96 \sim 0.99$ 。

离心泵的总效率由上述三部分构成,即

$$\eta = \eta_v \eta_h \eta_m \quad (2-18)$$

离心泵的效率与泵的类型、尺寸、加工精度,以及液体流量和性质等因素有关。通常,小型泵效率为 $50\% \sim 70\%$,而大型泵可达 90% 。

4. 离心泵的有效功率和轴功率

离心泵的有效功率是指单位时间内流体从泵的叶轮获得的能量,即

$$N_e = HQ\rho g \quad (2-19)$$

式中 N_e ——离心泵的有效功率, W;

H ——离心泵的压头, m;

Q ——泵的实际流量, m^3/s ;

ρ ——液体的密度, kg/m^3 。

由电动机输入泵轴的功率称为泵的轴功率。由于泵内各项能量损失,泵的轴功率必大于有效功率,即

$$N = \frac{N_e}{1000\eta} = \frac{HQ\rho}{102\eta} \quad (2-20)$$

式中 N ——轴功率, kW。

二、离心泵的特性曲线

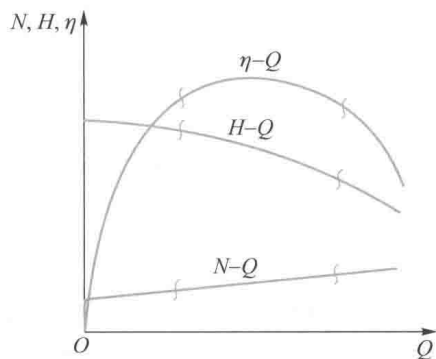


图 2-9 离心泵的特性曲线

表示离心泵的压头、效率和轴功率与流量之间关系的曲线称为离心泵的特性曲线或离心泵的工作性能曲线,如图 2-9 所示。

对于离心泵的特性曲线应掌握如下共同规律:

(1) 每种型号的离心泵在特定转速下有其独特的特性曲线,且不受管路特性的影响。

(2) 在固定转速下,离心泵的流量、压头和效率不随被输送液体的密度而变,但泵的功率与液体密度成正比。

(3) 离心泵的轴功率 N 在流量为零时为最小,随流量的增大而上升,因而在启动离心泵时应关闭泵的出口阀,以减少启动电流,保护电动机。待运转正常后,再打开泵出口阀并调节流量至规定值。同理,停泵时也要先关出口阀,这样还可防止排出管中液体倒流,保护叶轮。

(4) 离心泵的压头一般随流量加大而下降(在极小流量时有例外),此规律和离心泵理论压头的表达式相一致。

(5) 在额定流量下泵的效率为最高。该最高效率点称为泵的设计点,对应的各项参数称为最佳操作参数。离心泵铭牌上标出的性能参数即是最高效率点对应的数值。离心泵应尽可能在高效区(最高效率的 92% 范围内,如图 2-9 中波浪号所示的区域)操作。

离心泵的特性曲线由泵的制造厂家提供。离心泵的特性曲线随转速而变,因而特性曲线图上或产品说明书中一定要注明测定的转数。



◆ 例 2-2 在本例附图所示的实验装置上于 2900 r/min 转速下用 20 °C 的清水在常压下测定离心泵的性能参数。测得一组数据如下：

泵入口真空表的读数为 68 kPa, 泵出口压力表读数为 262 kPa;

两测压口之间的垂直距离 $h_0=0.4$ m;

电动机功率为 2.5 kW, 电动机的传动效率为 96%;

在泵的排出管路上孔板流量计的 U 管压差计读数 $R=0.6$ m, 指示液为汞 (密度为 13600 kg/m^3), 孔流系数 $C_0=0.62$, 孔径 $d_0=0.03$ m;

泵的吸入管和排出管内径分别为 80 mm 和 50 mm。

试求该泵在操作条件下的流量、压头、轴功率和效率, 并列泵的性能参数。

解: 取 20 °C 下水的密度为 1000 kg/m^3 。各项计算如下:

(1) 泵的流量

$$u_0 = C_0 \sqrt{\frac{2R(\rho_A - \rho)g}{\rho}} = \left[0.62 \sqrt{\frac{2 \times 0.6 \times (13600 - 1000) \times 9.81}{1000}} \right] \text{ m/s} = 7.551 \text{ m/s}$$

$$u_2 = \left(\frac{d_0}{d_2} \right)^2 u_0 = \left[\left(\frac{0.03}{0.05} \right)^2 \times 7.551 \right] \text{ m/s} = 2.718 \text{ m/s}$$

$$Q = 3600 u_2 A = \left(3600 \times 2.718 \times \frac{\pi}{4} \times 0.05^2 \right) \text{ m}^3/\text{h} = 19.21 \text{ m}^3/\text{h}$$

(2) 泵的压头 对本例附图所示的实验装置, 泵压头的测量式为

$$H = h_0 + H_1 + H_2 + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g}$$

式中 h_0 ——泵的两测压截面的垂直距离, m;

H_1 ——与泵入口真空度相对应的静压头, m;

H_2 ——与泵出口表压对应的静压头, m;

u_1 、 u_2 ——分别为泵的入口和出口截面上液体的平均流速, m/s。

由题给数据, 得到

$$u_1 = u_2 \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = \left[2.718 \times \left(\frac{0.05}{0.08} \right)^2 \right] \text{ m/s} = 1.062 \text{ m/s}$$

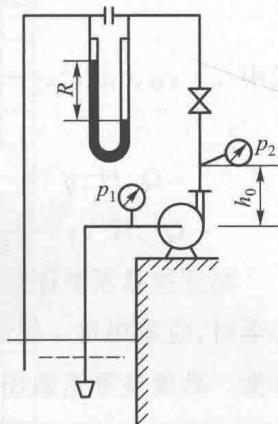
$$H = \left[0.4 + \frac{(68 + 262) \times 10^3}{1000 \times 9.81} + \frac{2.718^2 - 1.062^2}{2 \times 9.81} \right] \text{ m} = 34.36 \text{ m}$$

(3) 泵的轴功率

$$N = (0.96 \times 2.5) \text{ kW} = 2.4 \text{ kW}$$

(4) 泵的效率

$$\eta = \frac{HQ\rho}{102N} = \frac{34.36 \times 19.21 \times 1000}{102 \times 2.4 \times 3600} = 0.749 = 74.9\%$$



例 2-2 附图 离心泵性能参数测定

泵的性能参数: 在 $n=2900 \text{ r/min}$ 转速下, $Q=19.21 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=34.36 \text{ m}$, $N=2.4 \text{ kW}$, $\eta=74.9\%$ 。

测定不同流量下对应的各组数据, 可计算出一系列 Q 、 H 、 N 和 η 数值, 从而可得到离心泵的特性曲线。

三、影响离心泵性能的因素及性能换算

离心泵的性能参数或特性曲线是指定型号的泵在一定转速下于常压用 20°C 的清水为介质测定的。当被输送液体的物性(如 ρ 、 μ)、离心泵的转速 n 或离心泵的结构尺寸(如 D_2 、 β_2)发生变化时, 都会影响泵的性能, 此时需对泵的性能参数或特性曲线进行相应的换算。

1. 液体物性的影响

(1) 液体的密度 离心泵的流量 Q 和压头 H 与液体密度无关, 泵的效率 η 也不随液体密度而改变。因此, 当液体密度改变时, $H-Q$ 及 $\eta-Q$ 曲线基本不变化, 但泵的功率与液体密度 ρ 成正比。此时 $N-Q$ 曲线需进行重新计算。

需要指出: ① 液体的质量流量与液体密度成正比; ② 泵进、出口的压力差与液体密度成正比。

(2) 液体的黏度 当被输送液体的黏度大于常温水的黏度时, 泵内液体的能量损失增大, 导致泵的流量、压头减小, 效率下降, 但轴功率增加, 泵的特性曲线均发生变化。当液体运动黏度 ν 大于 20 cSt (厘斯)时, 离心泵的性能需按下式进行修正, 即

$$Q' = c_Q Q \quad H' = c_H H \quad \eta' = c_\eta \eta \quad (2-21)$$

式中 c_Q 、 c_H 、 c_η ——分别为离心泵的流量、压头和效率的换算系数, 其值从图 2-10、图 2-11 查得;

Q 、 H 、 η ——分别为离心泵输送清水时的流量、压头和效率;

Q' 、 H' 、 η' ——分别为离心泵输送高黏度液体时的流量、压头和效率。

黏度换算系数图是在单级离心泵上进行多次实验的平均值绘制出来的, 用于多级离心泵时, 应采用每一级的压头。两图均适用于牛顿流体, 且只能在刻度范围内使用, 不得外推。黏度换算系数图的使用方法见例 2-3。

◆ 例 2-3 IS100-65-200 型离心水泵, 在 2900 r/min 转速和额定流量下对应的一组参数为: $Q=100 \text{ m}^3/\text{h}$ ($1.67 \text{ m}^3/\text{min}$), $H=50 \text{ m}$, $\eta=76\%$, $N=17.9 \text{ kW}$ 。现用该泵输送密度为 930 kg/m^3 , 运动黏度 $\nu=220 \text{ cSt}$ 的油品, 试求此情况下泵的 Q' 、 H' 、 η' 及 N' 。

解: 由于油品运动黏度 $\nu > 20 \text{ cSt}$, 需对泵的性能参数进行换算。输送油品时的换算系数由图 2-10 查取。

由输送清水时额定流量 $Q_s=1.67 \text{ m}^3/\text{min}$ 在图的横坐标上找出相应的点, 由该点作垂线与已知的压头线 ($H=50 \text{ m}$) 相交。从交点引水平线与表示油品运动黏度 ($\nu=$

220 cSt)的斜线交于一点,再由此点作垂线分别与 c_Q 、 c_H 、 c_η 曲线相交,便可从纵坐标读得相应值(见图 2-10 中蓝色虚线),即

$$c_Q=0.96 \quad c_H=0.93 \quad c_\eta=0.63$$

于是,输送油品时的性能参数为

$$Q'=c_Q Q=(0.96 \times 1.67) \text{ m}^3/\text{min}=1.603 \text{ m}^3/\text{min}=96.2 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H'=c_H H=(0.93 \times 50) \text{ m}=46.5 \text{ m}$$

$$\eta'=c_\eta \eta=0.63 \times 0.76=0.479=47.9\%$$

$$N'=\frac{Q' H' \rho'}{102 \eta'}=\left(\frac{1.603 \times 46.5 \times 930}{60 \times 102 \times 0.479}\right) \text{ kW}=23.65 \text{ kW}$$

同样方法可求得其他流量下对应的性能参数,进而绘制出输送油品时的特性曲线。

求解本题的关键是准确应用黏度换算系数图,查得 c_Q 、 c_H 、 c_η 的值。

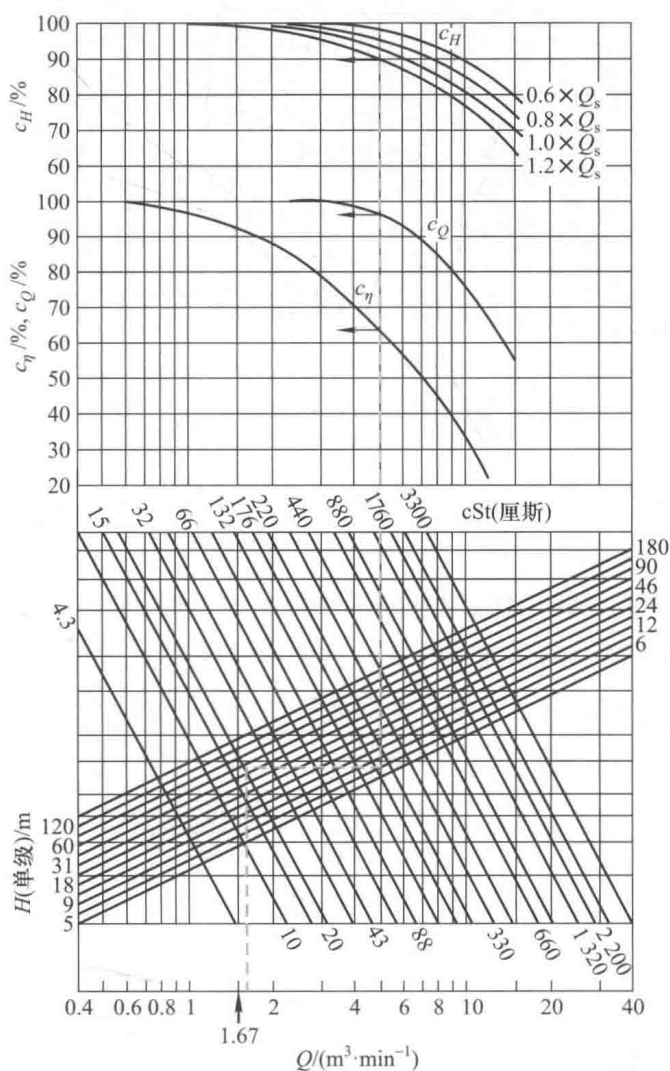


图 2-10 大流量离心泵的黏度换算系数图

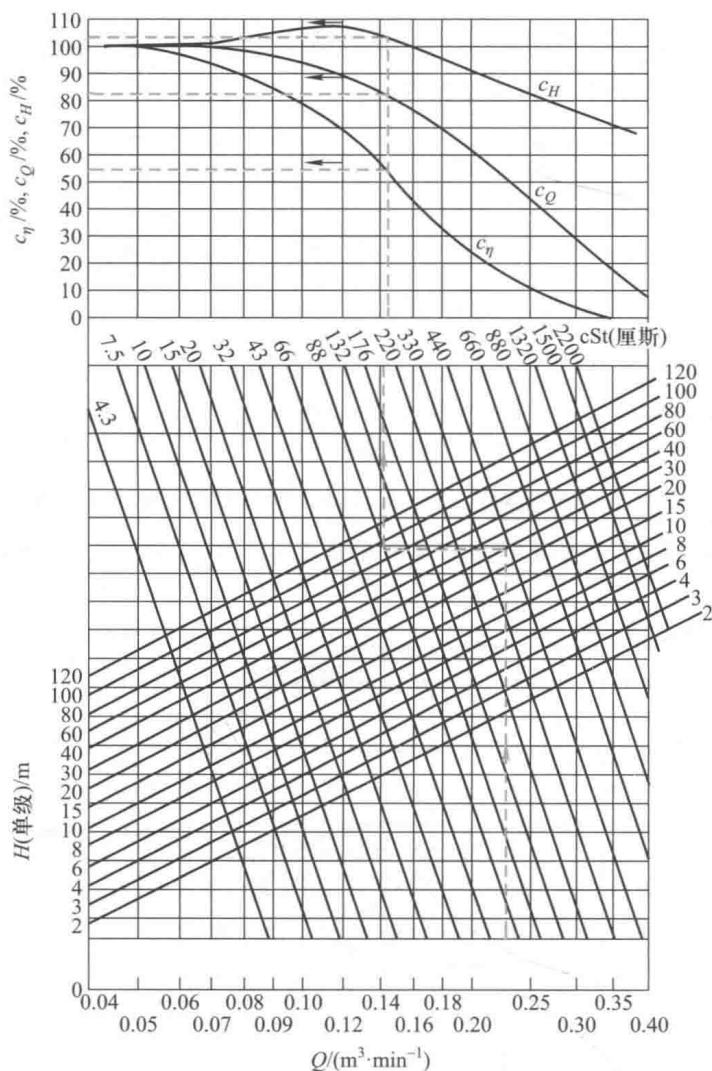


图 2-11 小流量离心泵的黏度换算系数图

2. 离心泵转速的影响

由离心泵的基本方程式可知,当泵的转速发生改变时,泵的流量、压头随之发生变化,并引起泵的效率 and 轴功率的相应改变。当液体黏度不大,转速改变后液体离开叶轮处速度三角形与改变前相似,且效率变化不明显时,不同转速下泵的流量、压头和轴功率与转速的关系可近似表达成如下各式,即

$$\frac{Q'}{Q} = \frac{n'}{n} \quad \frac{H'}{H} = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \quad \frac{N'}{N} = \left(\frac{n'}{n}\right)^3 \quad (2-22)$$

式中 Q' 、 H' 、 N' ——转速为 n' 时泵的性能参数;

Q 、 H 、 N ——转速为 n 时泵的性能参数。

式(2-22)称为离心泵的比例定律,其适用条件是离心泵的转速变化不超过 $\pm 20\%$ 。

3. 离心泵叶轮外径的影响

当离心泵的转速一定时,泵的基本方程式表明,其流量、压头与叶轮直径有关。对于同一型号的泵,可换用直径较小的叶轮(除叶轮外径稍有变化外,其他尺寸不变),此时泵

的流量、压头和轴功率与叶轮直径的近似关系为

$$\frac{Q'}{Q} = \frac{D'_2}{D_2} \quad \frac{H'}{H} = \left(\frac{D'_2}{D_2}\right)^2 \quad \frac{N'}{N} = \left(\frac{D'_2}{D_2}\right)^3 \quad (2-23)$$

式中 $Q'、H'、N'$ ——叶轮外径为 D'_2 时泵的性能参数；

$Q、H、N$ ——叶轮外径为 D_2 时泵的性能参数。

式(2-23)称为离心泵的切割定律,其适用条件是固定转速下,叶轮直径的切削不大于5%。

◆ 例2-4 对例2-2的实验数据,若分别改变某一参数(假设效率保持不变),试计算泵的性能参数将为何值。

(1) 改送密度为 1160 kg/m^3 的水溶液(其他性质和水相同)；

(2) 泵的转速降低为 2670 r/min ；

(3) 将叶轮外径切削3%。

解: 本题旨在熟悉离心泵性能的换算。

(1) 改送水溶液 在例2-2实验装置条件下,离心泵的流量和压头均不随被输送液体密度而变,泵的效率不变化,故

$$Q = 19.21 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H = 34.36 \text{ m}$$

$$\eta = 74.9\%$$

泵的功率与液体密度成正比,则

$$N = \left(2.4 \times \frac{1160}{1000}\right) \text{ kW} = 2.784 \text{ kW}$$

当泵的转速为 2900 r/min 时,泵的性能参数: $Q = 19.21 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 34.36 \text{ m}$, $N = 2.784 \text{ kW}$, $\eta = 74.9\%$ 。

(2) 泵的转速降低为 2670 r/min 根据比例定律,泵的转速降低至 2670 r/min 时,其性能参数变为

$$Q' = Q \left(\frac{n'}{n}\right) = \left(19.21 \times \frac{2670}{2900}\right) \text{ m}^3/\text{h} = 17.69 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H' = H \left(\frac{n'}{n}\right)^2 = \left[34.36 \times \left(\frac{2670}{2900}\right)^2\right] \text{ m} = 29.13 \text{ m}$$

$$N' = N \left(\frac{n'}{n}\right)^3 = \left[2.4 \times \left(\frac{2670}{2900}\right)^3\right] \text{ kW} = 1.873 \text{ kW}$$

$$\eta' = 74.9\%$$

在 2670 r/min 转速下,泵的性能参数: $Q' = 17.69 \text{ m}^3/\text{h}$, $H' = 29.13 \text{ m}$, $N' = 1.873 \text{ kW}$, $\eta = 74.9\%$ 。

(3) 叶轮外径切削3% 根据切割定律,叶轮切削后的性能参数为



$$Q''=Q\left(\frac{D_2'}{D_2}\right)=(19.21\times 0.97)\text{ m}^3/\text{h}=18.63\text{ m}^3/\text{h}$$
$$H''=H\left(\frac{D_2'}{D_2}\right)^2=(34.36\times 0.97^2)\text{ m}=32.33\text{ m}$$
$$N''=N\left(\frac{D_2'}{D_2}\right)^3=(2.4\times 0.97^3)\text{ kW}=2.19\text{ kW}$$
$$\eta''\approx\eta=74.9\%$$

通过本例,应熟练掌握离心泵性能的换算方法。



演示文稿



动画
离心泵
汽蚀现象

2.2.4 离心泵在管路中的运行

一定型号的离心泵安装在一定管路系统中,其运行参数不仅取决于泵本身的性能,而且受管路特性所制约。

一、离心泵的安装高度

离心泵的安装高度是指泵的入口距储槽液面的垂直距离,如图 2-12 中的 H_g 。安装位置是否合适,将会影响泵的运行及使用寿命。

1. 离心泵安装高度的限制——汽蚀现象

为了保证液体在泵壳内的连续性(即液体不明显的汽化),离心泵的安装高度受泵吸入口附近最低允许压力的限制,其极限值为操作条件下液体的饱和蒸气压 p_v 。

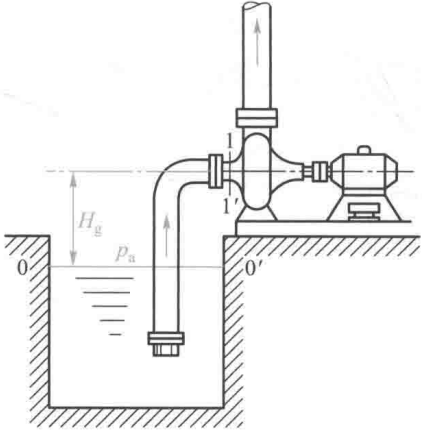


图 2-12 离心泵吸液示意图

在图 2-12 的 0-0' 与 1-1' 两截面之间列机械能衡算方程,得

$$H_g=\frac{p_0-p_1}{\rho g}-\frac{u_1^2}{2g}-H_{f,0-1}\tag{2-24}$$

- 式中 H_g ——泵的允许安装高度, m;
 p_1 ——泵入口处可允许的最低压力, Pa;
 u_1 ——泵入口截面处液体的流速, m/s;
 $H_{f,0-1}$ ——液体流经吸入管路的压头损失, m;
 p_0 ——储槽液面上的压力, Pa。

若储槽液面上方与大气相通,则 p_0 即为大气压力 p_a , 于是

$$H_g=\frac{p_a-p_1}{\rho g}-\frac{u_1^2}{2g}-H_{f,0-1}\tag{2-24a}$$

当叶轮入口附近的液体压力等于或小于输送温度下液体的饱和蒸气压 p_v (相应的 p_1 达到确定的最小值 $p_{1,\min}$) 时,液体将在此处汽化或者溶解在液体中的气体析出并形成

气泡。含气体的液体进入叶轮高压区后,气泡在高压作用下急剧地缩小而破灭,气泡的消失产生局部真空,周围的液体以极高的速度冲向原气泡所占据的空间,造成冲击和振动。在巨大冲击力反复作用下,使叶片表面材质疲劳,从开始点蚀到形成裂缝,导致叶轮或泵壳破坏。这种现象称为汽蚀。

当离心泵的压头较正常值降低 3% 以上时,即预示着汽蚀现象的发生。发生汽蚀的危害是泵体产生震动与噪声,泵的性能下降(流量、压头、效率降低),甚至不能操作,泵壳及叶轮受到冲蚀(从点蚀到裂缝)。

2. 离心泵的抗汽蚀性能

为了防止汽蚀现象发生,在离心泵的入口处液体的静压头与动压头之和 $\left(\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g}\right)$ 必须大于操作温度下液体的饱和蒸气压头 $[p_v/(\rho g)]$ 一定数值,此数值即为离心泵的允许汽蚀余量,用 $NPSH$ 表示,单位为 m,其定义式为

$$NPSH = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} - \frac{p_v}{\rho g} \quad (2-25)$$

(1) 临界汽蚀余量($NPSH$)_c。离心泵内发生汽蚀的临界条件是叶轮入口附近的最低压力等于操作温度下液体的饱和蒸气压 p_v ,相应地泵入口的压力为确定的最小值 $p_{1,\min}$,则临界汽蚀余量为

$$(NPSH)_c = \frac{p_{1,\min} - p_v}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} \quad (2-26)$$

当液体流量一定而且进入阻力平方区时, $(NPSH)_c$ 值仅与泵的结构和尺寸有关,由泵的制造厂经实验测定。

(2) 必需汽蚀余量($NPSH$)_r。为了确保离心泵的正常操作,将所测得的 $(NPSH)_c$ 值加上一定的安全量作为必需汽蚀余量 $(NPSH)_r$,列于泵产品样本或绘于泵的特性曲线上,如图 2-13 所示。其值随流量增加而增大。 $(NPSH)_r$ 越小,泵的抗汽蚀性能越好。

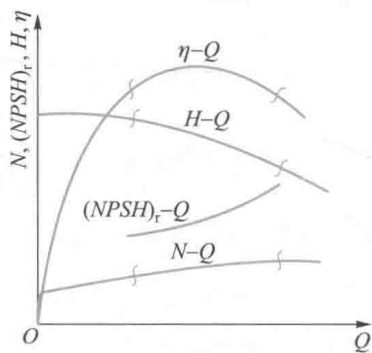


图 2-13 $(NPSH)_r - Q$ 关系曲线

(3) 允许汽蚀余量 $NPSH$ 根据标准规定,将必需汽蚀余量再加上 0.5 m 以上的安全量作为设计泵的允许安装高度的实际汽蚀余量即为允许汽蚀余量:

$$NPSH = (NPSH)_r + 0.5\text{m} \quad (2-27)$$

AY 型离心泵的必需汽蚀余量用 Δh_r 表示。

3. 离心泵的允许安装高度

将式(2-25)代入式(2-24a)得到

$$H_g = \frac{p_s - p_v}{\rho g} - NPSH - H_{f,0-1} \quad (2-28)$$

离心泵的实际安装高度应以夏天当地最高温度和所需要最大用水量为设计依据。



案例解析

为保证安全运行,离心泵的实际安装高度应比允许安装高度再降低0.5 m左右。



练习文稿

◆ 例 2-5 用 IS80-65-125 型离心泵($n=2900 \text{ r/min}$)将 20°C 的清水以 $60 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量送至敞口容器。泵安装在水面上 3.5 m 处。吸入管路的压头损失和动压头分别为 2.62 m 和 0.48 m。当地大气压力为 100 kPa。试计算(1) 泵入口真空表的读数(kPa);(2) 若改送 60°C 的清水,泵的安装高度是否合适。

解: 由离心泵性能表(见附录)查得,当 $Q=60 \text{ m}^3/\text{h}$ 时, $(NPSH)_r=3.5 \text{ m}$ 。

60°C 时,水的饱和蒸气压 $p_v=19.923 \text{ kPa}$,密度为 983.2 kg/m^3 。

(1) 泵入口真空表的读数 以水池液面为 0-0' 截面(基准面),泵入口处为 1-1' 截面,在两截面之间列机械能衡算方程,并整理得到真空表的读数为

$$\begin{aligned} p_a - p_1 &= \left(Z_1 + \frac{u_1^2}{2g} + H_{f,0-1} \right) \rho g = [(3.5 + 0.48 + 2.62) \times 9.81 \times 1000] \text{ Pa} \\ &= 64746 \text{ Pa} = 64.75 \text{ kPa} \end{aligned}$$

(2) 改送 60°C 的清水时泵的允许安装高度 将 60°C 清水的有关物性参数代入式(2-28),便可求得泵的允许安装高度,即

$$\begin{aligned} H_g &= \frac{p_a - p_v}{\rho g} - NPSH - H_{f,0-1} \\ &= \left[\frac{(100 - 19.923) \times 10^3}{983.2 \times 9.81} - (3.5 + 0.5) - 2.62 \right] \text{ m} \\ &= 1.682 \text{ m} \end{aligned}$$

为安全起见,泵的实际安装高度应在 1.2 m 以下,而原安装高度 3.5 m 显然过高,需要降低 2.3 m 左右。

从本例看出,随着被输送液体温度的升高,泵的允许安装高度将降低。对于易挥发液体或高温液体的输送,常将泵安装在液面之下,以防汽蚀。

◆ 例 2-6 用离心泵将真空蒸发器的完成液送至结晶器。蒸发器中液面上的绝对压力(即操作温度下溶液的饱和蒸气压)为 29.3 kPa。泵安装在地面上。已知泵的必需汽蚀余量为 2.5 m,吸入管路的压头损失为 1.2 m,试确定蒸发器内液面距泵入口的垂直高度。

解: 本例实质是确定泵送饱和液体(液面上压力即为饱和蒸气压)时泵的安装高度问题。具体到本例,由于 $p_0 = p_v$,则

$$H_g = \frac{p_0 - p_v}{\rho g} - NPSH - H_{f,0-1} = [0 - (2.5 + 0.5) - 1.2] \text{ m} = -4.2 \text{ m}$$

即泵需安装在蒸发器液面下 4.2 m 处。从精馏塔塔釜中抽送残液,从冷凝器中抽出冷凝液等安装高度的计算与本例相似,都需将泵安装在液面下适当位置。

二、离心泵的工作点

离心泵在管路中正常运行时,泵所提供的流量和压头应和管路要求的数值相一致。

如果不一致,就需要进行调节。泵的实际运行参数应同时满足泵的特性方程和管路特性方程所表示的流量和压头的关系,即同时满足如下方程组:

$$H = A_n - GQ^2 \quad (\text{泵的特性方程}) \quad (2-17)$$

$$H_e = K + BQ_e^2 \quad (\text{管路特性方程}) \quad (2-5)$$

联立泵的特性方程和管路特性方程所解得的流量和压头即为泵的工作点。在特性曲线图上,泵的工作点对应泵的特性曲线和管路特性曲线的交点,如图 2-14 所示。在此点, $H = H_e$, $Q = Q_e$ 。

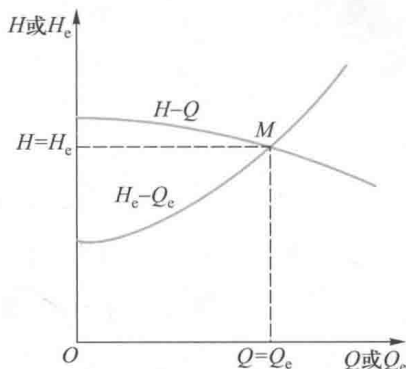


图 2-14 泵的特性曲线、管路特性曲线与泵的工作点

◆ 例 2-7 用离心泵向密闭高位槽输送清水($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)。在规定转速下,泵的特性方程为

$$H = 44 - 8.0 \times 10^4 Q^2 \quad (Q \text{ 的单位为 } \text{m}^3/\text{s})$$

密闭容器的表压为 118 kPa,高位槽与水池液面保持恒定位差 14 m,管路中全部流动阻力可表达为

$$H_f = 1.10 \times 10^5 Q_e^2 \quad (Q_e \text{ 的单位为 } \text{m}^3/\text{s})$$

试求(1) 泵的流量、压头和轴功率(泵的效率为 82%);(2) 若改送 $\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$ 的碱液(其他性质和水相近,且其他条件均不变),泵的流量、压头和轴功率。

解: 本例为确定泵的工作点。

(1) 送清水时泵的流量、压头和轴功率 联立求解泵的特性方程和管路特性方程便可确定泵的操作参数。管路特性方程为

$$H_e = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} + H_f = 14 + \frac{118 \times 10^3}{1000 \times 9.81} + 1.10 \times 10^5 Q_e^2 = 26.03 + 1.10 \times 10^5 Q_e^2 \quad (1)$$

泵的特性方程为

$$H = 44 - 8.0 \times 10^4 Q^2 \quad (2)$$

联立式(1)与式(2),解得

$$Q = 9.725 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 35.01 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H = 36.43 \text{ m}$$

则

$$N = \frac{HQ\rho}{102\eta} = \left(\frac{36.43 \times 9.725 \times 10^{-3} \times 1000}{102 \times 0.82} \right) \text{ kW} = 4.24 \text{ kW}$$

(2) 改送碱液时泵的流量、压头和轴功率 改送碱液后,泵的特性方程不受影响,而管路特性方程则因 ρ 的改变而发生变化,即

$$H'_e = 14 + \frac{118 \times 10^3}{1200 \times 9.81} + 1.10 \times 10^5 Q_e^2 = 24.02 + 1.10 \times 10^5 Q_e^2 \quad (3)$$

联立式(2)与式(3),解得

$$Q = 1.025 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 36.9 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H = 35.59 \text{ m}$$

$$N = \left(\frac{35.59 \times 1.025 \times 10^{-2} \times 1200}{102 \times 0.82} \right) \text{ kW} = 5.234 \text{ kW}$$

本例求解的关键是确定管路特性方程。当 Δp 不等于零(即 $p_2 \neq p_1$),介质密度的改变将影响管路特性方程,导致泵工作点的改变。具体到本例, Q 加大, H 降低, N 增大。若 $\Delta p = 0$ (如例 2-4 的情况),密度改变只影响 N 的大小。

三、离心泵的流量调节

通常,所选择离心泵的流量和压头可能会和管路中要求的不完全一致,或生产任务发生变化,此时都需要对泵进行流量调节,实质上是改变泵的工作点。由于工作点是由

泵及管路特性共同决定的,因此,改变任一条特性曲线均可达到流量调节的目的。

1. 改变管路特性——改变泵出口阀开度

改变离心泵出口管路上阀门开度,便可改变管路特性方程式(2-5)中的 B 值,从而使管路特性曲线发生变化。例如,关小阀门,使 B 值变大,流量变小,曲线变陡;开大阀门,情况相反,如图 2-15 中的曲线 1、2 所示。阀门调节快捷方便,流量可连续变化,但能耗加大,泵的效率下降,不够经济。

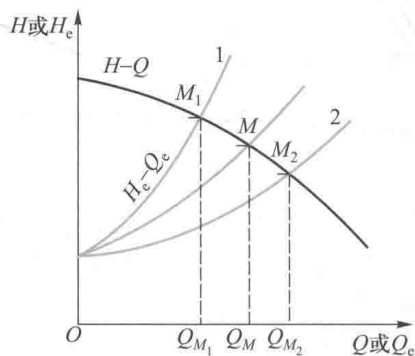


图 2-15 改变泵出口阀开度时工作点的变化

◆ 例 2-8 用离心泵向水洗塔送水。在规定转速下,泵的送水量为 $0.012 \text{ m}^3/\text{s}$,压头为 48 m 。此时管内流动进入阻力平方区。当泵的出口阀全开时,管路特性方程为 $H_e = 26 + 1.1 \times 10^5 Q_e^2$ (Q_e 的单位为 m^3/s)。为了适应泵的特性,用调节泵出口阀开度的方法改变管路特性。试计算(1) 阀门开度是加大还是关小;(2) 调节阀门开度后的管路特性方程。

解:(1) 如何调节阀门开度 当流量为 $0.012 \text{ m}^3/\text{s}$ 时,泵提供的压头为 48 m ,管路要求的压头为

$$H_e = (26 + 1.1 \times 10^5 \times 0.012^2) \text{ m} = 41.84 \text{ m}$$

管路要求的压头小于泵提供的压头。为保证流量,需关小出口阀,以增加管路阻力。调节阀门而损失的压头为

$$H'_t = H - H_e = (48 - 41.84) \text{ m} = 6.16 \text{ m}$$

损失的有效功率为

$$N'_i = H'_i g Q_p = (6.16 \times 9.81 \times 0.012 \times 1000) \text{ W} = 725 \text{ W}$$

(2) 调节阀门开度后的管路特性方程 本例条件下,管路特性方程中 B 值因阀门关小而增大。此时应满足如下关系,即

$$48 = 26 + B' (0.012)^2$$

解得 $B' = 1.528 \times 10^5 \text{ s}^2/\text{m}^5$

关小阀门后的管路特性方程为

$$H_e = 26 + 1.528 \times 10^5 Q_e^2$$

通过本例看出,用关小阀门开度的方法调节流量,造成泵的压头利用率降低,能耗加大。

2. 改变泵的特性

改变泵的转速 n (比例定律) 或叶轮外径尺寸 D_2 (切割定律) 均可改变泵的特性, 见例 2-4。

3. 离心泵的并联和串联操作

当单台离心泵不能满足管路对流量或压头的要求时,可采用泵的组合操作。下面以两台性能相同的泵为例,讨论离心泵组合操作的特性。

(1) 离心泵的并联 设将两台型号相同的泵并联于管路系统,且各自的吸入管路相同,则两台泵各自的流量和压头必定相同。显然,在同一压头下,并联泵的流量为单台泵的两倍。并联泵的合成特性曲线如图 2-16 中蓝色曲线 II 所示。

并联泵的工作点由并联特性曲线与管路特性曲线的交点决定。由于流量加大使管路流动阻力加大,因此,并联后的总流量必低于单台泵流量的两倍,而并联压头略高于单台泵的压头。并联泵的总效率与单台泵的效率相同。

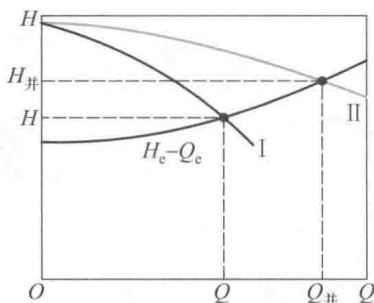


图 2-16 离心泵的并联

(2) 离心泵的串联 两台型号相同的泵串联操作时,每台泵的流量和压头也各自相同。因此,在同一流量下,串联泵的压头为单台泵压头的两倍,其合成特性曲线如图 2-17 中蓝色曲线 II 所示。

同样,串联泵的工作点由串联特性曲线与管路特性曲线的交点决定。两台泵串联操作的总压头必低于单台泵压头的两倍,流量大于单台泵的流量。串联泵的总效率为 $Q_{串}$ 下单台泵的效率。

(3) 离心泵组合方式的选择 生产中采取何种组合方式能够取得最佳经济效果,则应视管路要求的压头和特性曲线形状而定,如图 2-18 所示。

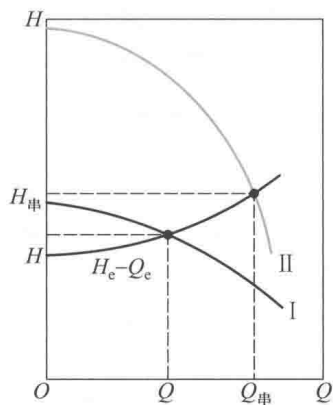


图 2-17 离心泵的串联

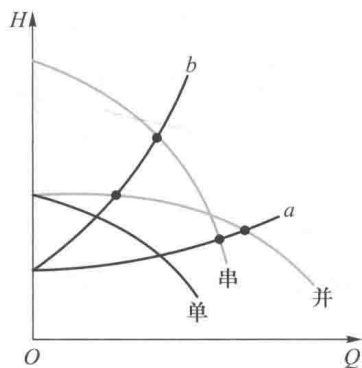


图 2-18 离心泵组合方式的选择



案例解析

① 如果单台泵所能提供的最大压头小于管路两端的 $\left(\Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g}\right)$ 值, 则只能采用泵的串联操作。

② 对于管路特性曲线较平坦的低阻型管路, 采用并联组合方式可获得比串联组合方式高的流量和压头; 反之, 对于管路特性曲线较陡的高阻型管路, 则宜采用串联组合方式。

◆ 例 2-9 库房里有两台型号相同的离心泵, 单台泵的特性方程为

$$H = 36 - 4.8 \times 10^5 Q^2 \quad (Q \text{ 的单位为 } \text{m}^3/\text{s}, \text{ 下同})$$

三个管路系统的特性方程分别为

$$1 \text{ 管路 } H_e = 12 + 1.5 \times 10^5 Q_e^2$$

$$2 \text{ 管路 } H_e = 12 + 4.4 \times 10^5 Q_e^2$$

$$3 \text{ 管路 } H_e = 12 + 8.0 \times 10^5 Q_e^2$$

试比较两台泵在如上三个管路系统中各如何组合操作能获得较大的送水量。

解: 本例旨在比较在不同管路系统中离心泵组合操作的效果。下面以 1 管路系统为例计算并联和串联操作的送水量。

单台泵操作时的送水量

$$12 + 1.5 \times 10^5 Q^2 = 36 - 4.8 \times 10^5 Q^2$$

$$\text{解得} \quad Q = 6.172 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 22.22 \text{ m}^3/\text{h} \quad H = 17.71 \text{ m}$$

两台泵并联操作时, 单台泵的送水量为管路中总流量的 1/2, 而泵的压头不变, 则有

$$12 + 1.5 \times 10^5 Q^2 = 36 - 4.8 \times 10^5 \left(\frac{Q}{2}\right)^2$$

$$\text{解得} \quad Q = 9.428 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 33.94 \text{ m}^3/\text{h} \quad H = 25.33 \text{ m}$$

两台泵串联操作时, 单台泵的送水量和管路中总流量一致, 而泵的压头加倍, 即

$12+1.5\times10^5 Q^2=2\times(36-4.8\times10^5 Q^2)$

解得 $Q=7.352\times10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}=26.47 \text{ m}^3/\text{h}$ $H=20.11 \text{ m}$

同样方法可求得 2 管路和 3 管路系统的对应参数,列于本例附表。

例 2-9 附表

管路特性	$\frac{Q}{\text{m}^3/\text{h}}$			备注
	单台泵	两台串联	两台并联	
$12+1.5\times10^5 Q_e^2$	22.22	26.47	33.94	并联效果好
$12+4.4\times10^5 Q_e^2$	18.39	23.57	23.57	并、串联无差别
$12+8.0\times10^5 Q_e^2$	15.59	21.02	18.39	串联效果好

由本例附表数据可看出:

- ① 同一台泵装在不同阻力类型管路中,其送水量相差甚大,说明管路特性对泵的操作参数有明显影响。
- ② 低阻型管路(1 管路),泵的并联效果显著;高阻型管路(3 管路),泵的串联有利于增大流量;对于 2 管路,两台泵并联和串联获得效果相同。

2.2.5 离心泵的类型与选择

一、离心泵的类型

由于化工生产及石油工业中被输送液体的性质相差悬殊,对流量和压头的要求千变万化,因而设计和制造出了种类繁多的离心泵。离心泵有多种分类方法:

- (1) 按叶轮数目分为单级泵和多级泵。
- (2) 按吸液方式分为单吸泵和双吸泵。
- (3) 按泵送液体性质和使用条件分为水泵、油泵、耐腐蚀泵、杂质泵、高温泵、高温高压泵、低温泵、液下泵、屏蔽泵、磁力泵等。各种类型离心泵按其结构特点自成一个系列。同一系列中又有各种规格。泵样本中列有各类离心泵的性能和规格。

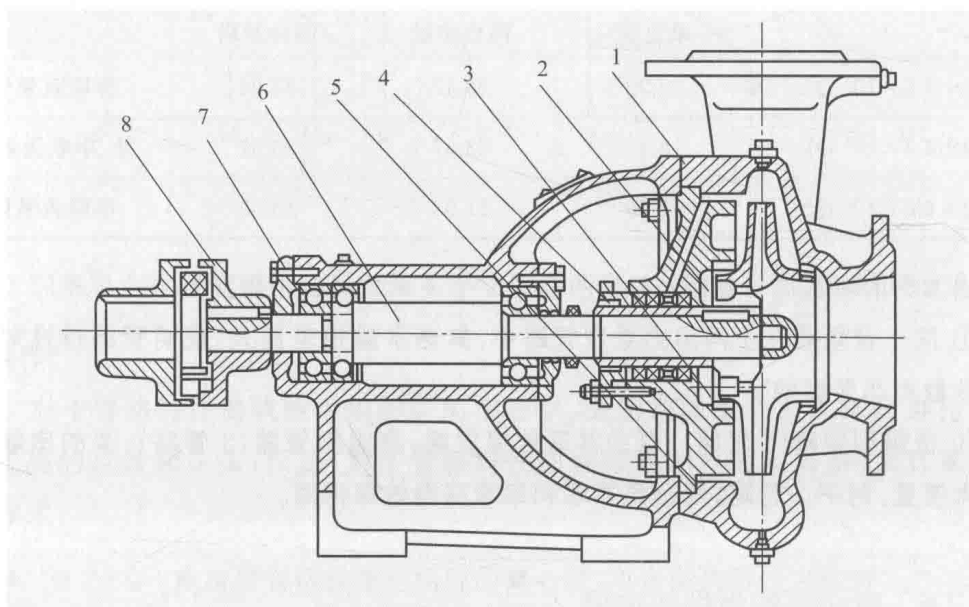
综合如上分类,工业上应用广泛的几类离心泵如下所示:



下面仅对几种主要类型离心泵做简要介绍。

1. 水泵(IS 型、D 型、Sh 型)

IS 型水泵——单级单吸悬臂式离心水泵,其结构如图 2-19 所示。全系列扬程范围为 8~98 m,流量范围为 4.5~360 m³/h。一般生产厂家提供 IS 型水泵的系列特性曲线(或称选择曲线),如图 2-20 所示,以便于泵的选用。曲线上的点代表额定参数。



1—泵体;2—叶轮;3—密封环;4—护轴套;5—后盖;6—泵轴;7—机架;8—联轴器部件

图 2-19 IS 型水泵的结构图

D 型水泵——若所要求的压头较高而流量不太大时,可采用图 2-21 所示的多级泵。多级泵的每一级都安装导轮,以有效提高液体的静压能。国产多级泵的叶轮多为 2~9 级,最多 12 级。全系列扬程范围为 14~351 m,流量范围为 10.8~850 m³/h。

Sh 型水泵——若泵送流量较大而所需压头并不高时,则可采用图 2-22 所示的双吸泵,国产双吸泵系列代号为 Sh。全系列扬程范围为 9~140 m,流量范围为 120~12500 m³/h。

2. 油泵(AY 型)

输送石油产品的泵称为油泵。AY 型离心油泵是在 Y 型油泵系列的基础上进行改进,并重新设计的节能型新产品。它具有比 Y 型油泵更高的可靠性和效率。因为油品易燃、易爆,因而要求油泵有良好的密封性能。当输送高温油品(200℃以上)时,需采用具有冷却措施的高温泵。油泵有单吸与双吸、单级与多级之分。国产油泵系列代号为 AY,双吸式为 AYS。全系列扬程范围为 60~603 m,流量范围为 6.25~500 m³/h,温度范围为 -45~500℃。

3. 耐腐蚀泵(FM 型)

当输送酸、碱及浓氨水等腐蚀性液体或不允许污染的液体时应采用耐腐蚀泵,该类泵中所有与液体接触的部件都用耐腐蚀材料制造,其系列代号为 FM。FM 型泵多采用机械密封装置,以保证高度密封要求。FM 泵全系列扬程范围为 16~103 m,流量范围为 3.6~360 m³/h。

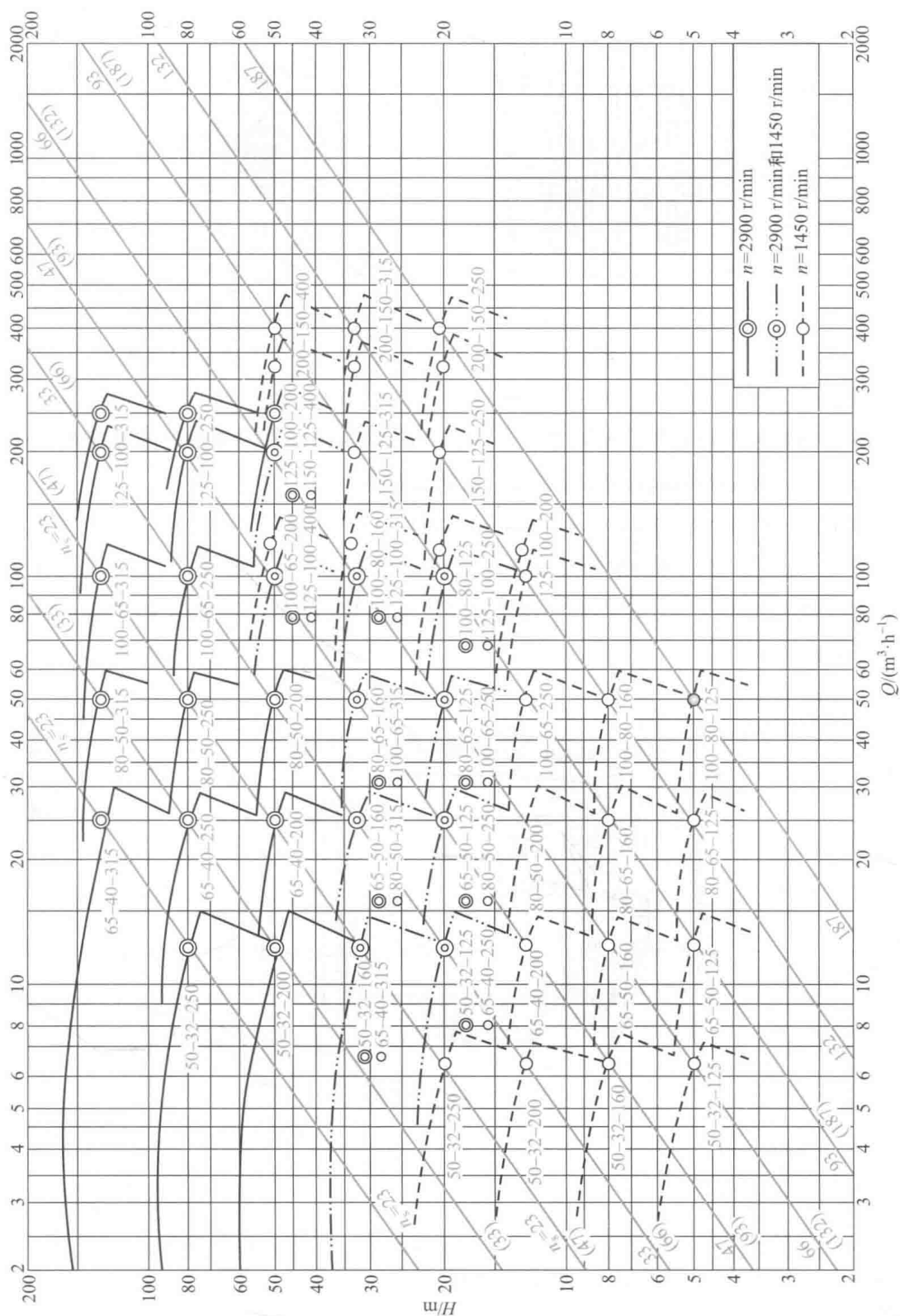


图2-20 IS型水泵系列特性曲线

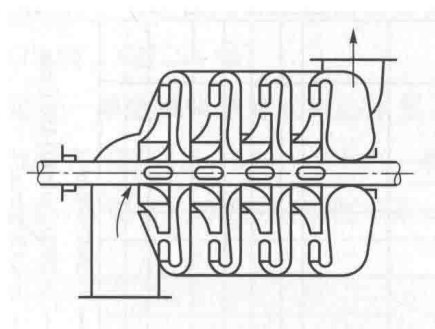


图 2-21 多级泵示意图

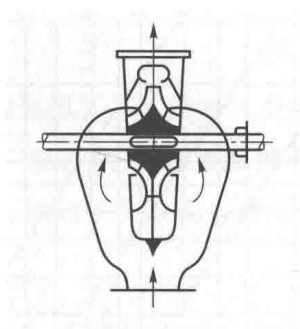


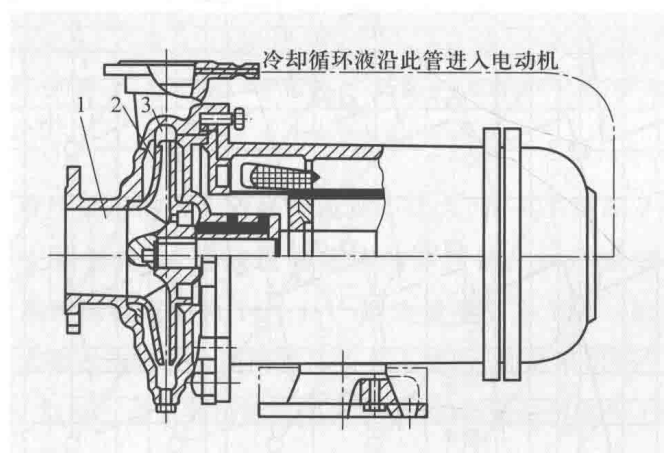
图 2-22 双吸泵示意图

4. 杂质泵(P 型)

输送悬浮液及稠厚的浆液时用杂质泵,其系列代号为 P。P 型泵的特点是叶轮流道宽,叶片数目少,常采用开式或半闭式叶轮,泵的效率低。

5. 屏蔽泵(无密封泵)

近年来,输送易燃、易爆、剧毒及放射性液体时,常采用一种如图 2-23 所示的无泄漏的屏蔽泵。其结构特点是叶轮和电动机连接为一个整体,封在同一泵壳内,不需要轴封装置,又称无密封泵。



1—吸入口;2—叶轮;3—集液室

图 2-23 屏蔽泵

6. 磁力泵(C 型)

磁力泵是高效节能的特种离心泵,其系列代号为 C。采用永磁联轴驱动,无轴封,消除液体渗透,使用极为安全;在泵运转时无机械摩擦,故可节能。磁力泵主要用于输送不含固体颗粒的酸、碱、盐溶液和挥发性、剧毒性液体等,特别适用于易燃、易爆、腐蚀性液体的输送。磁力泵全系列扬程范围为 1.2~100 m,流量范围为 0.1~100 m³/h。

本书附录十五中摘录了 IS 型水泵的性能参数,供选用时参考。附录中泵的型号由字母和数字组合而成,代表泵的类型和规格。举例说明如下:

IS100-80-125

其中 IS——单级单吸离心水泵；

100——泵的吸入管内径，mm；

80——泵的排出管内径，mm；

125——泵的叶轮直径，mm。

其他类型离心泵的型号、规格和性能参数等可从有关书籍和泵的样本中查得。

二、离心泵的选择

离心泵种类齐全，能适应各种不同用途，选泵时应注意以下几点：

(1) 根据被输送液体的性质和操作条件，确定适宜的类型。

(2) 根据管路系统在最大流量下的流量 Q 和压头 H 确定泵的型号。在选泵的型号时，要使所选泵所能提供的流量 Q 和压头 H 比管路要求值稍大一点，并使泵在高效范围内运行。选出泵的型号后，应列出泵的有关性能参数和转速。若有几种型号的泵同时可满足要求时，应选择效果最好者，并参考泵的价格作综合权衡。

(3) 当单台泵不能满足管路要求时，要考虑泵的串联和并联。

(4) 核算泵的轴功率。若输送液体的密度大于水的密度，则要核算泵的轴功率。

另外，要会利用泵的系列特性曲线。

三、离心泵的安装与操作

(1) 实际安装高度要小于允许安装高度，并尽量减小吸入管路的流动阻力。

(2) 启动泵前要灌泵，并关闭出口阀，使启动功率最小；停泵前也应先关闭出口阀，以保护叶轮。

(3) 定期检查和维修。

◆ 例 2-10 用离心泵将密闭储槽内的油品以 $21 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量送往加工车间表压为 260 kPa 的压力容器中。在储存条件下，油品的密度为 $760 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，饱和蒸气压为 80 kPa 。容器内液面比储槽内液面高出 5.0 m 。输送管路为 $\phi 57 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ 的钢管。吸入管路和压出管路的压头损失分别为 1.0 m 和 5.0 m 。试选择一台合适的离心泵，并确定泵的安装位置及泵的有效功率。

当地大气压为 100 kPa 。

解：(1) 选泵 输送石油产品应选 AY 型油泵。泵的具体型号需根据管路要求的流量和压头来确定。

由管路特性方程计算管路要求的压头 H_e ，即

$$H_e = K + BQ_e^2 = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} + \sum H_f$$

$$\text{式中 } K = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} = \left[5.0 + \frac{(260 + 100) \times 10^3 - 80 \times 10^3}{760 \times 9.81} \right] \text{ m} = 42.56 \text{ m}$$

$$\sum H_f = (1.0 + 5.0) \text{ m} = 6.0 \text{ m}$$

则

$$H_e = (42.56 + 6.0) \text{ m} = 48.56 \text{ m}$$

根据 $Q_e = 21 \text{ m}^3/\text{h}$ 及 $H_e = 48.56 \text{ m}$ 从 AY 型油泵性能表查得 65AY60 型油泵较为合适。在 $n = 2950 \text{ r/min}$ 转速下, 其性能参数为 $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 60 \text{ m}$, $\eta = 52\%$, $\Delta h_r = 3.0 \text{ m}$, $N = 7.9 \text{ kW}$ 。

从有关数据看出, 泵所提供的流量和压头均大于管路要求值, 可通过泵出口阀开度进行调节。

(2) 泵的安装位置 油泵的安装位置用式(2-28)计算, 即

$$H_g = \frac{p_a - p_v}{\rho g} - \Delta h - H_{f,0-1} = \left[\frac{(80 - 80) \times 10^3}{760 \times 9.81} - (3.0 + 0.5) - 1.0 \right] \text{ m} \\ = -4.5 \text{ m}$$

即油泵需安装在储槽中油品液面以下约 5.0 m 的位置。注意, 储槽中液面上方的压力为油品的饱和蒸气压, 即 80 kPa。

(3) 泵的有效功率

$$N_e = Q \rho H g = \left(\frac{21 \times 760 \times 48.56 \times 9.81}{3600 \times 1000} \right) \text{ kW} = 2.11 \text{ kW}$$

◆ 例 2-11 用离心泵将 20 °C 清水送入带压高位槽, 其流程及部分数据如本例附图 1 所示。离心泵的特性方程为 $H = 22 - 2.0 \times 10^5 Q^2$ (Q 的单位为 m^3/s)。吸入管路和排出管路的直径均为 $\phi 56 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$, 吸入管的总长度为 5.0 m (包括所有局部阻力的当量长度)。当高位槽压力表 A 的读数为 100 kPa, 泵出口阀 C 在某一开度时, 管内清水的流动在阻力平方区。此时管路的摩擦系数 $\lambda = 0.03$, 泵吸入口真空表 p_1 的读数为 30 kPa。试求 (1) 管内清水的流量; (2) 管路特性方程; (3) 泵出口压力表 p_2 的读数; (4) 根据离心泵工作点的概念定性分析, 当高位槽压力表 A 的读数变小而阀门 C 的开度不变时, 离心泵的轴功率 N 将如何变化。

解: 本例解题的思路是: 根据吸入管路的已知参数计算管内流速和流量; 由泵工作点的对应关系确定管路特性方程, 进而计算相关项目。解题的技巧是合理选取截面。

20 °C 清水的密度 ρ 取为 1000 kg/m^3 。

(1) 管内清水的流量 在水池中水面与离心泵入口真空表所在截面之间列机械能衡算方程并化简得

$$\frac{30 \times 10^3}{1000 \times 9.81} = 2 + \frac{u_1^2}{2 \times 9.81} + 0.03 \times \frac{5}{0.05} \times \frac{u_1^2}{2 \times 9.81}$$

解得

$$u_1 = 2.278 \text{ m/s}$$

$$Q = \frac{\pi}{4} d^2 u_1 = \left(\frac{\pi}{4} \times 0.05^2 \times 2.278 \right) \text{ m}^3/\text{s} = 4.473 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 16.1 \text{ m}^3/\text{h}$$

(2) 管路特性方程 管路特性方程的一般表达式为

$$H_e = K + BQ_e^2$$

式中
$$K = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} = \left(6 + \frac{100 \times 10^3}{1000 \times 9.81} \right) \text{ m} = 16.2 \text{ m}$$

联立泵的特性方程与管路特性方程并将 $Q = 4.473 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 代入, 得

$$22 - 2.0 \times 10^5 \times (4.473 \times 10^{-3})^2 = 16.2 + B(4.473 \times 10^{-3})^2$$

解得
$$B = 8.99 \times 10^4 \text{ s}^2/\text{m}^5$$

则
$$H_e = 16.2 + 8.99 \times 10^4 Q_e^2$$

(3) 泵出口压力表 p_2 的读数 以泵吸入管水平轴线为基准面, 在泵吸入口真空表所在截面与泵出口压力表所在截面之间列机械能衡算方程并整理, 得

$$p_2 = (H - H_1 - h) \rho g$$

在本例条件下

$$H = [22 - 2.0 \times 10^5 \times (4.473 \times 10^{-3})^2] \text{ m} = 18.0 \text{ m}$$

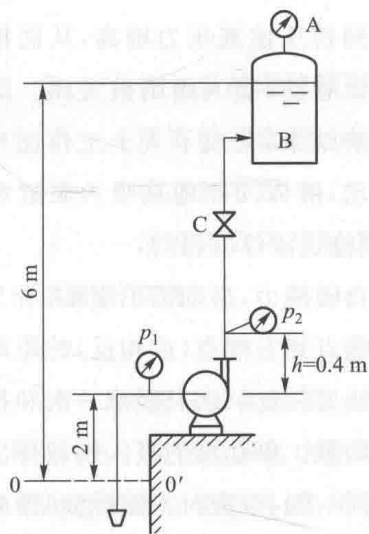
$$H_1 = \frac{p_1}{\rho g} = \left(\frac{30 \times 10^3}{1000 \times 9.81} \right) \text{ m} = 3.058 \text{ m}$$

$$h = 0.4 \text{ m}$$

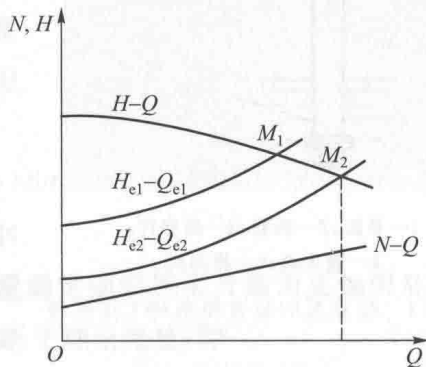
于是 $p_2 = [(18.0 - 3.058 - 0.4) \times 1000 \times 9.81] \text{ Pa} = 1.427 \times 10^5 \text{ Pa} = 142.7 \text{ kPa}$

在水池液面与泵出口压力表所在截面之间列机械能衡算方程可得到相同的结果。

(4) 泵轴功率 N 的变化趋势 在泵出口阀开度不变的条件下, 高位槽压力变小时, 管路特性方程中的 K 值变小, 管路特性曲线将平行下移, 泵的工作点向右移动, 泵的流量加大, 泵的轴功率 N 随之加大, 如本例附图 2 的 M_2 曲线所示。



例 2-11 附图 1



例 2-11 附图 2



演示文稿

2.3 其他类型化工用泵

在全面掌握离心泵的基础上,通过对比,掌握其他类型液体输送机械的结构特点和操作特性,最后能根据介质性质和工艺要求,经济合理地选择和操作液体输送机械。

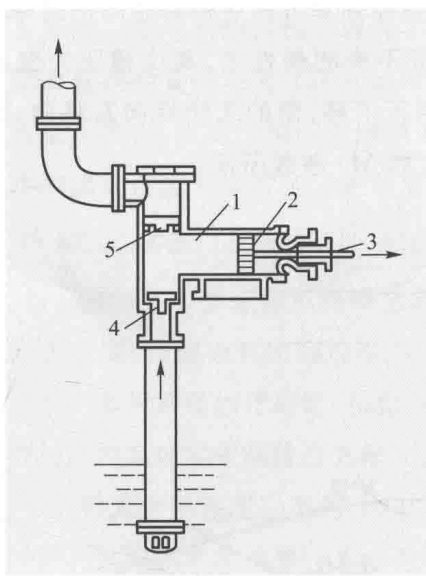
2.3.1 往复泵

往复泵除了活塞往复泵(简称往复泵),还包括计量泵和隔膜泵,属正位移泵,应用比较广泛。往复泵是通过活塞等的往复运动直接以压力能形式向液体提供能量的输送机械。按驱动方式,往复泵分为机动泵(电动机驱动)和直动泵(蒸汽、气体或液体驱动)两大类。

一、往复泵

1. 往复泵的基本结构和工作原理

(1) 往复泵的基本结构 往复泵的装置简图如图 2-24 所示,其主要部件为泵缸、活塞、活塞杆、单向开启的吸入阀和排出阀。活塞杆与传动机构相连接,从而使活塞在泵缸内做往复运动。泵缸内活塞与单向阀之间的空间为工作室。



1—泵缸;2—活塞;3—活塞杆;
4—吸入阀;5—排出阀

图 2-24 往复泵的装置简图和工作原理

(2) 往复泵的工作原理 如图 2-24 所示,当活塞自左向右移动时,工作室的容积增大形成低压,吸入阀被泵外液体推开而进入泵缸内,排出阀因受排出管内液体压力而关闭。活塞移至右端点时即完成吸入行程。当活塞自右向左移动时,泵缸内液体受到挤压使其压力增高,从而推开排出阀而压入排出管路,吸入阀则被关闭。活塞移至左端点时排液结束,完成了一个工作循环。活塞如此往复运动,液体间断地被吸入泵缸和排入压出管路,达到输送液体的目的。

往复泵有自吸能力,启动前不灌泵。

活塞从左端点到右端点(或相反)的距离称为冲程或位移。活塞往复一次只吸液一次和排液一次的泵称为单动泵。单动泵的吸入阀和排出阀均安装在泵缸的同一侧,吸液时不能排液,因此排液不连续。对于机动泵,活塞由连杆和曲轴带动,它在左右两端点之间的往复运动是不等速的,于是形成了单动泵不连续和不均匀的流量曲线,如图 2-25(a)所示。

(3) 提高液体流量连续性、均匀性的措施 为了改善单动泵流量的不均匀性,人们又设计出了双动泵和三联泵。如图 2-26 所示,双动泵活塞两侧的泵缸内均装有吸入阀和

动画
往复泵

排出阀,活塞每往复一次各吸液和排液两次,使吸入管路和压出管路总有液体流过,所以送液连续,但由于活塞运动的不匀速性,流量曲线仍有起伏。双动泵和三联泵的流量曲线都是连续但不均匀的,如图 2-25(b)和图 2-25(c)所示。

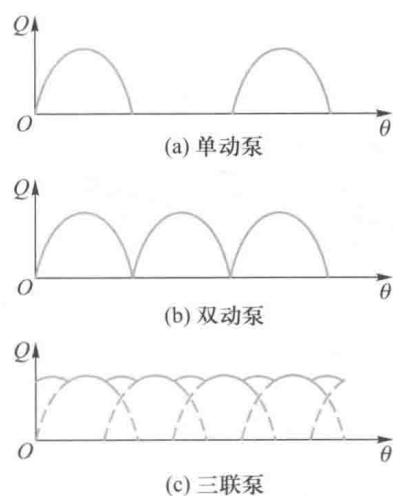


图 2-25 往复泵的流量曲线

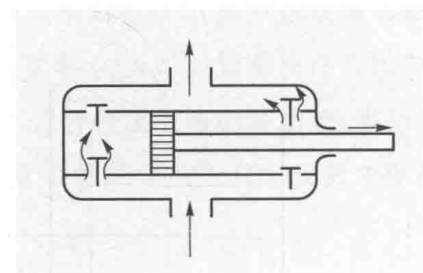


图 2-26 双动泵示意图

在吸入管路的终端和压出管路的始端安装空气室,利用气体的压缩和膨胀来储存或放出部分液体,可使管路系统流量的变化减小到允许的范围内。

2. 往复泵的性能参数与特性曲线

(1) 流量(排液能力) 往复泵的流量由泵缸尺寸、活塞冲程及往复次数(即活塞扫过的体积)所决定,其理论平均流量可按下式计算:

单动泵理论流量

$$Q_T = A S n_r \quad (2-29)$$

式中 Q_T ——往复泵的理论流量, m^3/min ;

A ——活塞的截面积, m^2 ;

S ——活塞的冲程, m ;

n_r ——活塞每分钟往复次数, $1/\text{min}$ 。

双动泵理论流量

$$Q_T = (2A - a) S n_r \quad (2-30)$$

式中 a ——活塞杆的截面积, m^2 。

实际上,由于活塞与泵缸内壁之间的泄漏(泄漏量随泵压头升高而更加明显),吸入阀和排出阀启闭滞后等原因,往复泵的实际流量低于理论流量,即

$$Q = \eta_v Q_T \quad (2-31)$$

式中 η_v ——往复泵的容积效率,其值在 $0.85 \sim 0.95$,小型泵接近下限,大型泵接近上限。

(2) 功率与效率 往复泵的功率计算与离心泵相同,即

$$N = \frac{HQ\rho g}{60\eta} \quad (2-32)$$

式中 N ——往复泵的轴功率, W;

η ——往复泵的总效率, 通常 $\eta=0.65\sim0.85$, 其值由实验测定。

由于往复泵的排量恒定, 故其功率和效率随泵的排出压力而变。

(3) 压头和特性曲线 往复泵的压头与泵本身的几何尺寸和流量无关, 只取决于管路情况。只要泵的机械强度和电动机提供的功率允许, 输送系统要求多高压头, 往复泵即提供多高压头。往复泵的压头与流量的关系曲线, 即泵的特性曲线, 如图 2-27(a) 所示。

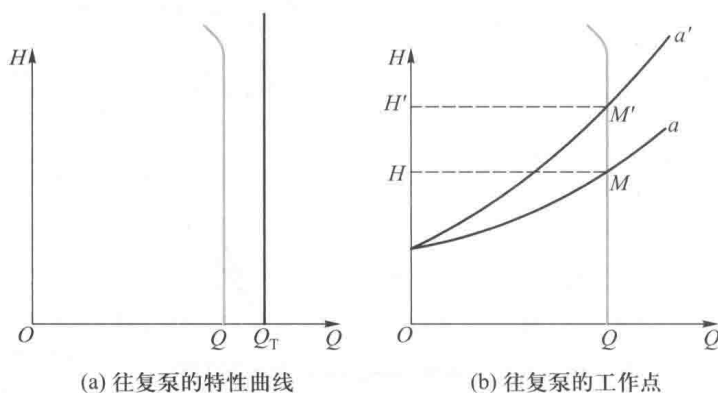


图 2-27 往复泵的特性曲线及工作点

往复泵的输送液体能力只取决于活塞的位移, 而与管路情况无关, 泵的压头仅随输送系统要求而定, 这种性质称为正位移特性, 具有这种特性的泵称为正位移(定排量)泵。往复泵是正位移泵的一种。

3. 往复泵的工作点与流量调节

(1) 往复泵的工作点 任何类型泵的工作点都是由管路特性曲线和泵的特性曲线的交点所决定的, 往复泵也不例外。由于往复泵的正位移特性, 工作点只能沿 $Q=\text{常数}$ 的垂直线上移动, 如图 2-27(b) 所示。

(2) 往复泵的流量调节 要想改变往复泵的输送液体能力, 可采取如下措施:

① 增设旁路调节装置 往复泵的流量与管路特性曲线无关, 所以不能通过出口阀调节流量, 简便的调节方法是增设旁路调节装置, 如图 2-28 所示, 通过调节旁路流量来达到调节主管路流量的目的。显而易见, 调节旁路流量并没有改变泵的总流量, 只是改变了流量在旁路与主管路之间的分配。旁路调节造成了功率的无谓消耗, 经济上并不合理。但对于流量变化幅度较小的经常性调节非常方便, 生产上常采用。

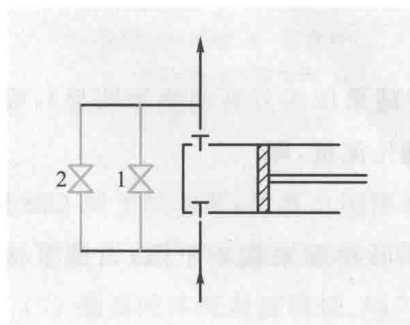


图 2-28 往复泵旁路调节流量

② 改变活塞冲程或往复频率 调节活塞冲程 S 或每分钟往复次数 n_r 均可达到改变流量的目的,而且能量利用合理,但不适合用于经常性流量调节。

对于输送易燃、易爆液体,采用直动泵可方便地调节进入蒸汽缸的蒸汽压力,实现流量调节。

基于以上特性,往复泵主要适用于较小流量,高扬程,清洁、高黏度液体的输送,它不适宜输送腐蚀性液体和含有固体颗粒的悬浮液。

◆ 例 2-12 用单动往复泵向表压为 491 kPa 的密闭高位槽输送密度为 1250 kg/m^3 的黏稠液体。泵的活塞直径 $D=120 \text{ mm}$,冲程 $S=225 \text{ mm}$,每分钟往返次数 $n_r=200 \text{ min}^{-1}$ 。操作范围内泵的容积效率 $\eta_v=0.96$,总效率 $\eta=0.85$ 。管路特性方程为 $H_e=56+182.2Q_e^2$ (Q_e 的单位为 m^3/min),试比较如下三种情况下泵的轴功率,即(1) 泵的流量全部流经主管路;(2) 用旁路调节流量使主管流量减少 $1/3$;(3) 改变冲程使主管流量减少 $1/3$ 。

假设改变流量后管路特性方程不变。

解: (1) 全部流经主管路

$$Q = \eta_v A S n_r = \left(0.96 \times \frac{\pi}{4} \times 0.12^2 \times 0.225 \times 200 \right) \text{ m}^3/\text{min} = 0.4886 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$H = H_e = 56 + 182.2 Q_e^2 = [56 + 182.2 \times (0.4886)^2] \text{ m} = 99.5 \text{ m}$$

$$\text{则 } N = \frac{H Q \rho}{60 \times 102 \eta} = \left(\frac{99.5 \times 0.4886 \times 1250}{60 \times 102 \times 0.85} \right) \text{ kW} = 11.68 \text{ kW}$$

(2) 旁路调节流量 此情况下通过泵的总流量不变,主管路压头变小,致使功率降低。

$$H' = H'_e = \left[56 + 182.2 \times \left(0.4886 \times \frac{2}{3} \right)^2 \right] \text{ m} = 75.33 \text{ m}$$

$$\text{则 } N' = \left(\frac{75.33 \times 0.4886 \times 1250}{60 \times 102 \times 0.85} \right) \text{ kW} = 8.844 \text{ kW}$$

(3) 改变冲程调节流量 此情况下, $H''=75.33 \text{ m}$, $Q'' = \left(0.4886 \times \frac{2}{3} \right) \text{ m}^3/\text{min} = 0.3257 \text{ m}^3/\text{min}$

$$N'' = \left(\frac{75.33 \times 0.3257 \times 1250}{60 \times 102 \times 0.85} \right) \text{ kW} = 5.90 \text{ kW}$$

由以上数据看出,通过改变冲程调节流量最为经济,但用旁路调节流量在操作上比较方便。

通过改变往复频率的方法调节流量与改变冲程调节流量可取得相同的效果。

二、计量泵

计量泵又称比例泵,图 2-29 所示为计量泵的一种,其工作原理和往复泵相同。要改变送液量,可以方便而准确地借助调节偏心轮的偏心距离,来改变柱塞的冲程

而实现。有时,还可通过一台电动机带动几台计量泵的方法将几种液体按比例输送或混合。

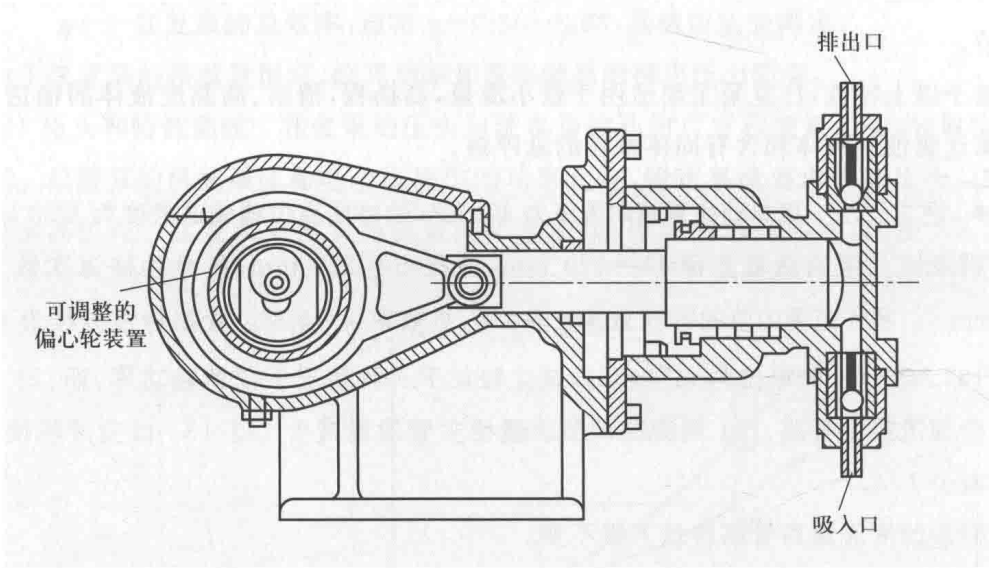
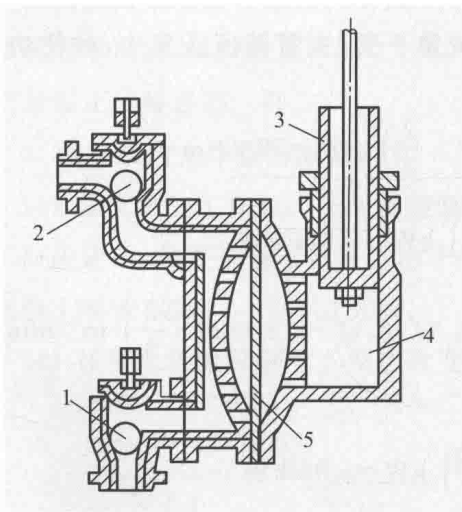


图 2-29 计量泵

三、隔膜泵

当输送剧毒、易燃、易爆、腐蚀性液体或悬浮液时,可采用如图 2-30 所示的隔膜泵,隔膜泵实际上就是柱塞泵,其结构特点是借助薄膜将被输送液体与活柱和泵缸隔开,从



1—吸入活门;2—压出活门;3—活柱;
4—水(或油)缸;5—隔膜

图 2-30 隔膜泵

而保护活柱和泵缸。隔膜左侧与液体接触的部分均由耐腐蚀材料制造或涂一层耐腐蚀物质;隔膜右侧充满水或油。当柱塞做往复运动时,迫使隔膜交替向两侧弯曲,将被输送液体吸入和排出。弹性隔膜采用耐腐蚀橡胶或金属薄片制成。

2.3.2 回转式泵

回转式泵又称转子泵,属正位移泵,其工作原理是依靠泵内一个或多个转子的旋转来吸液和排液的。化工中常用的有齿轮泵和螺杆泵。

一、齿轮泵

目前化工中常用的是外啮合齿轮泵,如图 2-31(a)所示。泵壳内有两个齿轮,其中一个为主动轮,它由电动机带动旋转;另一个为从动轮,它是靠与主动轮相啮合而转动的。两齿轮将泵壳内分为互不相通的吸入室和排出室。当齿轮按图中箭头方向旋转时,吸入室内两轮的齿互相拨开,形成低压而将液体

吸入;然后液体分两路封闭于齿穴和泵壳之间随齿轮向排出室旋转,在排出室两齿轮的齿互相合拢,形成高压而将液体排出。图 2-31(b)为近年来已逐步采用的内啮合齿轮泵,其较外啮合齿轮泵工作平稳,但制造较复杂。

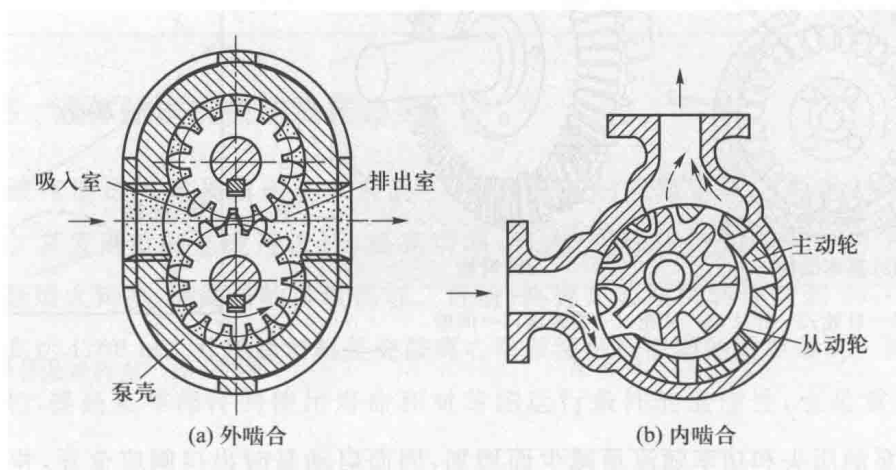


图 2-31 齿轮泵

齿轮泵的流量小而扬程高,适用于黏稠液体乃至膏状物料的输送,但不能输送含固体颗粒的悬浮液。

二、螺杆泵

螺杆泵由泵壳和一根或多根螺杆所构成,图 2-32 所示双螺杆泵的工作原理与齿轮泵十分相似,它是依靠互相啮合的螺杆来吸送液体的。当需要较高压头时,可采用较长的螺杆。

螺杆泵的扬程高、效率高、运转平稳、噪声低,适用于高黏度液体的输送。

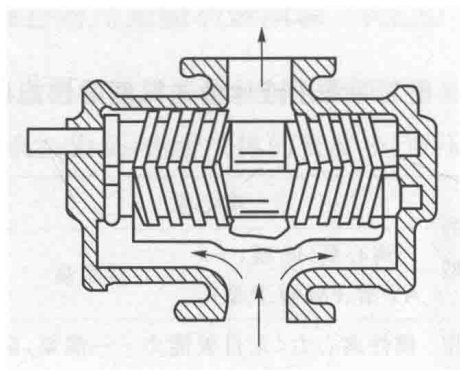


图 2-32 双螺杆泵

2.3.3 旋涡泵

旋涡泵是一种特殊类型的离心泵,其工作原理和离心泵相同,即依靠叶轮旋转产生的惯性力而吸液和排液,无自吸能力,启动前需向泵壳内灌满被输送液体,而泵的其他操作特性则又和正位移泵相似。

旋涡泵的基本结构如图 2-33(a)所示,主要由叶轮和泵壳组成。叶轮和泵壳之间形成引液道,吸入口和排出口之间由间壁(隔舌)隔开。叶轮上有呈辐射状排列、多达数十片的叶片,如图 2-33(b)所示。当叶轮旋转时,泵内液体随叶轮旋转的同时,又在各叶片与引液道之间做反复的迂回运动,被叶片多次拍击而获得较高能量。旋涡泵的特性曲线如图 2-34 所示。

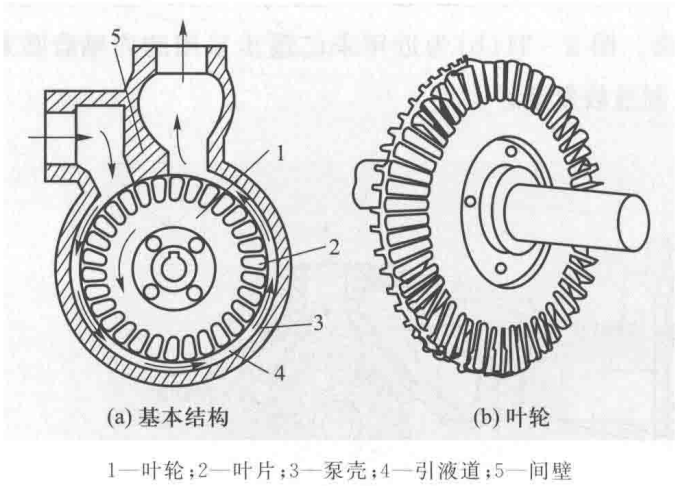


图 2-33 旋涡泵

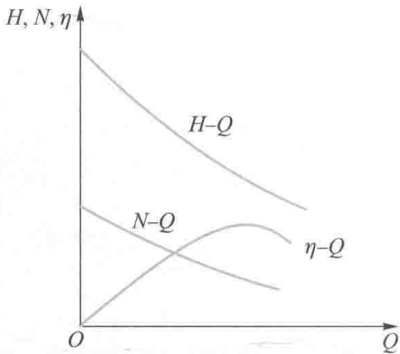


图 2-34 旋涡泵的特性曲线

旋涡泵的压头和功率随流量减少而增加,因而启动泵时出口阀应全开,并采用旁路调节流量,避免泵在很小流量下运转。

旋涡泵分开式和闭式两种类型。开式抗汽蚀性能好,可输送气液混合物料,有自吸能力,但其效率较低(20%~40%)。

2.3.4 常用液体输送机械性能比较

化工中常用液体输送机械的性能比较列于表 2-1。

表 2-1 化工中常用液体输送机械的性能比较

泵的类型	离心泵		正位移(容积式)泵		流体作用式
	离心泵(IS 型、AY 型、FM 型、P 型)	旋涡泵	回转式(齿轮泵、螺杆泵)	往复泵	喷射泵等
工作原理	惯性离心力(无自吸能力——灌泵,防气缚;开式旋涡泵有自吸能力)		转子的挤压作用,有自吸能力	活塞的往复运动,有自吸能力	能量转换
特性曲线					
操作特性	启动前灌泵,关出口阀,连续吸液与排液,出口阀开度调流量		启动前不灌泵,不能关出口阀,连续吸液与排液,旁路调流量	启动前不灌泵,不能关出口阀,周期吸液与排液,旁路(冲程)调流量	无运动内件,可连续排液

续表

适用场合	不太黏稠液体,流量大,中等压头	低黏度清洁液体,小流量,较高压头	膏状黏稠液体,小流量,高压头	黏稠、不含杂质液体,小流量,高压头	腐蚀性液体
------	-----------------	------------------	----------------	-------------------	-------

2.3.5 液体输送机械的发展趋势

对于液体输送机械及输送技术来说,人们最关注的问题是输送费用、节能和运行的可靠性。其发展方向是改进设计,提高功率、转速、工作压力和温度。对于泵而言,总的目标是增大转速、提高泵的单级扬程。目前,高速离心泵的转速达到 24700 r/min,单级扬程高达 1700 m。开发新材料是突破离心泵单级扬程极限的重要条件。同时,开发泵用新材料,提高泵零部件的使用寿命和对苛刻运行条件的适应性,也是重要的研究课题。

未来的开发重点是叶轮设计及解决水力稳定性问题。诱导轮的采用可望取得显著效果。

2.4 气体输送机械



演示文稿

气体输送机械的基本结构、工作原理与液体输送机械大同小异,它们的作用都是对流体做功以提高其机械能,主要表现为静压能的提高。但是,由于气体的密度小、可压缩性和压缩升温,使气体输送机械具有某些特殊性。

2.4.1 气体输送机械的分类

气体输送机械根据其用途分类如下:

气体输送机械

通风机——出口表压低于 1.47×10^5 Pa,压缩比为 1~1.15,常见的是离心通风机
(结构、原理与离心泵相同)

鼓风机——出口表压 $1.47 \times 10^5 \sim 2.94 \times 10^5$ Pa,压缩比小于 4,如罗茨鼓风机(工作原理与齿轮泵相同)、离心鼓风机等

压缩机——出口表压在 2.94×10^5 Pa 以上,压缩比大于 4,如往复压缩机(结构、原理与往复泵相同)、离心压缩机、液环压缩机等

真空泵——用于减压操作,出口压力为 1.013×10^5 Pa,如水环真空泵、往复真空泵、蒸汽喷射真空泵等

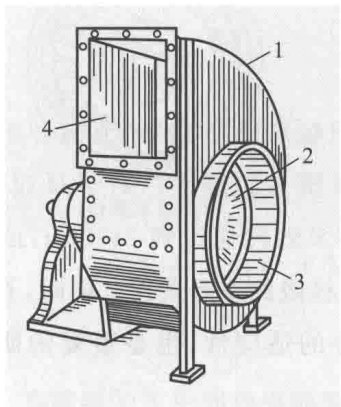
2.4.2 离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机

离心通风机都是单级的,对气体只起输送作用,可用机械能衡算方程进行有关计算;

离心鼓风机和离心压缩机都是多级的,用于产生高压气体,离心压缩机需要采取冷却措施。

一、离心通风机

离心通风机的结构和工作原理与离心泵大致相同。低压通风机的叶片数目多,与轴心成辐射状平直安装,如图 2-35 所示。中、高压通风机的叶片则是后弯的,所以高压通风机的外形与结构和单级离心泵更相似。



1—机壳;2—叶轮;3—吸入口;4—排出口

图 2-35 低压通风机

按照出口风压将离心通风机分为低压式($H_T < 0.981 \text{ kPa}$)、中压式($H_T = 0.981 \sim 2.94 \text{ kPa}$)及高压式($H_T = 2.94 \sim 14.7 \text{ kPa}$)三类。由于气体通过风机前后绝对压力变化不超过 20%,故可当成不可压缩流体处理。

1. 离心通风机的性能参数与特性曲线

和离心泵相对应,离心通风机的性能参数有风量、风压、轴功率和效率。

(1) 风量 Q 风量是指单位时间内从风机出口排出的气体体积,以风机进口处的气体状态计,计量单位为 m^3/h 。

(2) 风压 H_T 是单位体积气体通过风机时所获得的能量,计量单位为 J/m^3 或 Pa ,习惯上用 mmH_2O 表示。

在忽略风机进、出口位能差和风机本身流动阻力(用效率校正)的条件下,风机的全风压由静风压与动风压组成,即

$$H_T = (p_2 - p_1) + \rho \frac{u_2^2}{2} \quad (2-33)$$

离心通风机铭牌或手册中所列的风压是在空气密度为 $1.2 \text{ kg}/\text{m}^3$ (20°C 、 101.33 kPa)的条件下用空气作介质测定的。若实际的操作条件与上述的实验条件不同,应将操作条件下的风压 H'_T 换算为实验条件下的风压 H_T 来选择风机,即

$$H_T = H'_T \left(\frac{1.2}{\rho} \right) \quad (2-34)$$

式中 ρ' ——操作条件下空气的密度, kg/m^3 。

(3) 轴功率 N 与效率 η 离心通风机的轴功率为

$$N = \frac{H_T Q_s}{1000 \eta} \quad (2-35)$$

式中 N ——轴功率, kW ;

Q_s ——风量, m^3/s ;



动画
低压通
风机

H_T ——全风压, Pa;

η ——全压效率。

注意, 用式(2-35)计算功率时, H_T 与 Q_s 必须是同一状态下的数值。

离心通风机的特性曲线是出厂前在温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的常压(101.33 kPa)下实验测定的。离心通风机的特性曲线与离心泵的特性曲线相比, 增加了一条静风压随流量的变化曲线 $H_{st}-Q$, 如图 2-36 所示。

2. 离心风机的选择

与离心泵的选择遵循相似的步骤:

① 根据管路布局和工艺条件, 计算输送系统所需实际风压 H'_T , 并按式(2-34)换算为实验条件下的风压 H_T 。

② 根据所输送气体的性质及所需的风压范围, 确定风机的类型。对于清洁空气或与空气性质相近的气体, 可选用一般类型的离心通风机。工业中常用的中、低压离心通风机为 4-72 型。4-72 No.12 表示叶轮直径为 12 dm 的离心通风机。同一型号, 转速不同的离心通风机性能相差悬殊。

③ 根据实际风量和实验条件下的风压, 选择适宜的离心通风机型号。

④ 当 $\rho' > 1.2\text{ kg/m}^3$ 时, 要核算轴功率。

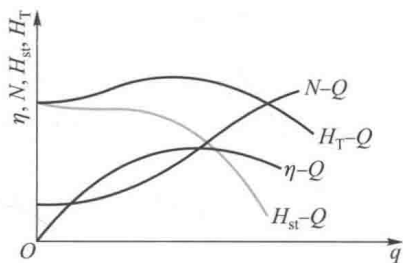


图 2-36 离心通风机的特性曲线

◆ 例 2-13 用离心通风机将 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、101.33 kPa 的清洁空气, 以 23600 kg/h 的流量经加热器升温至 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后通入干燥器。在平均条件下 ($50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、101.33 kPa) 输送系统所需的全风压为 2460 Pa。试选择合适型号的离心通风机, 并分析将选定的离心通风机安装到加热器后面是否适宜。

解: 由于输送清洁空气, 可选用一般类型的通风机。至于具体型号, 则需根据操作条件下的风量和实验条件下的风压来确定。

(1) 选择离心通风机型号 按离心通风机安装在加热器前考虑。 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气的密度 $\rho = 1.205\text{ kg/m}^3$, 平均条件下空气的密度 $\rho' = 1.093\text{ kg/m}^3$ 。

$20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气的风量为

$$Q = \left(\frac{23600}{1.205} \right) \text{ m}^3/\text{h} = 19585 \text{ m}^3/\text{h}$$

将 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的风压换算为实验条件下的风压, 即

$$H_T = H'_T \left(\frac{1.2}{\rho'} \right) = \left(2460 \times \frac{1.2}{1.093} \right) \text{ Pa} = 2701 \text{ Pa}$$

根据风量 $Q = 19585\text{ m}^3/\text{h}$ 和风压 $H_T = 2701\text{ Pa}$ 选择 4-72 型机号为 8 (C 类连接) 的风机。在 1800 r/min 转速下, 风机的有关性能参数为

$$Q=19646\text{ m}^3/\text{h} \quad H_T=3143\text{ Pa} \quad N=30.0\text{ kW}$$

(2) 离心通风机安装在加热器之后 若将离心通风机安装在加热器之后,而离心通风机的转速不变,其入口气体状态参数应以 80 ℃及 101.33 kPa 为依据,则

$$Q'=\left(19585\times\frac{273+80}{273+20}\right)\text{ m}^3/\text{h}=23596\text{ m}^3/\text{h}$$

显然,将离心通风机安装在加热器之后,将不能满足风量的要求。同时,尚需考虑离心通风机是否耐高温。

注意:选择离心通风机时,风量是操作条件下的体积流量,而风压需换算为实验条件下的数值。

二、离心鼓风机与离心压缩机

离心鼓风机与离心压缩机又称透平式鼓风机与透平式压缩机,其结构和多级离心泵十分相似,每级叶轮之间都有导轮。工作原理和离心通风机相同。图 2-37 为五级离心鼓风机示意图。由于离心鼓风机中压缩比不高,所以各级叶轮直径相差不大,也不需级间冷却。离心压缩机的叶轮级数较多(可在 10 级以上),常分为几段,段与段之间设置冷却器,以免气体温度过高;叶轮直径和宽度则逐渐变小。

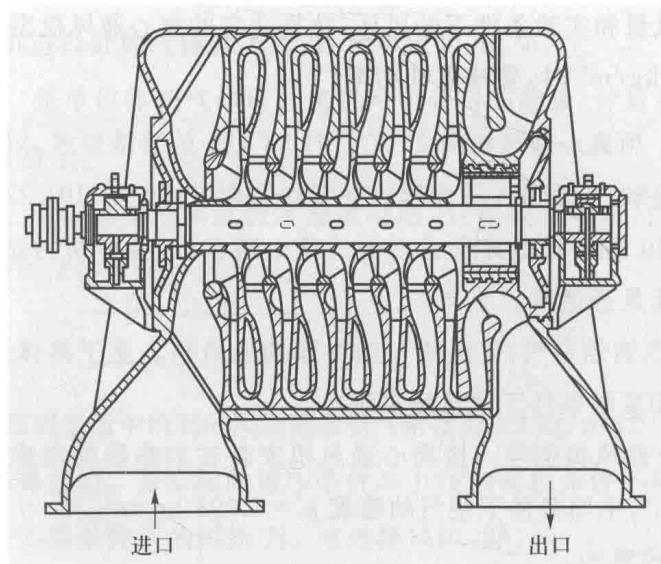


图 2-37 五级离心鼓风机示意图

离心鼓风机与离心压缩机的送气量大,供气均匀,连续运行,安全可靠,维修方便,机体内无润滑油污染气体,因而在现代化大型合成氨工业和石油化工企业中应用广泛。其压力可达几十兆帕,风量可达每小时几十万立方米。

2.4.3 往复压缩机

一、往复压缩机的基本结构和工作原理

往复压缩机的基本结构和工作原理与往复泵相似。主要部件有气缸、活塞、吸气阀和

排气阀。依靠活塞的往复运动将气体吸入和压出。但是,由于往复压缩机处理的气体密度小、具有可压缩性,压缩后气体的温度升高,体积变小,因而又具有某些特殊性,诸如:

- ① 往复压缩机的吸气阀和排气阀必须灵巧精制;
- ② 为移除压缩放出的热量以降低气体的温度,还应附设冷却装置;
- ③ 由于气缸中余隙的影响,往复压缩机实际的工作过程也比往复泵的更加复杂。

1. 往复压缩机的理想压缩循环

为了便于分析往复压缩机的工作过程,可做如下简化假设:

- ① 被压缩的气体为理想气体。
- ② 气体流经吸气阀的流动阻力可忽略不计。这样,在吸气过程中气缸内气体的压力与入口处气体的压力 p_1 相等,排气过程中气体的压力恒等于出口处的压力 p_2 。
- ③ 压缩机无泄漏。
- ④ 排气终了时活塞与气缸端盖之间没有空隙(又称余隙),这样吸入气缸中的气体在排气终了时全部被排净。

单动往复压缩机的理想压缩循环过程按图 2-38 中 $p-V$ 图上所示的三个阶段进行,即吸气阶段、压缩阶段和排气阶段。

① 吸气阶段 当活塞自左向右运动时,排气阀关闭,吸气阀打开,气体被吸入,直至活塞移动到最右端,缸内气体压力为 p_1 ,体积为 V_1 ,其状态如 $p-V$ 图中的点 1 所示,吸气过程由水平线 4—1 表示。

② 压缩阶段 活塞自最右端向左运动,由于吸气阀和排气阀都是关闭的,气体的体积逐渐缩小,压力逐渐升高,直至气缸内气体的压力升高至排气阀外的气体压力 p_2 为止,此时对应的气体体积为 V_2 。若压缩过程为等温过程,则气体状态变化如 $p-V$ 图中曲线 1—2 所示;若压缩过程为绝热过程,则气体状态变化如 $p-V$ 图中曲线 1—2a 所示。

③ 排气阶段 当气缸内气体压力达到 p_2 时,排气阀被顶开,随活塞继续向左运动,气体在压力 p_2 下全部被排净。气体状态变化如 $p-V$ 图中水平线 2(2a)—3 所示。

当活塞再从左端开始向右运动时,因气缸内无气体,缸内压力立即降至 p_1 ,从而开始下一个工作循环。

理想压缩循环中所需外功与气体的压缩过程有关。根据气体和外界的热交换情况,可分为等温、绝热与多变三种压缩过程。

一个理想压缩循环所需的外功为

$$W = \int_{p_1}^{p_2} V dp \quad (2-36)$$

式中 W ——一个理想压缩循环所需的理论功, J;

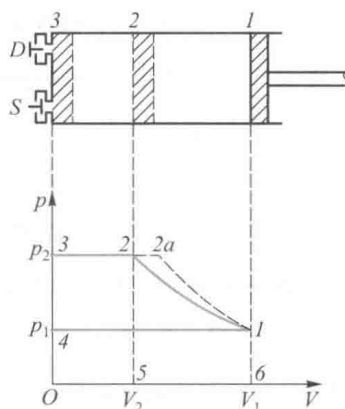


图 2-38 理想压缩循环的 $p-V$ 图

p_1 、 p_2 ——分别为吸入和排出气体的压力, Pa。

针对等温、绝热、多变三种压缩过程, 分别积分式(2-36), 则可得到一个理想压缩循环所需的理论功, 分别为

$$W = \int_{p_1}^{p_2} V dp \begin{cases} = p_1 V_1 \ln \frac{p_2}{p_1} \text{ (等温)} & (2-37) \end{cases}$$

$$\begin{cases} = p_1 V_1 \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \text{ (绝热)} & (2-38) \end{cases}$$

$$\begin{cases} = p_1 V_1 \frac{m}{m-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right] \text{ (多变)} & (2-39) \end{cases}$$

式中 V_1 ——一个理想压缩循环吸入的气体体积, m^3 ;

k ——绝热压缩指数;

m ——多变压缩指数。

等温压缩和绝热压缩的循环功分别对应于图 2-38 中 $1-2-3-4-1$ 与 $1-2a-3-4-1$ 所包围的面积。

显然, 等温压缩过程所需的外功最少, 而绝热压缩过程消耗的外功最多。工程上, 要实现等温压缩过程是不可能的, 但常用来衡量压缩机实际工作过程的经济性。

绝热压缩时, 气体的出口温度为

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \quad (2-40)$$

式中 T_1 、 T_2 ——分别为气体吸入和排出时的温度, K。

2. 往复压缩机的实际压缩循环

有余隙存在的实际压缩过程与理想压缩过程的区别是, 由于余隙的存在, 排气终了

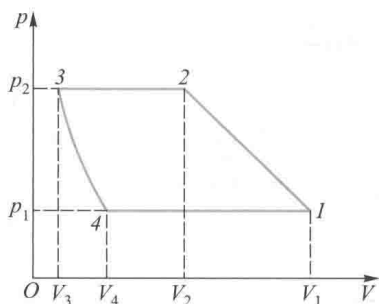


图 2-39 实际压缩循环的 $p-V$ 图

时气缸内会残留压力为 p_2 , 体积为 V_3 的气体。当活塞向右运动时, 存在于余隙内的气体将不断膨胀, 直至压力降至与吸入压力 p_1 相等为止, 此过程称为余隙气体的膨胀阶段, 如图 2-39 中的曲线 3—4 所示。当活塞从截面 4 继续向右移动时, 吸气阀被打开, 在恒定压力下进行吸气过程, 气体的状态沿图上的水平线 4—1 而变化。这样, 往复压缩机的实际压缩循环由吸气、压缩、排气和膨胀四个阶段所组成。

工业上的压缩过程绝大多数为多变压缩, 活塞对气体所做的多变理论功为

$$W = p_1 (V_1 - V_3) \frac{m}{m-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right] \quad (2-41)$$

气缸中余隙体积的存在明显影响着压缩机的性能。

(1) 余隙系数和容积系数

① 余隙系数 ϵ 余隙体积 V_3 与活塞一次扫过的体积 $(V_1 - V_3)$ 之比的百分数称为余隙系数, 用 ϵ 表示, 即

$$\epsilon = \frac{V_3}{V_1 - V_3} \times 100\% \quad (2-42)$$

通常, 大、中型压缩机低压气缸的 ϵ 值约在 8% 以下, 而高压气缸的 ϵ 值可达 12%。

② 容积系数 λ_0 压缩机一个循环吸入气体的体积 $(V_1 - V_4)$ 与活塞一次扫过的体积 $(V_1 - V_3)$ 之比称为容积系数, 用 λ_0 表示, 即

$$\lambda_0 = \frac{V_1 - V_4}{V_1 - V_3} \quad (2-43)$$

将 $V_4 = V_3 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{k}}$ 代入上式并整理即可得到容积系数与余隙系数之间的关系为

$$\lambda_0 = 1 - \epsilon \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{k}} - 1 \right] \quad (2-44)$$

合理设计时, $\lambda_0 = 0.7 \sim 0.92$ 。

(2) 余隙系数对往复压缩机性能的影响 由式(2-44)可看出:

① 当压缩比一定时, 余隙系数加大, 容积系数变小, 压缩机的吸气量就减少。

② 对于一定的余隙系数, 气体的压缩比越高, 容积系数则越小, 即每一压缩循环的吸气量越小, 当压缩比高到某极限值时, 容积系数可能变为零。例如, 对于绝热压缩指数 $k=1.4$ 的气体, 气缸的余隙系数为 8%, 单级压缩的压缩比 (p_2/p_1) 达 38.2 时, λ_0 即为零, 此时的 (p_2/p_1) 称为压缩极限。

二、往复压缩机的主要性能参数

1. 排气量

往复压缩机的排气量又称往复压缩机的生产能力, 它是指往复压缩机单位时间排出的气体体积, 其值以入口状态计算。

若无余隙存在, 往复压缩机的理论吸气量计算式和往复泵的相关类似, 即

单动往复压缩机

$$V'_{\min} = A S n_r \quad (2-45)$$

双动往复压缩机

$$V'_{\min} = (2A - a) S n_r \quad (2-46)$$

式中 $V'_{\min}$ ——理论吸气量, m^3/min ;

A ——活塞的截面积, m^2 ;

S ——活塞的冲程, m ;

n_r ——活塞每分钟往复次数, $1/\text{min}$;

α ——活塞杆的截面积, m^2 。

由于往复压缩机余隙的存在,以及气体通过阀门的流动阻力、气体吸入气缸后的温度升高和往复压缩机的各种泄漏等因素的影响,使往复压缩机的生产能力比理论值低。实际的排气量为

$$V_{\min} = \lambda_d V'_{\min} \tag{2-47}$$

式中 $V_{\min}$ ——实际排气量, m^3/min ;
 λ_d ——排气系数,其值为 $(0.8 \sim 0.95)\lambda_0$ 。

2. 轴功率和效率

以绝热压缩过程为例,往复压缩机的理论功率为

$$N_a = p_1 V_{\min} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \times \frac{1}{60 \times 1000} \tag{2-48}$$

式中 N_a ——按绝热压缩考虑的往复压缩机的理论功率, kW 。

实际所需的轴功率比理论功率要大,即

$$N = N_a / \eta_a \tag{2-49}$$

式中 N ——往复压缩机的轴功率, kW ;
 η_a ——绝热总效率,一般取 $\eta_a = 0.7 \sim 0.9$,设计完善的往复压缩机, $\eta_a \geq 0.8$ 。

绝热总效率考虑了往复压缩机泄漏、流动阻力、运动部件的摩擦所消耗的功率。

三、多级压缩

当生产过程的压缩比大于 8 时,工业上大都采取多级压缩。所谓多级压缩是指气体连续依次经过若干气缸的多次压缩,从而达到所要求的最终压力。图 2-40 所示为三级压缩示意图。由于级间对气体进行冷却,所以多级压缩的优点是(1) 避免排出气体温度过高;(2) 提高气缸容积利用率(即保持在 λ_0 的较高范围);(3) 减少功率消耗;(4) 往复压缩机的结构更为合理,从而提高往复压缩机的经济效益。但若级数过多,则会使整个压缩系统结构复杂,能耗加大。

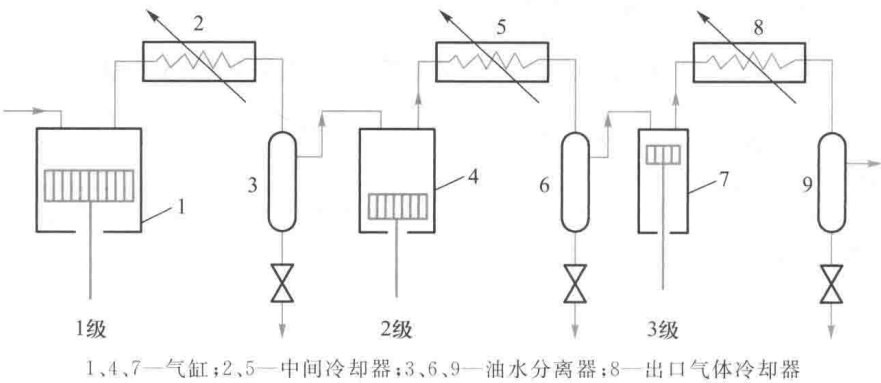


图 2-40 三级压缩示意图

根据理论计算可知,当每级的压缩比相等时,多级压缩所消耗的总理论功为最小。
当压缩比为 p_2/p_1 时,每级的压缩比为

$$x = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{i}} \quad (2-50)$$

式中 x ——每级压缩比;

i ——多级压缩的级数。

对于各级压缩比相等的 i 级多变压缩过程,所消耗的总理论功为

$$W = p_1 V_1 \frac{im}{m-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{im}} - 1 \right] \quad (2-51)$$

◆ 例 2-14 某生产工艺需要将 20°C 的空气从 100 kPa 压缩至 1600 kPa 。库房有一台单动往复压缩机,气缸的直径为 200 mm ,活塞冲程为 240 mm ,往复次数为 240 min^{-1} ,余隙系数为 0.06 ,排气系数为容积系数的 0.90 。已知多变压缩指数为 1.25 。试计算单级压缩和两级压缩的生产能力,所需理论功率及第一级气体的出口温度。

解: (1) 单级压缩

① 生产能力 由式(2-45)计算,即

$$V'_{\min} = A S n_r = \left[\frac{\pi}{4} \times (0.2)^2 \times 0.24 \times 240 \right] \text{ m}^3/\text{min} = 1.81 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$\lambda_0 = 1 - \epsilon \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{m}} - 1 \right] = 1 - 0.06 \times \left[\left(\frac{1600}{100} \right)^{\frac{1}{1.25}} - 1 \right] = 0.5086$$

$$\lambda_d = 0.9\lambda_0 = 0.9 \times 0.5086 = 0.4577$$

则 $V_{\min} = \lambda_d V'_{\min} = (0.4577 \times 1.81) \text{ m}^3/\text{min} = 0.8284 \text{ m}^3/\text{min}$

② 理论功率 由式(2-48)计算,即

$$\begin{aligned} N_a &= p_1 V_{\min} \frac{m}{m-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right] \times \frac{1}{60 \times 1000} \\ &= \left\{ 100 \times 10^3 \times 0.8284 \times \frac{1.25}{1.25-1} \times \left[\left(\frac{1600}{100} \right)^{\frac{1.25-1}{1.25}} - 1 \right] \times \frac{1}{60 \times 1000} \right\} \text{ kW} = 5.116 \text{ kW} \end{aligned}$$

③ 气体出口温度 由式(2-40)计算,即

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} = \left[293 \times \left(\frac{1600}{100} \right)^{\frac{1.25-1}{1.25}} \right] \text{ K} = 510.1 \text{ K}$$

(2) 两级压缩 对于两级压缩,每级的压缩比为

$$x = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1600}{100} \right)^{\frac{1}{2}} = 4$$

再用相应公式进行重复计算。

① 生产能力 $V'_{\min}$ 仍为 $1.81 \text{ m}^3/\text{min}$,排气系数将增大,即

$$\lambda_0 = 1 - 0.06 \times (4^{\frac{1}{1.25}} - 1) = 0.8781$$

$$V_{\min} = (0.90 \times 0.8781 \times 1.81) \text{ m}^3/\text{min} = 1.43 \text{ m}^3/\text{min}$$

② 理论功率

$$N_a = \left[100 \times 10^3 \times 1.43 \times \frac{2 \times 1.25}{1.25 - 1} \times (4^{\frac{1.25 - 1}{1.25}} - 1) \times \frac{1}{60 \times 1000} \right] \text{ kW} = 7.615 \text{ kW}$$

③ 第一级气体出口温度

$$T_2 = (293 \times 4^{\frac{1.25 - 1}{1.25}}) \text{ K} = 386.6 \text{ K}$$

由上面计算数据看出,在第一级气缸参数相同条件下,改为两级压缩后,往复压缩机的生产能力提高,气体出口温度降低,达到相同生产能力的理论功率减小(单级压缩达到 $1.43 \text{ m}^3/\text{min}$ 的生产能力, $N_a = 8.83 \text{ kW}$)。

四、往复压缩机的类型与选择

1. 往复压缩机的类型

往复压缩机有多种分类方法:

按所处理的气体种类可分为空气压缩机、氨气压缩机、氢气压缩机、石油气压缩机、氧气压缩机等。

按吸气和排气方式可分为单动式压缩机与双动式压缩机。

按压缩机产生的终压可分为低压($9.81 \times 10^5 \text{ Pa}$ 以下)、中压($9.81 \times 10^5 \sim 9.81 \times 10^6 \text{ Pa}$)和高压($9.81 \times 10^6 \text{ Pa}$ 以上)压缩机。

按排气量大小可分为小型($10 \text{ m}^3/\text{min}$ 以下)、中型($10 \sim 30 \text{ m}^3/\text{min}$)和大型($30 \text{ m}^3/\text{min}$ 以上)压缩机。

按气缸放置方式或结构型式可分为立式(垂直放置)、卧式(水平放置)和角式(几个气缸互相配置成 L 型、V 型和 W 型)压缩机。

2. 往复压缩机的选用

选用往复压缩机时,首先应根据所输送气体的性质,确定往复压缩机的种类;然后,根据生产任务及厂房具体条件,选择往复压缩机的结构型式;最后,根据排气量和排气压力(或压缩比),从往复压缩机样本或产品目录中选取适宜的型号。

2.4.4 回转鼓风机、压缩机

与回转式泵相似,回转鼓风机与压缩机是依靠机壳内转子的回转运动使工作容积交替扩大和缩小,从而将气体吸入并提高气体压力。回转气体压缩机械具有结构简单、排气连续且均匀等优点,特别适用于所需压力不高而流量较大的场合。常见的回转式气体压缩机械有罗茨鼓风机、叶式鼓风机、液环压缩机、滑片压缩机、滚动活塞压缩机、螺杆压缩机等多种型式。本节仅对罗茨鼓风机、液环压缩机做简要介绍。

一、罗茨鼓风机

罗茨鼓风机的基本结构如图 2-41 所示,其主要部件是机壳和两个特殊形状的转子

(常为腰形或三星形)。

罗茨鼓风机的工作原理和齿轮泵相似,两个转子的旋转方向相反,气体从机壳一侧吸入,从另一侧排出,其流量范围在 $2\sim 500\text{ m}^3/\text{min}$,最大可达 $1400\text{ m}^3/\text{min}$ 。

罗茨鼓风机属容积式机械,其排气量与转速成正比。当转速一定时,风量与风机出口压力无关,表压为 40 kPa 上下时效率较高。

罗茨鼓风机一般用回路调节流量,其出口应安装气体稳压罐并配置安全阀。

二、液环压缩机

液环压缩机又称纳氏泵,它主要由略似椭圆的外壳和旋转叶轮组成,壳中盛有适量的液体,其装置如图 2-42 所示。当叶轮旋转时,由于离心力的作用,液体被抛向壳体,形成椭圆形的液环,在椭圆形长轴两端形成两个月牙形空隙。当叶轮回转一周时,叶片和液环间所形成的密闭空间逐渐变大和变小各两次,气体从两个吸入口进入机内,而从两个排出口排出。吸气量可达 $30\text{ m}^3/\text{min}$ 。

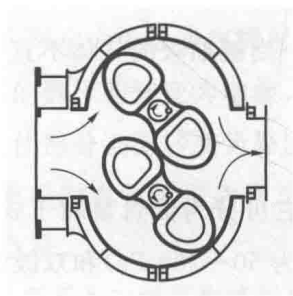
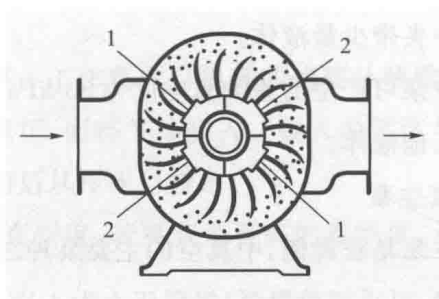


图 2-41 罗茨鼓风机



1—吸入口;2—排出口

图 2-42 液环压缩机

液环压缩机内的液体将被压缩的气体与机壳隔开,气体仅与叶轮接触,若叶轮用耐腐蚀材料制造,则适宜于输送腐蚀性气体。壳内的液体应不与被输送气体发生反应,例如,压送氯气时,壳内的液体可采用硫酸。

液环压缩机的压缩比可达 $6\sim 7$,但出口表压在 $150\sim 180\text{ kPa}$ 时效率最高。

2.4.5 真空泵

从设备或系统中抽出气体使其中的绝对压力低于大气压力,此种抽气机械称为真空泵。从原则上讲,真空泵就是在负压下吸气,一般以大气压力排气的输送机械。在真空技术中,通常把真空状态按绝对压力高低划分为低真空($10^3\sim 10^5\text{ Pa}$)、中真空($10^{-1}\sim 10^3\text{ Pa}$)、高真空($10^{-6}\sim 10^{-1}\text{ Pa}$)、超高真空($10^{-10}\sim 10^{-6}\text{ Pa}$)及极高真空($<10^{-10}\text{ Pa}$)5个真空区域。为了产生和维持不同真空区域强度的需要,现已设计出多种类型的真空泵。

化工中用来产生低、中真空的真空泵有往复真空泵、旋转真空泵(包括液环真空泵、旋片真空泵)和喷射真空泵等。

一、往复真空泵

往复真空泵属于干式真空泵,其构造和工作原理与往复压缩机基本相同。但是,由



动画
罗茨鼓
风机

于真空泵所抽吸气体的压力很小,其压缩比又很高(通常大于 20),因而真空泵吸入和排出阀门必须更加轻巧灵活、余隙容积必须更小。为了减小余隙的不利影响,真空泵气缸设有连通活塞左右两侧的平衡气道。若气体具有腐蚀性,可采用隔膜真空泵。

二、旋转真空泵

1. 液环真空泵

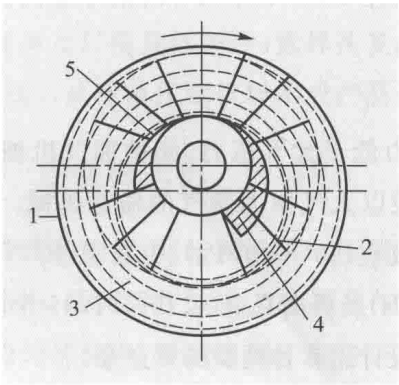
用液体作工作介质的粗抽泵称为液环真空泵。其中,用水作工作介质的叫水环真空泵,其他还可用油、硫酸及醋酸等作工作介质。工业上水环真空泵应用居多,其结构如图 2-43 所示。

水环真空泵的外壳内偏心地安装有叶轮,叶轮上有辐射状叶片,泵壳内约充有一半容积的水。当叶轮旋转时,形成水环。水环有液封作用,使叶片间空隙形成大小不等的密封小室。当小室的容积增大时,气体通过吸入口被吸入;当小室变小时,气体由排出口排出。水环真空泵运转时,要不断补充水以维持泵内液封。水环真空泵属湿式真空泵,吸气中可允许夹带少量液体。

水环真空泵可产生的最大真空度为 83 kPa 左右。当被抽吸的气体不宜与水接触时,泵内可充以其他液体。

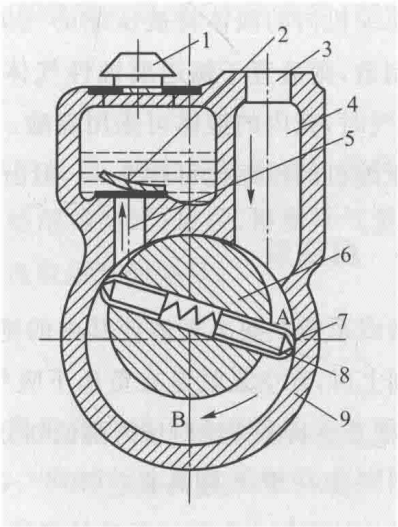
2. 旋片真空泵

旋片真空泵是获得低、中真空的主要泵种之一。它可分为油封泵和干式泵。根据所要求的真空度,可采用单级泵(极限压力为 4 Pa,通常为 50~200 Pa)和双级泵(极限压力为 0.06~0.01 Pa),其中以双级泵应用更为普遍。



1—外壳;2—叶片;3—水环;
4—吸入口;5—排出口

图 2-43 水环真空泵



1—排气口;2—排气阀片;3—吸入口;4—吸气管;
5—排气管;6—转子;7—旋片;8—弹簧;9—泵体;
A—吸气工作室;B—排气工作室

图 2-44 单级旋片真空泵

以图 2-44 所示的单级旋片真空泵为例来介绍泵的工作过程。当带有两个旋片的偏心转子按图中箭头方向旋转时,旋片在弹簧的压力及自身离心力的作用下,紧贴着泵体的内壁滑动,吸气工作室 A 的容积不断扩大,被抽气体流经吸入口和吸气管进入其中,直到旋片偏转到垂直位置时完成一次吸气过程,吸入的气体被旋片隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力升高。当压力超过排气阀片上的压力时,则气体从排气口排出。转子每旋转一周有两次吸气和排气过程。

旋片真空泵具有使用方便、结构简单、工作压力范围宽、可在大气压力下直接启动等优点,应用比较广泛。但旋片真空泵不适用于抽除含氧量过高、有爆炸性、有腐蚀性、对油起化学反应及含颗粒尘埃的气体。

三、喷射真空泵

喷射泵是利用流体高速流动时所造成的低压来抽送流体的。工作流体既可以是蒸汽,也可以是液体。被抽送的流体同样可是气体,也可是液体。化工生产中,喷射泵常用于抽真空,故它又称为喷射真空泵。

图 2-45 所示为单级蒸汽喷射真空泵。工作蒸汽以很高的速度从喷嘴喷出,在喷射过程中,蒸汽的静压能转变为动能,产生低压,而将气体吸入。吸入的气体与蒸汽混合后进入扩散管,使部分动能转变为静压能,而后从压出口排出。

单级蒸汽喷射真空泵可达到 99% 的真空度,若要获得更高的真空度,可以采用多级蒸汽喷射真空泵。

图 2-46 所示为三级蒸汽喷射真空泵。工作蒸汽与被抽送气体先进入第一级喷射真空泵 1,混合气体经冷凝器 2 使蒸汽冷凝,气体则进入第二级喷射真空泵 3,而后顺序通过冷凝器 4、第三级喷射真空泵 5 及冷凝器 6,最后由排出喷射真空泵 7 排出。辅助喷射真空泵 8 与主要喷射真空泵并联,用以增加启动速度。当系统达到指定的真空度时,辅助喷射真空泵 8 可停止工作。

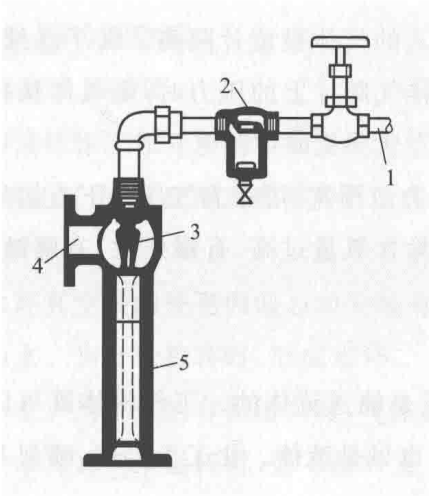
由于被抽送流体与工作流体混合,喷射真空泵的应用范围受到一定限制。

2.4.6 常用气体输送机械的性能比较

化工生产中,常用气体输送机械的操作特性与适用场合列于表 2-2。

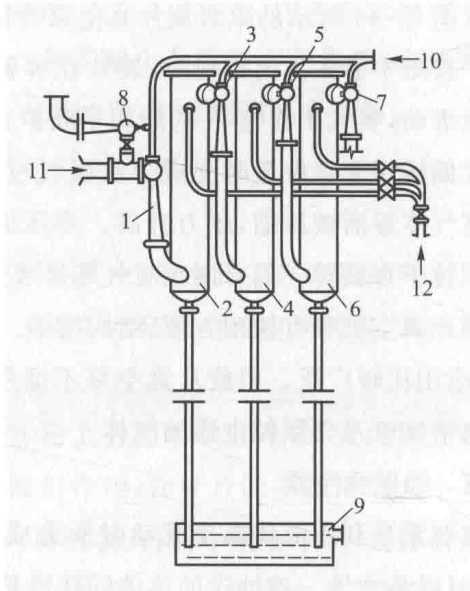
应予指出,气体输送机械除上述的类型和适用场合外,近年来随着我国大型工程项目的建设和制造业水平的提高,不断有新的大型气体输送机械问世,如在我国西气东输工程项目中应用的 30 MW 级燃驱压缩机组等。





1—工作蒸汽入口；2—过滤器；3—喷嘴；
4—吸入口；5—扩散管

图 2-45 单级蒸汽喷射真空泵



1、3、5—第一、二、三级喷射真空泵；2、4、6—冷凝器；
7—排出喷射真空泵；8—辅助喷射真空泵；9—槽；
10—工作蒸汽；11—气体入口；12—水进口

图 2-46 三级蒸汽喷射真空泵

表 2-2 常用气体输送机械的操作特性与适用场合

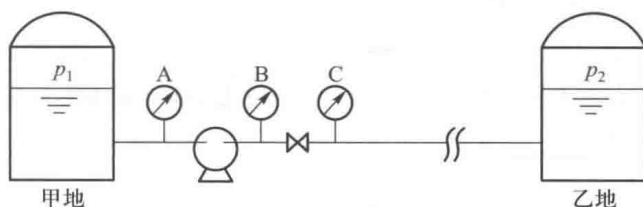
机械类型		出口压力/kPa	操作特性	适用场合
离心式	通风机	低压<0.981(表压) 中压 0.981~2.94(表压) 高压 2.94~14.7(表压)	风量大(可达 186300 m ³ /h), 连续均匀,通过出口阀或风 机并、串联调节流量	主要用于通风
	鼓风机 (透平式)	≤294(表压)	多级,温升不高,不设级间 冷却装置	主要用于高炉送风
	压缩机 (透平式)	>294(表压)	多级,级间设冷却装置	用于气体压缩
往复式	压缩机	低压<981 中压 981~9810 高压>9810	脉冲式供气,旁路调节流 量,高压时要多级,级间设 冷却装置	适用于高压气体场合, 如合成氨生产
回转式	罗茨鼓风机	181	流量范围 120~3×10 ⁴ m ³ /h, 旁路调节流量	操作温度不高于 85℃
	液环压缩机 (纳氏泵)	490~588(表压)	风量大,供气均匀	腐蚀性气体压送(如 H ₂ SO ₄ 作工作介质送 Cl ₂)
真空泵	水环真空泵	最高真空度 83	结构简单,操作平稳可靠	可产生真空,也可用作 鼓风机
	蒸汽喷射 真空泵	绝对压力 0.07~13.3	结构简单,无运动部件	多级可达高真空度



习题

基础习题

1. 用离心油泵将甲地油罐的油品送到乙地油罐。管路情况如本题附图所示。启动泵之前 A、C 两压力表的读数相等。启动离心泵并将出口阀调至某开度时,输油量为 $39 \text{ m}^3/\text{h}$,此时泵的压头为 38 m 。已知输油管内径为 100 mm ,摩擦系数为 0.02 ;油品密度为 810 kg/m^3 。试求(1) 管路特性方程;(2) 输油管线的总长度(包括所有局部阻力当量长度)。



习题 1 附图

2. 用离心泵(转速为 2900 r/min)进行性能参数测定实验。在某流量下泵入口真空表和出口压力表的读数分别为 60 kPa 和 220 kPa ,两测压口之间垂直距离为 0.5 m ,泵的轴功率为 6.7 kW 。泵吸入管和排出管内径均为 80 mm ,吸入管中流动阻力可表达为 $\sum h_{f,0-1} = 3.0u_1^2$ (u_1 为吸入管内水的流速, m/s)。离心泵的安装高度为 2.5 m ,实验是在 20°C 、 98.1 kPa 的条件下进行的。试计算泵的流量、压头和效率。

3. 对于习题 2 的实验装置,若分别改变如下参数,试求新操作条件下泵的流量、压头和轴功率(假设泵的效率保持不变)。

(1) 改送密度为 1220 kg/m^3 的果汁(其他性质与水相近);

(2) 泵的转速降至 2610 r/min 。

4. 用离心泵(转速为 2900 r/min)将 20°C 的清水以 $60 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量送至敞口容器。此流量下吸入管路的压头损失和动压头分别为 2.4 m 和 0.61 m 。规定泵入口的真空度不能大于 64 kPa 。泵的必需汽蚀余量为 3.5 m 。试求(1) 泵的安装高度(当地大气压为 100 kPa);(2) 若改送 55°C 的清水,泵的安装高度是否合适。

5. 用离心泵将真空精馏塔的釜残液送至常压储罐。塔底液面上的绝对压力为 32.5 kPa (即输送温度下溶液的饱和蒸气压)。已知:吸入管路压头损失为 1.46 m ,泵的必需汽蚀余量为 2.3 m ,该泵安装在塔内液面下 3.0 m 处。试核算该泵能否正常操作。

6. 在指定转速下,用 20°C 的清水对离心泵进行性能测试,测得 $Q-H$ 数据如本题附表所示。

习题 6 附表 $Q-H$ 数据

$\frac{Q}{\text{m}^3/\text{min}}$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
H/m	37.2	38.0	37.0	34.5	31.8	28.5

在实验范围内,摩擦系数变化不大,管路特性方程为

$H_e=12+80.0Q_e^2$ (Q_e 的单位为 m^3/min)

试确定此管路中的 Q 、 H 和 $N(\eta=81\%)$ 。

7. 用离心泵将水库中的清水送至灌溉渠,两液面维持恒高度差 8.8 m,管内流动在阻力平方区,管路特性方程为

$H_e=8.8+5.2\times10^5Q_e^2$ (Q_e 的单位为 m^3/s)

单台泵的特性方程为

$H=28-4.2\times10^5Q^2$ (Q 的单位为 m^3/s)

试求泵的流量、压头和有效功率。

8. 对于习题 7 的管路系统,若用两台规格相同的离心泵(单台泵的特性方程与习题 7 相同)组合操作,试求可能的最大输水量。

9. 采用一台三效单动往复泵,将敞口储槽中密度为 $1200\text{ kg}/m^3$ 的黏稠液体送至表压为 $1.62\times10^3\text{ kPa}$ 的高位槽中,两容器中液面维持恒高度差 8 m,管路系统总压头损失为 4 m。已知泵的活塞直径为 70 mm,冲程为 225 mm,往复次数为 200 min^{-1} ,泵的容积效率和总效率分别为 0.96 和 0.91。试求泵的流量、压头和轴功率。

10. 用离心通风机将 $50\text{ }^\circ\text{C}$ 、 101.3 kPa 的空气通过内径为 600 mm,总长为 105 m(包括所有局部阻力当量长度)的水平管道送至某表压为 $1\times10^4\text{ Pa}$ 的设备中。空气的输送量为 $1.5\times10^4\text{ m}^3/\text{h}$ 。摩擦系数可取为 0.0175。现库房中有一台离心通风机,其性能为:转速 1450 min^{-1} ,风量 $1.6\times10^4\text{ m}^3/\text{h}$,风压 $1.2\times10^4\text{ Pa}$ 。试核算该风机是否合用。

11. 有一台单动往复压缩机,余隙系数为 0.06,气体的入口温度为 $20\text{ }^\circ\text{C}$,绝热压缩指数为 1.4,要求压缩比为 9,试求(1) 单级压缩的容积系数和气体的出口温度;(2) 两级压缩的容积系数和第一级气体的出口温度;(3) 往复压缩机的压缩极限。

综合习题

12. 某油田通过 $\phi300\text{ mm}\times15\text{ mm}$ 的钢管将原油输送至炼油厂。管路总长度为 160 km(包括所有局部阻力当量长度),输油量为 $2.5\times10^5\text{ kg}/\text{h}$ 。已知原油的密度为 $890\text{ kg}/m^3$,黏度为 $187\times10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。输油管路水平放置。现决定采用双吸多级离心油泵,其高效范围内的性能参数列于本题附表。

习题 12 附表 双吸多级离心油泵的性能参数

$\frac{Q}{m^3/h}$	200	240	280	320
H/m	500	490	470	425

试求(1) 需要设立几个泵站;(2) 实际的输油量为若干。

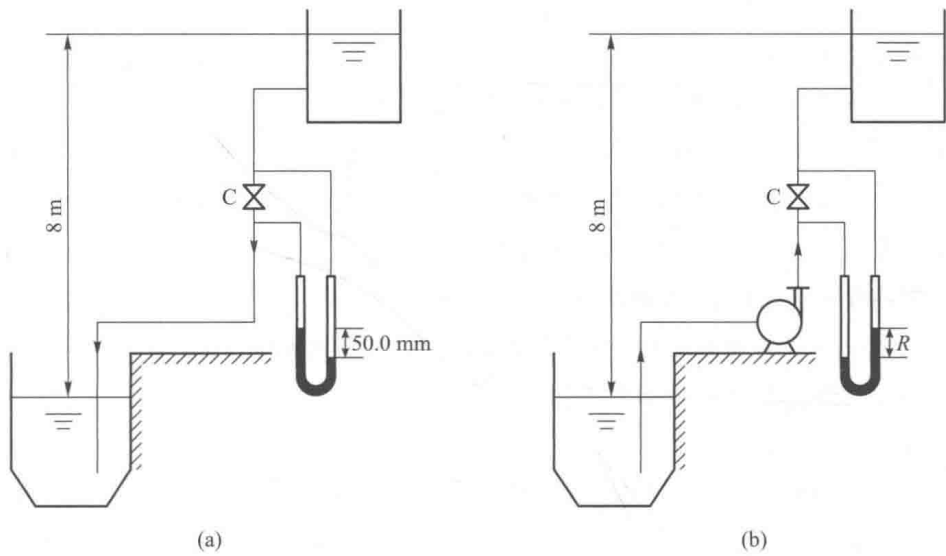
13. 某工厂设置在河边的供水站安装了五台相同型号的离心泵向厂区内供水。水的扬程为 15 m,水压要求不低于 294.2 kPa (表压),输水管路的压头损失为 $\sum H_f=87.2Q_e^2$ (H_f 的单位为 m, Q_e 的单位为 m^3/s)。试求(1) 五台泵并联时每小时向厂区的供水量、单台泵的流量及效率;(2) 冬季用水量减少,仅启用三台泵并联操作,再求每小时的总供水量、单台泵的流量及效率。

单台离心水泵的性能参数列于本题附表。

习题 13 附表 单台离心水泵的性能参数

$\frac{Q}{\text{m}^3/\text{s}}$	0	0.04	0.06	0.08	0.11	0.14	0.18
H/m	70.0	71.5	72.5	71.0	70.0	64.0	52.0
$\eta/\%$	0	45.0	62.0	72.0	80.0	77.0	60.0

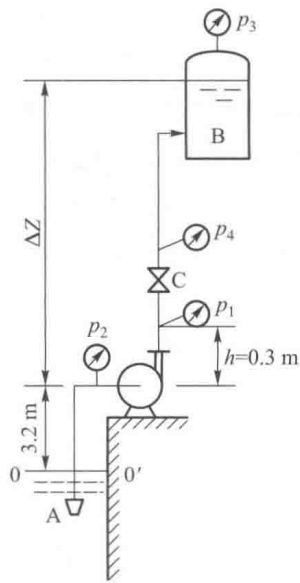
14. 如本题附图(a)所示,高位槽中的某液体经一管路系统流入低位槽中,当球阀 C 全开时,液体的流量为 $30 \text{ m}^3/\text{h}$,此时 U 管压差计的读数为 50.0 mm 。现要将低位槽中的液体输送至高位槽,采用的措施是在原管路中安装一台离心泵,如本题附图(b)所示,已知离心泵的特性方程为 $H=20-2.0\times 10^5 Q^2$ (式中 H 的单位为 m , Q 的单位为 m^3/s)。假设管内流体均在阻力平方区流动,离心泵的安装不影响原管路的阻力特性。试求(1) 离心泵的最大输送流量(m^3/h);(2) 最大输送流量时,管路系统的总压头损失(m);(3) 最大输送流量时,U 管压差计的读数 $R(\text{mm})$ 。



习题 14 附图

15. 如本题附图所示,用离心泵将池 A 中 20°C 的清水送到高位槽 B 中。管路内径为 60 mm ,泵的安装高度为 3.2 m 。启动离心泵,当泵出口阀 C 关闭时,泵入口真空表的读数为 $p_2=31.39 \text{ kPa}$,泵出口压力表的读数 $p=410.5 \text{ kPa}$ 。当泵出口阀 C 在某一开度时,泵的流量为 $25.5 \text{ m}^3/\text{h}$,此时管内流动在阻力平方区,管路特性方程为 $H_e=28+2.0\times 10^5 Q_e^2$ (Q_e 的单位为 m^3/s),吸入管路的压头损失为 $H_{f,0-1}=0.31u_1^2$ (u_1 为吸入管内流速, m/s ; $H_{f,0-1}$ 的单位为 m)。当地大气压为 100 kPa 。

试求(1) 离心泵的特性方程;(2) 泵工作点的参数;(3) 当 $Q=25.5 \text{ m}^3/\text{h}$ 时,真空表(p_2)、压力表(p_1)的读数;(4) 当阀门 C 的开度加大时,真空表读数 p_2 、压力表读数 p_1 和 p_3 将如何变化;(5) 当地夏季的最高水温可达 43°C ($p_v=8.87 \text{ kPa}$, $\rho=991 \text{ kg/m}^3$),泵能否正常运行;〔离心泵的 $(NPSH)_r=3.0 \text{ m}$ 〕(6) 当 $p_3=80 \text{ kPa}$



习题 15 附图

(表压)时,本题附图中的 ΔZ 为何值。



思考题

1. 一定转速下,用离心泵向表压为 50 kPa 的密闭高位槽输送密度 $\rho=1200 \text{ kg/m}^3$ 的水溶液。泵出口阀全开时,管路特性方程为

$$H_e = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} + BQ_e^2 = K + BQ_e^2$$

现分别改变如下操作条件,且改变条件前后流动均在阻力平方区,试判断管路特性方程中参数变化趋势:

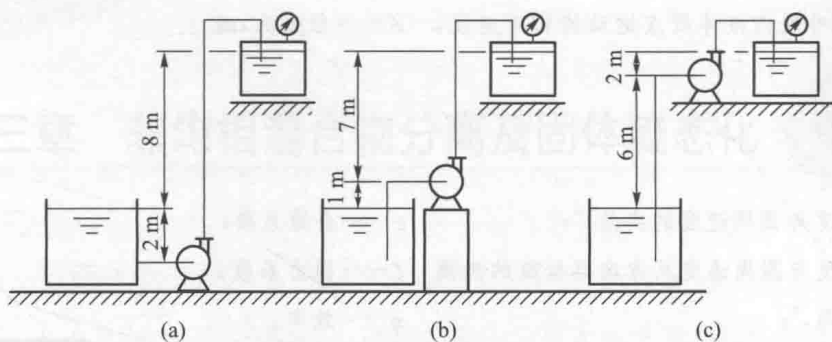
- (1) 关小泵的出口阀;
 - (2) 改送 20°C 的清水;
 - (3) 将高位槽改为常压。
2. 为有效提高离心泵的静压能,能采取哪些措施?

3. 试选择适宜的输送机械来完成如下输送任务:

- (1) 将 45°C 的热水以 $300 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量送至 18 m 高的凉水塔;
- (2) 将膏状物料以 $5.5 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量送至高压容器;
- (3) 将碱液按控制的流量加到反应釜;
- (4) 以 $4 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量输送低黏度有机液体,要求的压头为 65 m;
- (5) 向空气压缩机的气缸中注润滑油;
- (6) 输送低压氯气,要求出口压力为 75 kPa(表压);
- (7) 将 101.3 kPa 的空气压缩至 506.5 kPa,风量为 $550 \text{ m}^3/\text{h}$;
- (8) 以 $50000 \text{ m}^3/\text{h}$ 的风量将空气送至气柜,风压为 2400 Pa。

4. 试比较往复泵用旁路、改变冲程或改变每分钟往复次数的方法调节流量的适用场合和经济性。

5. 用 IS80-65-125($n=2900 \text{ r/min}$)型离心水泵将 60°C 的水($\rho=983.2 \text{ kg/m}^3$, $p_v=19.92 \text{ kPa}$)送至密闭高位槽(压力表读数为 49 kPa),要求流量为 $43 \text{ m}^3/\text{h}$,提出如本题附图所示三种方案,三种方案的管径、粗糙度和管长(包括所有局部阻力当量长度)均相同,且管路的总压头损失均为 3 m,当地大气压为 100 kPa。试分析(1) 三种安装方法是否都能将水送到高位槽中。若能送到,是否都能保证流量。泵的轴功率是否相同。(2) 其他条件都不变,改送水溶液($\rho=1200 \text{ kg/m}^3$, 其他性质和水相近),则泵出口压力表的读数、流量、压头和轴功率将如何变化。(3) 若将高位槽改为敞口,则送 60°C 的水和溶液($\rho=1200 \text{ kg/m}^3$)的流量是否相同。



思考题 5 附图



本章主要符号说明

英文字母

a ——活塞杆的截面积, m^2 ;

A ——活塞的截面积, m^2 ;

b ——叶轮宽度, m ;

c ——离心泵叶轮内液体质点的绝对速度, m/s ;

c_H, c_Q, c_η ——压头、流量、效率的黏度换算系数;

d ——管径, m ;

D ——叶轮或活塞直径, m ;

g ——重力加速度, m/s^2 ;

Δh ——离心油泵允许汽蚀余量, m ;

H ——泵的压头, m ;

H_c ——泵的动压头, m ;

H_e ——管路系统所需的压头, m ;

H_l ——压头损失, m ;

H_g ——泵的允许安装高度, m ;

H_p ——泵的静压头, m ;

H_{st} ——离心通风机的静风压, Pa ;

H_T ——离心通风机的全风压, Pa ;

$H_{T\infty}$ ——离心泵的理论压头, m ;

i ——多级压缩的级数;

k ——绝热压缩指数;

L ——管长, m ;

L_e ——局部阻力当量长度, m ;

m ——多变压缩指数;

n ——转速, r/min ;

n_c ——活塞每分钟往复次数, $1/\text{min}$;

N ——轴功率, kW ;

N_a ——按绝热压缩考虑的往复压缩机的理论功率, kW ;

N_e ——有效功率, W ;

$NPSH$ ——允许汽蚀余量, m ;

p ——压力, Pa ;

p_a ——大气压力, Pa ;

p_v ——液体的饱和蒸气压, Pa ;

Q ——流量, m^3/s 或 m^3/h ;

Q_e ——管路系统要求的流量, m^3/s 或 m^3/h ;

Q_s ——泵的额定流量, m^3/s 或 m^3/h ;

Q_T ——泵的理论流量, m^3/s ;

R ——叶轮半径, m ;

S ——活塞的冲程, m ;

t ——温度, $^\circ\text{C}$;

T ——热力学温度, K ;

u ——流速或离心泵内液体质点的圆周速度, m/s ;

V ——体积, m^3 ;

V_{min} ——往复压缩机的排气量, m^3/min ;

W ——往复压缩机的理论功, J ;

ω ——离心泵叶轮内液体质点运动的相对速度, m/s ;
 Z ——位压头, m

希腊字母

α ——绝对速度与圆周速度的夹角, $^\circ$;

ϵ ——余隙系数;

β ——相对速度与圆周速度反方向延长线的夹角
 或流动角, $^\circ$;

ζ ——阻力系数;

θ ——时间, s ;

η ——效率;

λ ——摩擦系数;

μ ——黏度, $\text{Pa}\cdot\text{s}$;

λ_d ——排气系数;

ν ——运动黏度, m^2/s ;

λ_0 ——容积系数;

ρ ——密度, kg/m^3 ;

ω ——叶轮旋转角速度, $1/\text{s}$

第三章 非均相混合物分离及固体流态化

学习指导

一、学习目的

掌握颗粒相对于流体及流体相对于颗粒床层的流动规律,并将其应用于沉降、过滤、固体流态化及气力输送等工业过程。掌握过程的原理、计算方法、典型设备的结构特性,能够根据生产工艺的要求,合理选择设备。

二、学习要点

重点掌握沉降(包括重力沉降和离心沉降)过程的基本原理,降尘室的设计,旋风分离器的选型。

重点掌握过滤操作的原理,过滤基本方程的推导思路,恒压过滤的计算,过滤常数的测定方法,过滤机生产能力的计算。

掌握颗粒及颗粒床层的特性。

了解离心机的类型和应用场合,固体流态化的基本概念,气力输送过程的一般概念。

学习过程中要掌握将流体力学的基本原理用于处理颗粒相对于流体运动和流体通过颗粒床层流动等复杂工程问题的思路和方法。

实际生产中经常会遇到需要分离非均相混合物的例子,如分离水中的固体杂质、烟道气中的煤渣等。只要混合物中存在相界面,就是非均相混合物,因此,气-固、气-液、液-固、液-液、固-固混合物都有可能形成非均相混合物。非均相混合物中,处于分散状态的物质(如分散在流体中的固体颗粒、液滴、气泡等)称为分散相或分散物质;包围着分散相而处于连续状态的物质(如气态非均相混合物中的气体、液态非均相混合物中的液体)称为连续相或分散介质。

非均相混合物的分离方法很多,较常见的是机械分离方法,即利用非均相混合物中两相的物理性质(如密度、颗粒形状、尺寸等)的差异,使两相之间发生相对运动而分离。由于机械分离方法能耗较低,因此在许多领域得以广泛应用,例如:

(1) 收集分散物质 例如,收取从气流干燥器或喷雾干燥器出来的气体,以及从结晶

器出来的晶浆中带有的固体颗粒,这些悬浮的颗粒作为产品必须回收;又如,回收从催化反应器出来的气体中夹带的催化剂颗粒以循环使用;再如,某些金属冶炼过程中,有大量的金属化合物或冷凝的金属烟尘悬浮在烟道气中,收集这些烟尘不仅能提高该种金属的收率,而且是提炼其他金属的重要途径。

(2) 净化分散介质 对于某些催化反应,原料气中夹带杂质会影响催化剂的效能,必须在气体进入反应器之前清除催化反应原料气中的杂质,以保证催化剂的活性。

(3) 环境保护 近年来,工业污染对环境的危害越来越明显,利用机械分离方法处理工厂排出的废气、废液,使其达到规定的排放标准,以保护环境。

机械分离方法中包括沉降和过滤两种操作,其中涉及颗粒相对于流体及流体相对于颗粒床层的流动。同时,在许多单元操作和化学反应中经常采用的流态化技术同样涉及两相间的流动。因此,本章从研究颗粒与流体相对运动规律的颗粒流体力学入手,介绍沉降和过滤过程的基本原理及设备,同时简要介绍流态化技术的基本概念。

3.1 沉降分离原理及设备

3.1.1 颗粒相对于流体的运动

一、颗粒的特性

颗粒的特性包括颗粒的大小和形状。

1. 球形颗粒

球形颗粒的尺寸由直径 d 确定。其他参数均可表示为直径 d 的函数,如:

$$\text{体积} \quad V = \frac{\pi d^3}{6} \quad (3-1)$$

$$\text{表面积} \quad S = \pi d^2 \quad (3-2)$$

$$\text{比表面积} \quad a = \frac{S}{V} = \frac{6}{d} \quad (3-3)$$

式中 d ——球形颗粒的直径, m;

S ——球形颗粒的表面积, m^2 ;

V ——球形颗粒的体积, m^3 ;

a ——颗粒的比表面积(单位体积颗粒具有的表面积), m^2/m^3 。

2. 非球形颗粒

工业上处理的颗粒物料大多是非球形的。对非球形颗粒,需要用形状和尺寸两个参数来描述其特性。工程上常用球形度描述颗粒的形状,当量直径描述颗粒的尺寸。

(1) 球形度 ϕ 。颗粒的球形度表示颗粒形状与球形的差异,定义为与该颗粒体积相等的球体的表面积除以颗粒的表面积,即



$$\phi_s = \frac{S}{S_p} \quad (3-4)$$

式中 ϕ_s ——颗粒的球形度或形状系数,量纲为 1;
 S ——与该颗粒体积相等的球体的表面积, m^2 ;
 S_p ——颗粒的表面积, m^2 。

由于同体积不同形状的颗粒中,球形颗粒的表面积最小,因此对非球形颗粒,总有 $\phi_s < 1$ 。颗粒的形状越接近球形, ϕ_s 越接近 1;对球形颗粒, $\phi_s = 1$ 。

(2) 颗粒的当量直径 当量直径通常有两种表示方法:

① 体积当量直径 颗粒的体积当量直径为与该颗粒体积相等的球体的直径。

$$d_v = \sqrt[3]{\frac{6}{\pi} V_p} \quad (3-5)$$

式中 d_v ——颗粒的体积当量直径, m ;
 V_p ——颗粒的体积, m^3 。

② 比表面积当量直径 即与非球形颗粒比表面积相等的球形颗粒的直径为该颗粒的比表面积当量直径。根据此定义并结合式(3-3)得

$$d_a = \frac{6}{a} \quad (3-6)$$

式中 d_a ——颗粒的比表面积当量直径, m 。

依据式(3-5)和式(3-6)可以得出颗粒的体积当量直径和比表面积当量直径之间的关系:

$$d_a = \phi_s d_v \quad (3-7)$$

所以说,非球形颗粒的比表面积当量直径一定小于其体积当量直径。一般体积当量直径用得较多。

非球形颗粒的体积、表面积和比表面积可由体积当量直径和球形度表示如下:

$$V_p = \frac{\pi}{6} d_v^3 \quad (3-8)$$

$$S_p = \frac{\pi d_v^2}{\phi_s} \quad (3-9)$$

$$a = \frac{S_p}{V_p} = \frac{6}{\phi_s d_v} \quad (3-10)$$

二、球形颗粒的自由沉降

将一个表面光滑的刚性球形颗粒置于静止的流体中,若颗粒的密度大于流体的密度,则颗粒所受重力大于浮力,颗粒将在流体中降落。由于流体具有黏性,颗粒一旦开始运动,就会受到颗粒表面与流体相摩擦而产生的与运动方向相反的阻力,也称曳力。此时颗粒受到三个力的作用,即重力、浮力与阻力,如图 3-1 所示。重力向下,浮力向上,阻力与颗粒运动方向相反(即向上)。对于一定的流体和颗粒,重力和浮力是恒定的,而阻

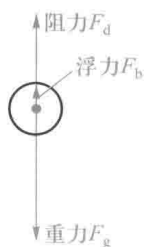


图 3-1 沉降颗粒的受力情况

力却随颗粒的降落速度而变。
若颗粒的密度为 ρ_s , 直径为 d , 流体的密度为 ρ , 则颗粒所受的三个力为

重力

$$F_g = \frac{\pi}{6} d^3 \rho_s g \tag{3-11}$$

浮力

$$F_b = \frac{\pi}{6} d^3 \rho g \tag{3-12}$$

阻力(曳力)

$$F_d = \zeta A \frac{\rho u^2}{2} \tag{3-13}$$

式中 ζ ——阻力系数(或曳力系数),量纲为 1;
 A ——颗粒在垂直于其运动方向的平面上的投影面积, $A = \frac{\pi}{4} d^2, \text{m}^2$;
 u ——颗粒相对于流体的降落速度, m/s 。

根据牛顿第二定律可知,上面三个力的合力应等于颗粒的质量与其加速度 a 的乘积,即

$$F_g - F_b - F_d = ma \tag{3-14}$$

或

$$\frac{\pi}{6} d^3 (\rho_s - \rho) g - \zeta \frac{\pi}{4} d^2 \frac{\rho u^2}{2} = \frac{\pi}{6} d^3 \rho_s \frac{du}{d\theta} \tag{3-14a}$$

式中 m ——颗粒的质量, kg ;
 a ——加速度, m/s^2 ;
 θ ——时间, s 。

颗粒开始沉降的瞬间,初速度 u 为零使得阻力 F_d 为零,因此加速度 a 为最大值;颗粒开始沉降后,阻力随速度 u 的增加而加大,加速度 a 则相应减小,当速度达到某一值 u_t 时,阻力、浮力与重力平衡,颗粒所受合力为零,使加速度为零,此后颗粒的速度不再变化,开始做速度为 u_t 的匀速沉降运动。

从以上分析可见,静止流体中颗粒的沉降过程可分为两个阶段,即开始的加速阶段和后来的匀速阶段。由于小颗粒的比表面积很大,使得颗粒与流体间的接触面积很大,颗粒开始沉降后,在极短的时间内阻力便与颗粒所受的净重力(即重力减去浮力)接近平衡。因此,颗粒沉降时加速阶段时间很短,对整个沉降过程来说往往可以忽略。

匀速阶段中颗粒相对于流体的运动速度 u_t 称为沉降速度,由于该速度是加速段终了时颗粒相对于流体的运动速度,故又称为“终端速度”,也可称为自由沉降速度。从式(3-14a)可得出沉降速度的表达式。当 $a=0$ 时, $u=u_t$, 则

$$u_t = \sqrt{\frac{4gd(\rho_s - \rho)}{3\zeta\rho}} \tag{3-15}$$

式中 u_t ——颗粒的自由沉降速度, m/s ;
 d ——颗粒直径, m ;

ρ_s, ρ ——分别为颗粒和流体的密度, kg/m^3 ;

g ——重力加速度, m/s^2 。

三、阻力系数 (曳力系数) ζ

用式(3-15)计算沉降速度时,首先需要确定阻力系数 ζ 的值。通过量纲分析可知, ζ 是颗粒与流体相对运动时雷诺数 Re_t 和球形度 ϕ_s 的函数,即

$$\zeta = f(Re_t, \phi_s)$$

其中

$$Re_t = \frac{du_t \rho}{\mu}$$

式中 μ ——流体的黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

ζ 随 Re_t 及 ϕ_s 变化的实验测定结果见图 3-2。

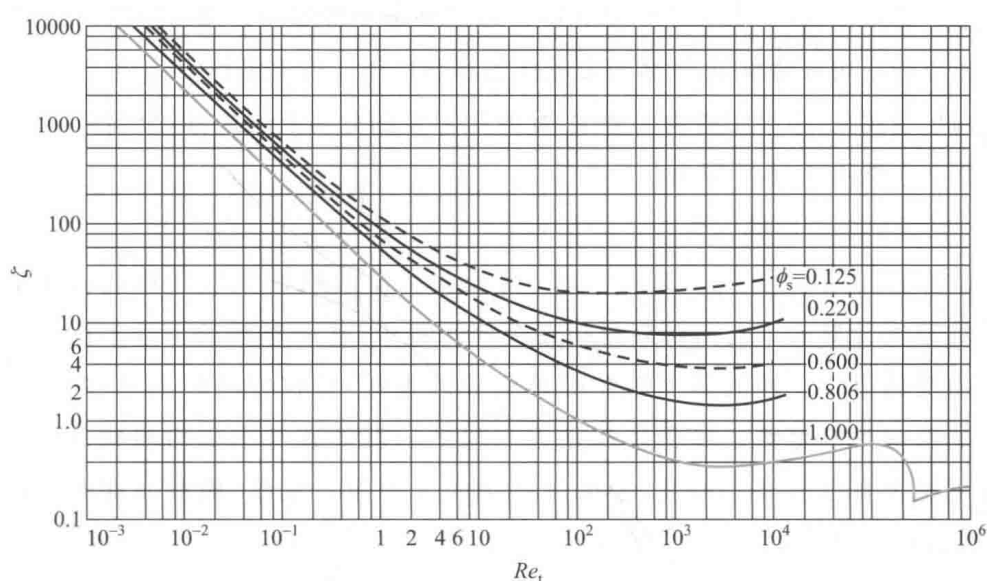


图 3-2 ζ 与 Re_t 及 ϕ_s 的关系曲线

对球形颗粒($\phi_s=1$), $\zeta-Re_t$ 曲线按 Re_t 值大致可分为三个区域,各区域内的曲线可分别用相应的关系式表达如下:

层流区或斯托克斯(Stokes)定律区($10^{-4} < Re_t \leq 2$),此时的流动称为爬流(又称蠕动流, creeping flow),黏性力占主导地位,则

$$\zeta = \frac{24}{Re_t} \quad (3-16)$$

过渡区或艾伦(Allen)定律区($2 < Re_t \leq 500$)

$$\zeta = \frac{18.5}{Re_t^{0.6}} \quad (3-17)$$

湍流区或牛顿(Newton)定律区($500 < Re_t < 2 \times 10^5$)

$$\zeta = 0.44 \quad (3-18)$$

将式(3-16)、式(3-17)及式(3-18)分别代入式(3-15),便可得到球形颗粒在相应各区的沉降速度公式,即

$$\text{层流区} \quad u_1 = \frac{d^2(\rho_s - \rho)g}{18\mu} \quad (3-19)$$

$$\text{过渡区} \quad u_1 = 0.27 \sqrt{\frac{d(\rho_s - \rho)g}{\rho} Re_1^{0.6}} \quad (3-20)$$

$$\text{湍流区} \quad u_1 = 1.74 \sqrt{\frac{d(\rho_s - \rho)g}{\rho}} \quad (3-21)$$

式(3-19)、式(3-20)及式(3-21)分别称为斯托克斯公式、艾伦公式和牛顿公式。球形颗粒在流体中的沉降速度可根据不同流型,分别选用上述三式进行计算。

在层流区内,由流体黏性引起的表面摩擦力占主要地位。在湍流区内,流体黏性对沉降速度已无明显影响,而是流体在颗粒后半部出现的边界层分离所引起的形体阻力占主要地位。在过渡区内,表面摩擦力和形体阻力则都不可忽略。随雷诺数 Re_1 的增大,表面摩擦力的作用逐渐减弱,形体阻力的作用逐渐增强。当雷诺数 Re_1 超过 2×10^5 时,边界层内出现湍流,边界层内速度增大,此时边界层的分离点向后移,分离区减小,所以阻力系数 ζ 突然由 0.44 下降为 0.1。

四、影响沉降速度的因素

上面得到的式(3-19)~式(3-21)是表面光滑的刚性球形颗粒在流体中自由沉降时的速度计算式。自由沉降是指在沉降过程中,任一颗粒的沉降不因其他颗粒的存在而受到干扰。即流体中颗粒的体积分数很低,颗粒之间距离足够大,并且容器壁面的影响可以忽略。单个颗粒在大空间中的沉降或气态非均相物系中颗粒的沉降都可视为自由沉降。相反,如果分散相的体积分数较高,颗粒间有明显的相互作用,容器壁面对颗粒沉降的影响不可忽略,这时的沉降称为干扰沉降或受阻沉降。液态非均相物系中,一般分散相浓度较高,往往发生干扰沉降。在实际沉降操作中,影响沉降速度的因素有以下几方面。

1. 颗粒的体积分数

当颗粒的体积分数小于 0.2% 时,前述各种沉降速度关系式的计算偏差在 1% 以内。当颗粒的体积分数较高时,由于颗粒间相互作用明显,便发生干扰沉降。此时颗粒的实际沉降速度小于按自由沉降计算出的速度。因为当流体中颗粒的体积分数较高时,颗粒实际上是在密度和黏度均大于纯流体的介质中沉降,所受的浮力和阻力都较大;此外,颗粒沉降时被置换的流体向上运动,会阻滞在其中的颗粒的沉降。

2. 器壁效应

容器的壁面和底面会对沉降的颗粒产生曳力,使颗粒的实际沉降速度低于自由沉降速度。当容器尺寸远远大于颗粒尺寸时(如 100 倍以上),器壁效应可以忽略,否则,则应考虑器壁效应对沉降速度的影响。在层流区,器壁对沉降速度的影响可用下式修正:

$$u_1' = \frac{u_1}{1 + 2.1(d/D)} \quad (3-22)$$

式中 u_t' ——颗粒的实际沉降速度, m/s;

D ——容器直径, m。

3. 颗粒形状的影响

同一种固体物质, 球形或近球形颗粒比同体积的非球形颗粒的沉降要快一些。非球形颗粒的形状及其投影面积 A 均对沉降速度有影响。

由图 3-2 可见, 相同 Re_t 下, 颗粒的球形度越小, 阻力系数 ζ 越大, 但 ϕ_s 值对 ζ 的影响在层流区内并不显著。随着 Re_t 的增大, 这种影响逐渐变大。

必须指出的是, 上述自由沉降速度的公式不适用于非常细微颗粒(如颗粒尺寸小于 $0.5 \mu\text{m}$)的沉降计算, 这是因为流体分子热运动使得颗粒发生布朗运动。当 $Re_t > 10^{-4}$ 时, 布朗运动的影响可不考虑。

上述各区沉降速度的计算式可用于各种情况下颗粒与流体相对运动速度的计算。例如, 颗粒密度大于流体密度的沉降操作和颗粒密度小于流体密度的颗粒浮升运动; 静止流体中颗粒的沉降和流体相对于静止颗粒的运动; 颗粒与流体做逆向运动和颗粒与流体做同向运动但速率不同时相对运动速度的计算。

沉降是用机械方法分离非均相混合物的一种单元操作, 它是指在某种外力作用下, 利用分散相和连续相之间的密度差异, 使之发生相对运动而实现分离的操作过程。实现沉降的外力通常是重力或惯性离心力, 因此, 沉降过程又可分为重力沉降和离心沉降。

3.1.2 重力沉降

在重力场中实现的沉降过程称为重力沉降。

一、重力沉降速度的计算

用式(3-15)可计算在给定介质中颗粒的重力沉降速度, 具体可有以下几种算法。

1. 试差法

对球形颗粒, 可直接用式(3-19)、式(3-20)及式(3-21)计算沉降速度 u_t 。但首先遇到的问题是, 需要根据雷诺数 Re_t 判断流型, 才能选用相应的计算公式。但是, Re_t 中含有待求的沉降速度 u_t , 所以沉降速度 u_t 的计算需采用试差法, 即: 先假设沉降属于某一流型(如层流), 选用相应的沉降速度公式计算 u_t , 然后核算 Re_t , 检验是否在原假设的流型区域内。如果与原假设一致, 则计算的 u_t 有效。否则, 按计算的 Re_t 所确定的流型, 另选相应的计算公式求 u_t , 直到用 u_t 的计算值算出的 Re_t 与选用公式的 Re_t 范围相符为止。

2. 摩擦数群法

为避免试差, 可将图 3-2 加以转换, 使其两个坐标轴之一变成不包含 u_t 的量纲为 1 数群。

由 ζ 和 Re_t 组合成如下不包含 u_t 的量纲为 1 数群:



演示文稿

$$\zeta Re_t^2 = \frac{4d^3 \rho (\rho_s - \rho) g}{3\mu^2}$$

(3-23)

再令

$$K = d \sqrt[3]{\frac{\rho (\rho_s - \rho) g}{\mu^2}}$$

(3-24)

得到

$$\zeta Re_t^2 = \frac{4}{3} K^3$$

(3-23a)

因 ζ 是 Re_t 的函数, 则 ζRe_t^2 必然也是 Re_t 的函数, 所以, 图 3-2 所示的 $\zeta-Re_t$ 曲线可转化成 $\zeta Re_t^2-Re_t$ 曲线, 如图 3-3 所示。计算 u_t 时, 可先将已知数据代入式 (3-23) 求出 ζRe_t^2 值, 再由图 3-3 所示的 $\zeta Re_t^2-Re_t$ 曲线查出 Re_t , 最后由 Re_t 反求 u_t 。

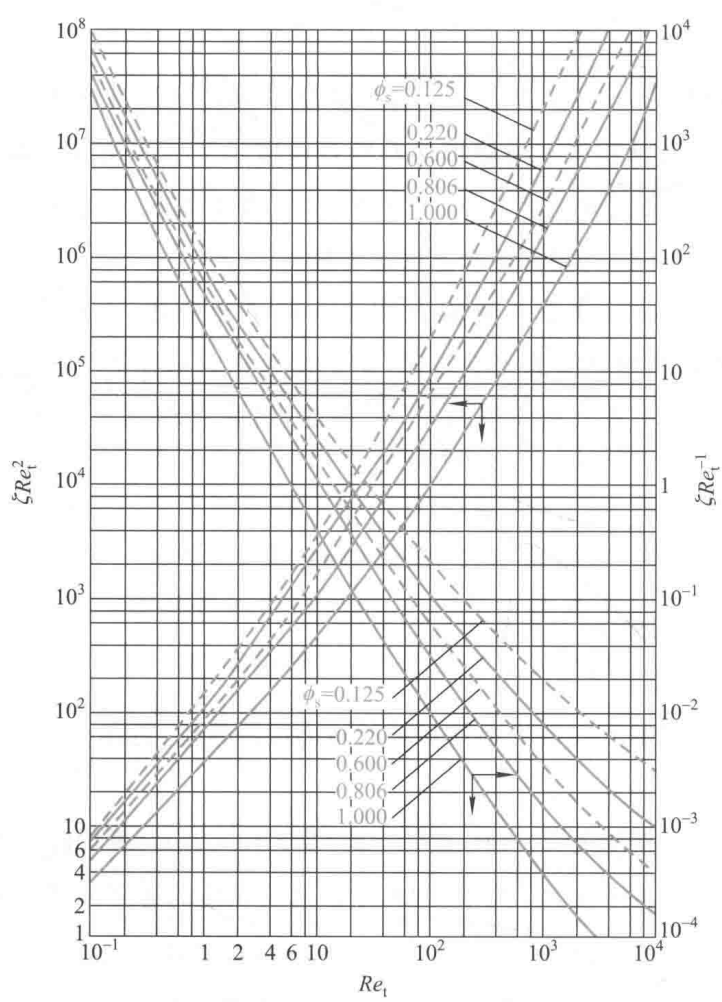


图 3-3 $\zeta Re_t^2-Re_t$ 及 $\zeta Re_t^{-1}-Re_t$ 关系曲线

若要计算介质中具有某一沉降速度 u_t 的颗粒的直径, 可用 ζ 与 Re_t^{-1} 相乘, 得到一不含颗粒直径 d 的量纲为 1 数群 ζRe_t^{-1} , 即

$$\zeta Re_t^{-1} = \frac{4\mu (\rho_s - \rho) g}{3\rho^2 u_t^3}$$

(3-25)

同理, $\zeta Re_t^{-1}-Re_t$ 曲线绘于图 3-3 中。根据 ζRe_t^{-1} 查出 Re_t , 再反求 d 。
依照摩擦数群法的思路, 对球形颗粒沉降速度的计算式[式 (3-19)、式 (3-20) 和式

(3-21)]进行变换,设法找到一个不含 u_t 的量纲为1数群作为判别流型的判据。将式(3-19)代入雷诺数定义式,再利用式(3-24)得

$$Re_t = \frac{d^3(\rho_s - \rho)\rho g}{18\mu^2} = \frac{K^3}{18} \quad (3-26)$$

在斯托克斯定律区, $Re_t \leq 2$,则 $K \leq 3.30$ 。同理,将式(3-21)代入雷诺数定义式,由 $Re_t = 500$ 可得牛顿定律区 K 的下限值为43.55。因此, $K \leq 3.30$ 为斯托克斯定律区, $3.30 < K \leq 43.55$ 为艾伦定律区, $K > 43.55$ 为牛顿定律区。

这样,计算已知直径的球形颗粒的沉降速度时,可根据 K 值选用相应的公式计算 u_t ,从而避免试差。

◆ 例3-1 直径为 $80 \mu\text{m}$,密度为 3000 kg/m^3 的球形颗粒在 25°C 的水中自由沉降,试计算其沉降速度。若密度为 1600 kg/m^3 的另一种球形颗粒在 25°C 的水中以相同速度沉降,颗粒的直径应是多少?

解:(1) 密度为 3000 kg/m^3 的球形颗粒在 25°C 水中的沉降 查得, 25°C 水的密度为 996.9 kg/m^3 ,黏度为 $0.8973 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 。

根据量纲为1数群 K 值判别颗粒沉降流型。将已知数值代入式(3-24)得

$$K = d \sqrt[3]{\frac{\rho(\rho_s - \rho)g}{\mu^2}} = (80 \times 10^{-6}) \sqrt[3]{\frac{996.9 \times (3000 - 996.9) \times 9.81}{(0.8973 \times 10^{-3})^2}} = 2.32$$

由于 K 值小于3.30,所以沉降在层流区,可用斯托克斯公式计算沉降速度。由式(3-19)得

$$u_t = \frac{d^2(\rho_s - \rho)g}{18\mu} = \left[\frac{(80 \times 10^{-6})^2 (3000 - 996.9) \times 9.81}{18 \times 0.8973 \times 10^{-3}} \right] \text{ m/s} = 7.786 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

(2) 密度为 1600 kg/m^3 的球形颗粒在 25°C 的水中以相同速度沉降 用摩擦数群法计算,由式(3-25)计算不包括 d 的摩擦数群,即

$$\zeta Re_t^{-1} = \frac{4\mu(\rho_s - \rho)g}{3\rho^2 u_t^3} = \frac{4 \times 0.8973 \times 10^{-3} \times (1600 - 996.9) \times 9.81}{3 \times 996.9^2 \times (7.786 \times 10^{-3})^3} = 15.09$$

对于球形颗粒, $\phi_s = 1$,由 ζRe_t^{-1} 数值查得 $Re_t = 1.26$,则

$$d = \frac{Re_t \mu}{u_t \rho} = \left(\frac{1.26 \times 0.8973 \times 10^{-3}}{7.786 \times 10^{-3} \times 996.9} \right) \text{ m} = 1.457 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.1457 \text{ mm}$$

也可采用试差法求颗粒的直径。

二、重力沉降设备

1. 降尘室

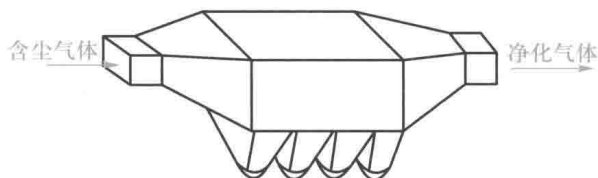
降尘室是依靠重力沉降从气流中分离出固体颗粒的设备,典型的降尘室结构如图3-4(a)所示。含尘气体进入沉降室后,颗粒在随气流以速度 u 水平向前运动的同时,在重力作用下,以沉降速度 u_t 向下沉降。只要颗粒能够在气体通过降尘室的时间降至室底,便可从气流中分离出来。颗粒在降尘室中的运动情况示于图3-4(b)中。设降尘室

的长度为 l , 宽度为 b , 高度为 H , 其单位均为 m 。降尘室的生产能力(即含尘气通过降尘室的体积流量)为 V_s , 单位为 m^3/s ; 则位于降尘室最高点的颗粒沉降到室底所需的时间为

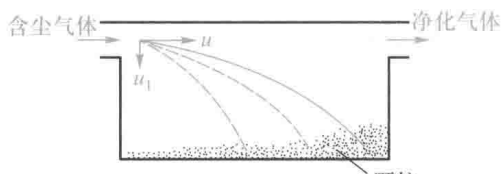
$$\theta_t = \frac{H}{u_t}$$



动画
降尘室



(a) 降尘室结构



(b) 颗粒在降尘室中的运动情况

图 3-4 降尘室

气体通过降尘室的时间为

$$\theta = \frac{l}{u}$$

要使颗粒被分离出来, 则气体在降尘室内的停留时间应不少于颗粒沉降所需时间, 即

$$\theta \geq \theta_t \quad \text{或} \quad \frac{l}{u} \geq \frac{H}{u_t} \quad (3-27)$$

气体在降尘室内的水平通过速度由降尘室的生产能力和降尘室的尺寸决定, 即

$$u = \frac{V_s}{Hb} \quad (3-28)$$

式(3-27)中考虑极限条件取等号, 并将式(3-28)代入, 得

$$V_s = blu_t \quad (3-29)$$

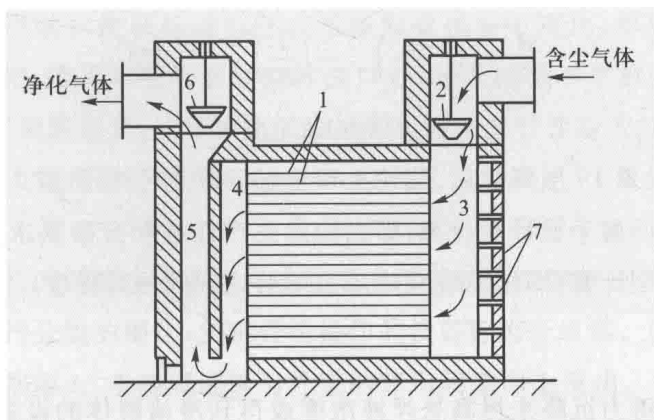
上式表明, 理论上降尘室的生产能力只与其沉降面积 bl 及颗粒的沉降速度 u_t 有关, 而与降尘室高度 H 无关。所以对于一定尺寸的降尘室, 为了增大气体处理量, 往往将降尘室设计成多层的, 即在室内均匀设置多层水平隔板, 构成多层降尘室, 结构如图 3-5 所示。通常隔板间距为 $40 \sim 100 \text{ mm}$ 。降尘室高度的设计还应保证气流通过降尘室的流动处于层流状态, 因为气速过高会干扰颗粒的沉降或将已沉降的颗粒重新扬起。

对设置了 n 层水平隔板的降尘室, 其生产能力为

$$V_s = (n+1) blu_t \quad (3-29a)$$

通常, 被处理的含尘气体中的颗粒大小不均, 沉降速度 u_t 应根据需完全分离的最小颗粒尺寸计算。

降尘室结构简单, 流动阻力小, 但体积庞大, 分离效率低, 通常只适用于分离粒度大于 $50 \mu\text{m}$ 的粗颗粒, 一般作为预除尘使用。多层降尘室虽能分离较细的颗粒且节省占地面积, 但清灰比较麻烦。



1—隔板;2、6—调节阀;3—气体分配道;4—气体集聚道;5—气道;7—清灰口

图 3-5 多层降尘室

◆ 例 3-2 采用降尘室回收 20 °C 空气中所含的球形固体颗粒,要求空气处理量为 1.0 m³/s,且能将 50 μm 以上的颗粒全部除去。已知固体的密度为 1800 kg/m³。求 (1) 降尘室所需的底面积;(2) 若降尘室的高度为 2 m,现在降尘室内设置 19 层水平隔板,计算此多层降尘室可分离的最小颗粒直径。

解: (1) 查附录可知: 20 °C 空气, $\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 假设 50 μm 的颗粒的沉降处于层流区, 则由式(3-19)计算颗粒的沉降速度。

$$u_t = \frac{d^2(\rho_s - \rho)g}{18\mu}$$

$$= \left[\frac{(50 \times 10^{-6})^2 (1800 - 1.205) \times 9.81}{18 \times 1.81 \times 10^{-5}} \right] \text{ m/s} = 0.1354 \text{ m/s}$$

依此沉降速度设计降尘室的底面积应为

$$A = \frac{V_s}{u_t} = \left(\frac{1.0}{0.1354} \right) \text{ m}^2 = 7.386 \text{ m}^2$$

校核 Re_t :

$$Re_t = \frac{\rho u_t d}{\mu} = \frac{1.205 \times 0.1354 \times 50 \times 10^{-6}}{1.81 \times 10^{-5}} = 0.45 < 2$$

所以,颗粒沉降在层流区的假设正确。

(2) 设置 19 层水平隔板将降尘室分为 20 层。没加隔板时,由式(3-29)得

$$V_s = blu_t = bl \frac{d^2(\rho_s - \rho)g}{18\mu}$$

加隔板后,设可除去的最小颗粒直径为 d' ,则由式(3-29a)得

$$V_s = (n+1)blu_t = (n+1)bl \frac{d'^2(\rho_s - \rho)g}{18\mu}$$

两式相比,得



动画
多层降
尘室



案例解析

$$\frac{d'}{d} = \left(\frac{1}{n+1}\right)^{0.5} = \left(\frac{1}{20}\right)^{0.5} = 0.224$$
$$d' = 11.2 \mu\text{m}$$

即在原降尘室内设置 19 层隔板后,理论上可全部回收直径大于 11.2 μm 的颗粒。

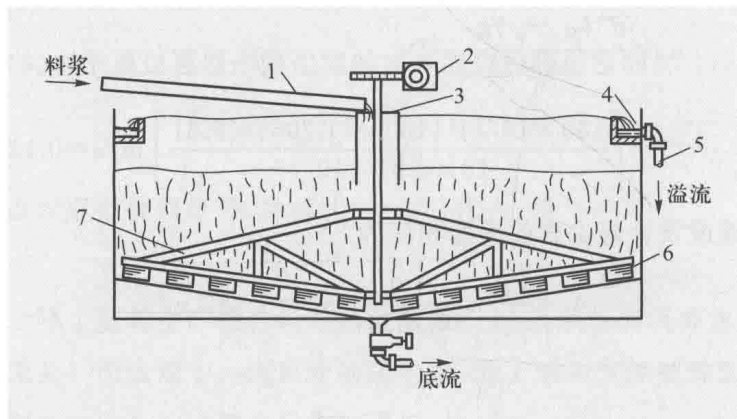
本题的第(1)问属于设计型计算,即由给定生产任务和分离要求来设计降尘室;而第(2)问属于操作型计算,即核算现有降尘室能够达到的分离程度。

2. 沉降槽

沉降槽是利用重力沉降来提高悬浮液浓度或得到澄清液体的设备,根据使用目的的不同,沉降槽又称为增浓器和澄清器。沉降槽可间歇操作也可连续操作。

间歇沉降槽通常是带有锥底的圆槽,使需要处理的悬浮液在槽内静置足够时间后,将上层清液由槽上部排出管抽出,增浓的沉渣则由槽底排出。

连续沉降槽的典型结构如图 3-6 所示。其形状是一底部略成锥状的大直径浅槽,其直径小者为数米,大者可达数百米;高度为 2.5~4 m。悬浮液经中央进料口送到液面以下 0.3~1.0 m 处,在尽可能减小扰动的情况下,分散到整个横截面上,液体向上流动,清液经由槽顶端四周的溢流堰连续流出,称为溢流;固体颗粒下沉至底部,槽底有徐徐旋转的转耙将沉渣缓慢地聚拢到底部中央的排渣口连续排出。排出的稠浆称为底流。



1—进料槽道;2—转动机构;3—中央进料口;4—溢流堰;5—溢流管;6—叶片;7—转耙

图 3-6 连续沉降槽

与降尘室同样的原理,连续沉降槽的生产能力与沉降槽的高度无关。因此,有时将数个沉降槽垂直叠放,共用一根中心竖轴带动各槽的转耙。这种多层沉降槽可以节省用地,但操作控制较为复杂。

连续沉降槽适合于处理量大、浓度不高、颗粒不太细的悬浮液,常见的污水处理就是一例。经沉降槽处理后的沉渣内仍有约 50% 的液体。

为了在给定尺寸的沉降槽内获得最大可能的生产能力,应尽可能提高沉降速度。向悬浮液中添加少量电解质或表面活性剂,使颗粒发生“凝聚”或“絮凝”;改变一些物理条



动画
连续沉
降槽

件(如加热、冷冻或震动),使颗粒的粒度或相界面面积发生变化,都有利于提高沉降速度。沉降槽中的转耙,除了能把沉渣导向排渣口外,还能减低非牛顿悬浮物物系的表观黏度,并能促使沉淀物的压紧,从而加速沉聚过程。转耙的转速应选择适当,通常小槽耙的转速为 1 r/min,大槽耙的转速在 0.1 r/min 左右。

3. 分级器

分级是利用颗粒的沉降速度不同将悬浮液中不同粒度的颗粒进行粗略的分离,或将不同密度的颗粒进行分类的操作,实现分级操作的设备称为分级器。图 3-7 为双锥分级器。混合粒子由上部加入,水经可调锥与外壁的环形间隙向上流出。沉降速度大于水在环隙处上升流速的颗粒进入底流,而沉降速度小于水流速的颗粒则被溢流带出。通过调节可调锥位置的高低,可调节水在环隙处的上升流速,从而控制带出颗粒的粒径范围。图 3-8 为另一类重力沉降分级器,它是由几个直径不同的柱体容器串联而成的,含有固体颗粒的气体或液体垂直进入后,沉降较快的颗粒会沉降到靠近入口端的槽中,沉降较慢的颗粒会沉降到靠近出口端的槽中,使粒径不同的颗粒得以分离。

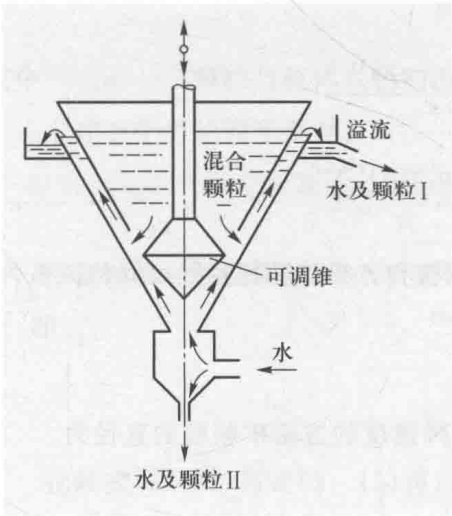


图 3-7 双锥分级器

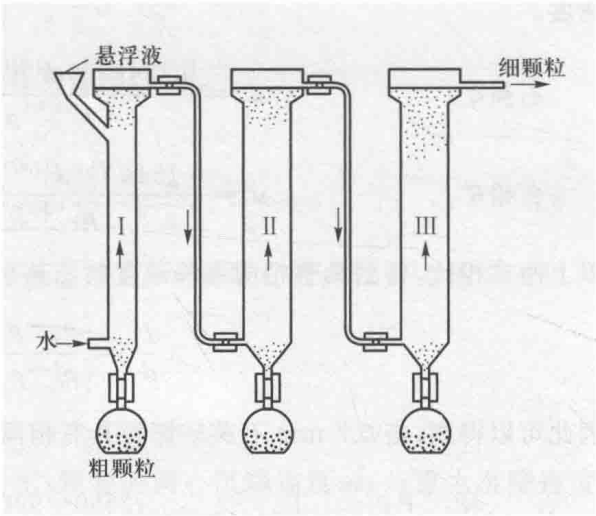


图 3-8 重力沉降分级器

◆ 例 3-3 利用如图 3-7 所示的双锥分级器对方铅矿与石英矿两种颗粒的混合物进行分离。已知：

颗粒形状	球形
颗粒尺寸	直径为 0.08~0.7 mm
方铅矿密度	$\rho'_s=7500\text{ kg/m}^3$
石英矿密度	$\rho_s=2650\text{ kg/m}^3$
25℃水的密度和黏度	$\rho=996.9\text{ kg/m}^3, \mu=0.8973\text{ m Pa}\cdot\text{s}$

假设颗粒在上升水流中自由沉降,试求(1) 欲得纯方铅矿颗粒,水的上升流速至少应为多少?(2) 所得纯方铅矿粒的尺寸范围。

解: (1) 水的上升流速 为了得到纯方铅矿颗粒, 应使全部石英矿颗粒被溢流带出, 因此, 水的上升流速应等于或略大于最大石英矿颗粒的自由沉降速度。

用量纲为 1 数群 K 值判别流型。

$$K = d \sqrt[3]{\frac{\rho(\rho_s - \rho)g}{\mu^2}} = (7 \times 10^{-4}) \times \sqrt[3]{\frac{996.9 \times (2650 - 996.9) \times 9.81}{(0.8973 \times 10^{-3})^2}} = 19.03$$

由于 K 值大于 3.30 而小于 43.55, 所以沉降在过渡区, 可用艾伦公式计算沉降速度。

$$u_t = \frac{0.154g^{1/1.4} d^{1.6/1.4} (\rho_s - \rho)^{1/1.4}}{\rho^{0.4/1.4} \mu^{0.6/1.4}} \\ = \left[\frac{0.154 \times 9.81^{1/1.4} \times (7 \times 10^{-4})^{1.6/1.4} \times (2650 - 996.9)^{1/1.4}}{996.9^{0.4/1.4} \times (0.8973 \times 10^{-3})^{0.6/1.4}} \right] \text{ m/s} = 0.1092 \text{ m/s}$$

所以水的上升流速应取为 0.1092 m/s 或略大于此值。

(2) 纯方铅矿颗粒的尺寸范围 所得到的纯方铅矿颗粒中尺寸最小者应是沉降速度恰好等于 0.1092 m/s 的颗粒。假设颗粒沉降仍在过渡区, 可用艾伦公式计算沉降速度。

$$\text{石英矿: } u_t = \frac{0.154g^{1/1.4} d^{1.6/1.4} (\rho_s - \rho)^{1/1.4}}{\rho^{0.4/1.4} \mu^{0.6/1.4}}$$

$$\text{方铅矿: } u_t = \frac{0.154g^{1/1.4} d'^{1.6/1.4} (\rho'_s - \rho)^{1/1.4}}{\rho^{0.4/1.4} \mu^{0.6/1.4}}$$

以上两式相比, 得到具有相同沉降速度的石英矿颗粒和方铅矿颗粒直径之间的关系为

$$\frac{d'}{d} = \left[\frac{\rho_s - \rho}{\rho'_s - \rho} \right]^{0.625}$$

因此可以得到, 与 0.7 mm 石英矿颗粒具有相同沉降速度的方铅矿颗粒的直径为

$$d' = d \left[\frac{\rho_s - \rho}{\rho'_s - \rho} \right]^{0.625} = \left[7 \times 10^{-4} \times \left(\frac{2650 - 996.9}{7500 - 996.9} \right)^{0.625} \right] \text{ m} = 3.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.3 \text{ mm}$$

$$\text{校核 } Re_t: \quad Re_t = \frac{\rho u_t d'}{\mu} = \frac{996.9 \times 0.1092 \times 3.0 \times 10^{-4}}{0.8973 \times 10^{-3}} = 36.40$$

所以假设颗粒沉降在过渡区正确, 所得纯方铅矿颗粒的粒径范围为 0.3~0.7 mm。

由此可见, 通过此分级器, 可以在底流中得到 0.3~0.7 mm 粒径的纯方铅矿颗粒, 而粒度在 0.08~0.3 mm 的方铅矿颗粒仍与全部石英矿颗粒混合在一起, 由水流从分级器上部带出。因此, 用这种方法只能将混合物部分分离, 而不能完全分离。

3.1.3 离心沉降

对于颗粒和流体之间的密度很接近, 颗粒粒度较细, 或者组分之间有缔合力的物系, 采用重力沉降会很慢, 分离效率很低甚至完全不能分离, 为使颗粒能从流体中分离出来,



利用离心力可大大提高沉降速度,设备尺寸也可缩小。

在离心力作用下实现的沉降过程称为离心沉降。

一、离心沉降速度及分离因数

当流体带着颗粒旋转时,如果颗粒的密度大于流体的密度,则离心力将会使颗粒在径向上与流体发生相对运动而飞离中心。和颗粒在重力场中受到三个作用力相似,离心力场中颗粒在径向上也受到三个力的作用,即离心力、浮力和阻力。离心力的作用方向沿半径从旋转中心指向外,浮力等于颗粒所排开的流体所受的离心力,作用方向与离心力相反,阻力必然与颗粒运动方向相反。如果球形颗粒的直径为 d ,密度为 ρ_s ,流体密度为 ρ ,颗粒与中心轴的距离为 R ,切向速度为 u_T ,则上述三个力的大小分别为

$$\text{离心力} = \frac{\pi}{6} d^3 \rho_s \frac{u_T^2}{R} \quad (3-30)$$

$$\text{浮力} = \frac{\pi}{6} d^3 \rho \frac{u_T^2}{R} \quad (3-31)$$

$$\text{阻力} = \zeta \frac{\pi}{4} d^2 \frac{\rho u_r^2}{2} \quad (3-32)$$

式中 u_r ——颗粒与流体在径向上的相对速度, m/s。

上述三个力达到平衡时:

$$\frac{\pi}{6} d^3 \rho_s \frac{u_T^2}{R} - \frac{\pi}{6} d^3 \rho \frac{u_T^2}{R} - \zeta \frac{\pi}{4} d^2 \frac{\rho u_r^2}{2} = 0 \quad (3-33)$$

平衡时颗粒在径向上相对于流体的运动速度 u_r 便是它在此位置上的离心沉降速度,即

$$u_r = \sqrt{\frac{4d(\rho_s - \rho)u_T^2}{3\rho\zeta R}} \quad (3-34)$$

比较式(3-34)与式(3-15)可以看出,颗粒的离心沉降速度 u_r 与重力沉降速度 u_i 具有相似的关系式,若将重力加速度 g 用离心加速度 u_T^2/R 代替,则式(3-15)便成为式(3-34)。但是离心沉降速度 u_r 不是颗粒运动的绝对速度,而是绝对速度在径向上的分量,且方向不是向下而是沿半径向外;另外,离心沉降速度 u_r 随位置而变,不是恒定值,而重力沉降速度 u_i 则是恒定不变的。

离心沉降时,球形颗粒沉降的阻力系数 ζ 仍可用式(3-16)~式(3-18)表示,只要用离心加速度 u_T^2/R 代替式(3-11)和式(3-12)中的重力加速度 g ,即可得到球形颗粒在不同流型下的离心沉降速度。例如,球形颗粒在斯托克斯定律区的离心沉降速度为

$$u_r = \frac{d^2(\rho_s - \rho)}{18u} = \frac{u_T^2}{R} \quad (3-34a)$$

同一颗粒所受的离心力与重力之比为

$$K_c = \frac{u_T^2}{gR} \quad (3-35)$$

比值 K_c 称为离心分离的分离因数。分离因数的大小是反映离心分离设备性能的重要指标。某些高速离心机, 分离因数 K_c 值可高达数十万。旋风或旋液分离器的分离因数一般为 $5 \sim 2500$ 。例如, 当旋转半径 $R = 0.4 \text{ m}$, 切向速度 $u_T = 20 \text{ m/s}$ 时, 分离因数为

$$K_c = \frac{20^2}{9.81 \times 0.4} = 102$$

这表明颗粒在上述条件下的离心沉降速度比重力沉降速度约大百倍。显然, 离心加速度不是常数, 利用圆周速度 u_T 和旋转半径 R 的变化, 可使颗粒在离心沉降设备中获得远高于重力沉降设备中的分离效果。

二、离心沉降设备

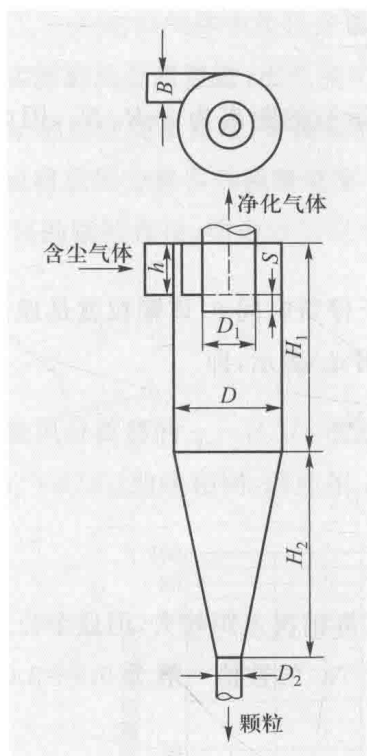
气固非均相物质离心沉降的典型设备是旋风分离器, 液固悬浮物系的离心沉降可在旋液分离器或离心机中进行。

1. 旋风分离器

(1) 旋风分离器的结构与操作原理 图 3-9 是旋风分离器典型的结构型式, 称为标准旋风分离器。分离器上部为圆筒形, 下部为圆锥形。各部位尺寸均与圆筒直径成比例, 比例标注于图中。含尘气体由圆筒上部的进气管切向进入, 受器壁的约束由上向下做螺旋运动。在惯性离心力作用下, 颗粒被抛向器壁, 再沿壁面落至锥底的排灰口而与气流分离。旋风分离器的底部是封闭的, 因此气流到达底部后反转方向, 在中心轴附近由下而上做螺旋运动, 净化后的气体最后由顶部排气管排出。通常, 把下行的螺旋形气流称为外旋流, 上行的螺旋形气流称为内旋流(又称气芯)。内、外旋流气体的旋转方向相同。外旋流的上部是主要除尘区。图 3-10 中描绘了气流在旋风分离器内的运动情况, 这种双层螺旋运动只是大致的运动情况, 实际情况要复杂得多。

旋风分离器内的静压力在器壁附近最高, 仅稍低于气体进口处的压力, 往中心逐渐降低, 在气芯中可降至气体出口压力以下。旋风分离器内的低压气芯由排气管入口一直延伸至底部出灰口。因此, 如果出灰口或集尘室密封不良, 便易漏入气体, 把已收集在锥形底部的粉尘重新卷起, 严重降低分离效果。

旋风分离器因其结构简单, 造价低廉, 没有活动部件, 可用多种材料制造, 适用温度范围广, 分离效率较高, 所以至今仍在化工、冶金、机械、食品、轻工等行业广泛采用。旋风分离器一般用来除去气流中直径在 $5 \mu\text{m}$ 以上的颗粒。对颗粒含量高于 200 g/m^3 的气体, 由于颗粒聚结作用, 它甚至能除去直径在 $3 \mu\text{m}$ 以下的颗粒。旋风分离器还可以从气流中分离除去雾沫。对于直径在 $200 \mu\text{m}$ 以上的大颗粒, 最好先用重力沉降法除去, 以减少其对旋风分离器器壁的磨损; 对于直径在 $5 \mu\text{m}$ 以下的小颗粒, 一般旋风分离器的捕集效率已不高, 需用袋滤器或湿法捕集。旋风分离器不适用于处理黏性粉尘、含湿量高的粉尘及腐蚀性粉尘。此外, 气量的波动对除尘效果及设备阻力影响较大。



$$h = D/2; B = D/4; D_1 = D/2; H_1 = 2D;$$

$$H_2 = 2D; S = D/8; D_2 = D/4$$

图 3-9 标准旋风分离器

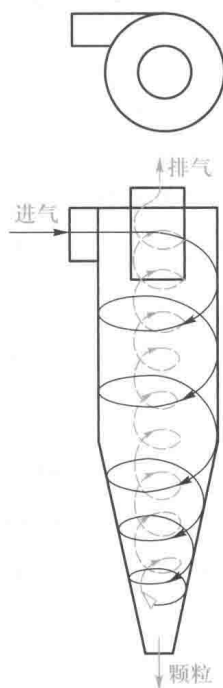


图 3-10 气流在旋风分离器内的运动情况

(2) 旋风分离器的性能 评价旋风分离器性能的主要指标是从气流中分离颗粒的效果及气体经过旋风分离器的压降。分离效果可用临界粒径和分离效率来表示。

① 临界粒径 临界粒径是指理论上能够完全被旋风分离器分离下来的最小颗粒直径。临界粒径的大小很难精确测定,都是在一定简化条件下推出临界粒径的近似计算式,其简化假设如下:

假设 1 颗粒在层流区自由沉降。

假设 2 进入旋风分离器的气流严格按螺旋形路线做等速运动,其切向速度恒定且等于进口气速 u_i ,颗粒的切向速度与气流相等,与颗粒所处位置无关。

假设 3 颗粒向器壁沉降时,其沉降距离为整个进气管宽度 B 。

依假设 1 和假设 2,可以写出颗粒离心沉降速度为

$$u_r = \frac{d^2(\rho_s - \rho)}{18\mu} \cdot \frac{u_i^2}{R}$$

对气固混合物,因为固体颗粒的密度远大于气体密度,即 $\rho_s \gg \rho$,故 $\rho_s - \rho \approx \rho_s$;旋转半径 R 取平均值 R_m ,则气流中颗粒的离心沉降速度为

$$u_r = \frac{d^2 \rho_s u_i^2}{18\mu R_m}$$

依假设 3,颗粒到达器壁所需的沉降时间应为

动画
旋风分
离器

$$\theta_i = \frac{B}{u_i} = \frac{18\mu R_m B}{d^2 \rho_s u_i^2}$$

令气流的有效旋转圈数为 N_e , 则气流在器内运行的距离为 $2\pi R_m N_e$, 因此停留时间为

$$\theta = \frac{2\pi R_m N_e}{u_i}$$

若某种尺寸的颗粒所需的沉降时间 θ_i 恰好等于停留时间 θ , 该颗粒就是理论上能被完全分离下来的最小颗粒。其直径即为临界粒径, 用 d_c 表示, 即

$$\frac{18\mu R_m B}{d_c^2 \rho_s u_i^2} = \frac{2\pi R_m N_e}{u_i}$$

得

$$d_c = \sqrt{\frac{9\mu B}{\pi N_e \rho_s u_i}} \quad (3-36)$$

虽然推导式(3-36)时所作的2、3两项假设与实际情况差距较大, 但这个公式非常简单, 只要给出合适的 N_e 值, 求出 d_c 的值尚可参考。 N_e 的数值一般为0.5~3.0, 标准旋风分离器的 N_e 为5。

临界粒径是判断旋风分离器分离效率高低的依据。临界粒径越小, 说明旋风分离器的分离性能越好。由于旋风分离器的其他尺寸均与 D 成一定比例, 由式(3-36)可见, 临界粒径随分离器尺寸增大而加大, 因此大尺寸的旋风分离器的分离效果较小尺寸的差。所以, 当气体处理量很大时, 常将若干个小尺寸的旋风分离器并联使用(称为旋风分离器组), 以维持较好的除尘效果。

② 分离效率 旋风分离器的分离效率有两种表示法, 一种是总效率, 用 η_o 表示; 另一种是分效率, 又称粒级效率, 用 η_p 表示。

总效率是指进入旋风分离器的全部颗粒中被分离下来的质量分数, 即

$$\eta_o = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \quad (3-37)$$

式中 C_1 ——旋风分离器进口气体含尘质量浓度, g/m^3 ;

C_2 ——旋风分离器出口气体含尘质量浓度, g/m^3 。

总效率是工程中最常用的, 也是最易于测定的分离效率。但总效率无法显示旋风分离器对各种尺寸颗粒的不同分离效率。

含尘气流中的颗粒通常是大小不均匀的, 通过旋风分离器之后, 各种尺寸的颗粒被分离下来的百分数并不相同。按各种粒度分别表明其被分离下来的质量分数, 称为粒级效率。通常将气流中所含颗粒的尺寸范围分成 n 个小段, 而其中第 i 小段范围的颗粒(平均粒径为 d_i)的粒级效率定义为

$$\eta_{pi} = \frac{C_{1i} - C_{2i}}{C_{1i}} \quad (3-38)$$

式中 C_{1i} ——进口气体中粒径在第 i 小段范围内的颗粒的质量浓度, g/m^3 ;

C_{2i} ——出口气体中粒径在第 i 小段范围内的颗粒的质量浓度, g/m^3 。

通过实测旋风分离器进、出气流中所含尘粒的浓度及粒度分布, 可得粒级效率 η_p 与颗粒直径 d 的对应关系曲线, 该曲线称为粒级效率曲线。

有时也将旋风分离器的粒级效率 η_p 标绘成粒径比 d/d_{50} 的函数曲线。 d_{50} 是粒级效率恰为 50% 的颗粒直径, 称为分割粒径。对图 3-9 所示的标准旋风分离器, 其 d_{50} 可用下式估算:

$$d_{50} \approx 0.27 \sqrt{\frac{\mu D}{u_i (\rho_s - \rho)}} \quad (3-39)$$

标准旋风分离器的 $\eta_p - d/d_{50}$ 曲线见图 3-11。同一型式且尺寸比例相同的旋风分离器, 其 $\eta_p - d/d_{50}$ 曲线相同, 因此用 $\eta_p - d/d_{50}$ 曲线估算旋风分离器的效率较为方便。

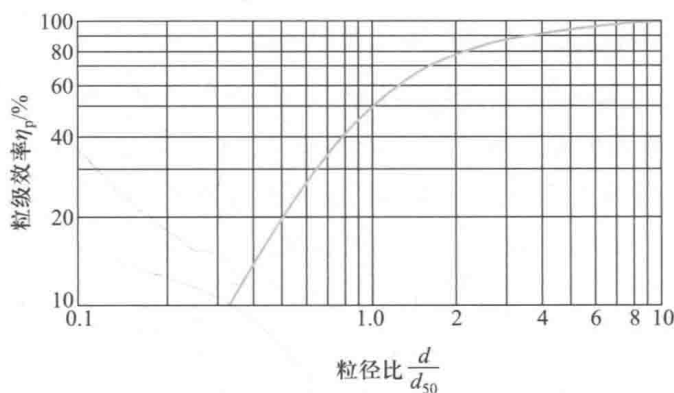


图 3-11 标准旋风分离器的 $\eta_p - \frac{d}{d_{50}}$ 曲线

旋风分离器总效率 η_o 可以由进、出口气体中颗粒的质量浓度依式(3-37)计算, 也可以由气体中颗粒的粒度分布和粒级效率, 按下式估算:

$$\eta_o = \sum_{i=1}^n w_i \eta_{pi} \quad (3-40)$$

式中 w_i ——粒径在第 i 小段范围内的颗粒占全部颗粒的质量分数;

η_{pi} ——粒径在第 i 小段范围内的颗粒的粒级效率;

n ——全部粒径被划分的段数。

因此, 旋风分离器总效率取决于气流中所含尘粒的粒度分布和各种颗粒的粒级效率。即使同一设备处于同样操作条件下, 如果气流含尘的粒度分布不同, 也会得到不同的总效率。

③ 压降 压降即气流通过旋风分离器的能量损失, 它是旋风分离器的另一重要指标。气体经旋风分离器时, 由于进气管、排气管及主体器壁所引起的摩擦阻力, 流动时的局部阻力及气体旋转运动所产生的动能损失等, 造成气体的压降。仿照第一章的处理方法, 将压降表示为气体进口动能的倍数, 即

$$\Delta p = \xi \frac{\rho u_1^2}{2} \quad (3-41)$$

式中 ζ ——比例系数,亦即阻力系数。

对于同一结构型式及尺寸比例的旋风分离器, ζ 为常数,不因尺寸大小而变。例如,图3-9所示的标准旋风分离器,其阻力系数 $\zeta = 8.0$ 。旋风分离器的压降一般为 $500 \sim 2000 \text{ Pa}$ 。

气流在旋风分离器内的流动情况和分离机理均非常复杂,因此影响旋风分离器性能的因素较多,其中最重要的是物性及操作条件。一般说来,颗粒密度大、粒径大、进口气速高及粉尘浓度高等情况均有利于分离。含尘浓度高则有利于颗粒的聚结,可以提高效率,而且颗粒浓度增大可以抑制气体涡流,从而使阻力下降,所以较高的含尘浓度对压降与效率两个方面都是有利的。进口气速稍高有利于分离,但过高则导致涡流加剧,增大压降而不利于分离。因此,旋风分离器的进口气速在 $10 \sim 25 \text{ m/s}$ 为宜。

◆ 例 3-4 用标准旋风分离器净化含尘气体。已知固体密度为 1100 kg/m^3 ; 气体密度为 1.2 kg/m^3 , 黏度为 $1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 流量为 $0.40 \text{ m}^3/\text{s}$; 允许压降为 1500 Pa 。试估算(1) 旋风分离器的临界粒径; (2) 若需要处理的气体量加倍, 欲维持原有分离效果(临界粒径)和压降要求不变, 讨论各种可采用方案的可行性。

解: (1) 根据压降要求, 依式(3-41)可计算进口气速:

$$u_i = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\zeta \rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 1500}{8.0 \times 1.2}} \text{ m/s} = 17.68 \text{ m/s}$$

旋风分离器进口截面积为 hB , $h = D/2$, $B = D/4$, 所以,

$$hB = \frac{D^2}{8}$$

同时,

$$hB = \frac{V_s}{u_i}$$

故旋风分离器的圆筒直径为

$$D = \sqrt{\frac{8V_s}{u_i}} = \sqrt{\frac{8 \times 0.40}{17.68}} \text{ m} = 0.4254 \text{ m}$$

临界粒径:

$$d_c = \sqrt{\frac{9\mu B}{\pi N_e \rho_s u_i}} = \sqrt{\frac{9 \times 1.8 \times 10^{-5} \times 0.4254/4}{\pi \times 5 \times 1100 \times 17.68}} \text{ m} = 7.51 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 气体量加倍后可采用的方案有: ① 仍然采用一台旋风分离器; ② 采用两台相同旋风分离器串联; ③ 采用两台相同旋风分离器并联, 分别计算如下。

① 单台旋风分离器

依压降计算出的进口气速仍然是 17.68 m/s , 因此, 旋风分离器的圆筒直径为

$$D = \sqrt{\frac{8V_s}{u_i}} = \sqrt{\frac{8 \times 0.80}{17.68}} \text{ m} = 0.6017 \text{ m}$$

临界粒径:

$$d_c = \sqrt{\frac{9\mu B}{\pi N_c \rho_s u_i}} = \sqrt{\frac{9 \times 1.8 \times 10^{-5} \times 0.6017/4}{\pi \times 5 \times 1100 \times 17.68}} \quad m = 8.93 \times 10^{-6} \text{ m}$$

② 两台相同旋风分离器串联

若忽略级间连接管的阻力, 每台旋风分离器允许的压降为

$$\Delta p = \left(\frac{1}{2} \times 1500 \right) \text{ Pa} = 750 \text{ Pa}$$

则旋风分离器的进口风速为

$$u_i = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\zeta \rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 750}{8.0 \times 1.2}} \text{ m/s} = 12.5 \text{ m/s}$$

每台旋风分离器的直径为

$$D = \sqrt{\frac{8V_s}{u_i}} = \sqrt{\frac{8 \times 0.80}{12.5}} \text{ m} = 0.7155 \text{ m}$$

$$d_c = \sqrt{\frac{9\mu B}{\pi N_c \rho_s u_i}} = \sqrt{\frac{9 \times 1.8 \times 10^{-5} \times 0.7155/4}{\pi \times 5 \times 1100 \times 12.5}} \text{ m} = 1.159 \times 10^{-5} \text{ m}$$

③ 两台相同旋风分离器并联

当两台相同旋风分离器并联时, 每台旋风分离器的气体流量为 $\left(\frac{1}{2} \times 0.8 \right) \text{ m}^3/\text{s} =$

$0.4 \text{ m}^3/\text{s}$, 而每台旋风分离器的允许压降仍为 1500 Pa , 则进口风速仍为 17.68 m/s 。

因此每台旋风分离器的直径和分离的临界粒径仍与第一问相同。

由上面的计算结果可以看出, 当气体处理量增加时, 选用一台大旋风分离器将使临界粒径增大, 分离效果变差; 选用两台相同旋风分离器串联时, 为维持总压降只能降低进口风速, 也使旋风分离器尺寸增大, 临界粒径增大; 采用两台相同旋风分离器并联时, 可维持原有分离效果, 并且旋风分离器尺寸小, 设备投资省。多台旋风分离器并联使用时, 须特别注意解决气流的均匀分配及出灰口的窜漏问题, 以便在保证气体处理量的前提下兼顾分离效率与气体压降的要求。

(3) 旋风分离器的类型 旋风分离器的性能不仅受含尘气的物理性质、含尘浓度、粒度分布及操作条件的影响, 还与设备的结构尺寸密切相关。只有各部分结构尺寸恰当, 才能获得较高的分离效率和较低的压降。

近年来, 旋风分离器的结构设计主要从以下几个方面进行改进, 以提高分离效率或降低压降。

采用细而长的器身, 减小器身直径可增大惯性离心力, 增加器身长度可延长气体停留时间, 所以, 细而长的器身有利于颗粒的离心沉降, 使分离效率提高。但当器身增加到一定程度后, 效果就不再明显。

减小涡流的影响, 含尘气体自进气管进入旋风分离器后, 有一小部分气体向顶盖流动, 然后沿排气管外侧向下流动, 当达到排气管下端时汇入上升的内旋气流中, 这部分气

流称为上涡流。上涡流中的颗粒也随之由排气管排出,使旋风分离器的分离效率降低。采用带有旁路分离室或采用异形进气管的旋风分离器,可以改善上涡流的影响。

在标准旋风分离器内,内旋流旋转上升时,会将沉积在锥底的部分颗粒重新扬起,这是影响分离效率的另一重要原因。为抑制这种不利因素,设计了扩散式旋风分离器。

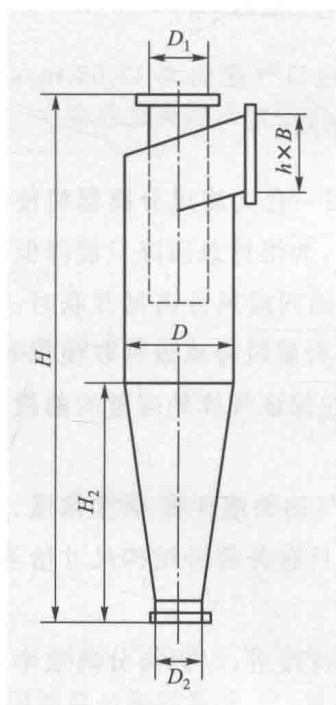
此外,排气管和灰斗尺寸的合理设计都可使除尘效率提高。

鉴于以上考虑,对标准旋风分离器加以改进,设计出了一些新的结构型式。目前我国对各种类型的旋风分离器已制定了系列标准,各种型号旋风分离器的尺寸和性能均可从有关资料和手册中查到。现列举几种化工中常见的旋风分离器类型。

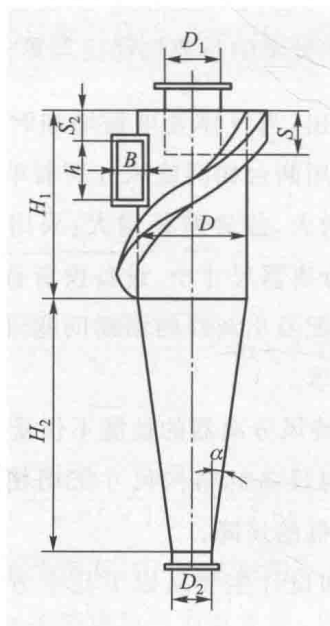
① XLT/A 型 这种旋风分离器具有倾斜螺旋面进口,其结构如图 3-12 所示。倾斜方向进气可在一定程度上减小涡流的影响,并使气流阻力较低(阻力系数 ζ 值可取 5.0~5.5)。

② XLP 型 XLP 型是带有旁路分离室的旋风分离器,采用蜗壳式进气口,其上沿较器体顶盖稍低。含尘气进入器内后即分为上、下两股旋流。“旁室”结构能迫使被上旋流带到顶部的细微尘粒聚结并由旁室进入向下旋转的主气流而得以捕集,对直径为 $5\text{ }\mu\text{m}$ 以上的尘粒具有较高的分离效果。根据器体及旁路分离室形状的不同,XLP 型又分为 A 和 B 两种型式,图 3-13 所示为 XLP/B 型,其阻力系数 ζ 值可取 4.8~5.8。

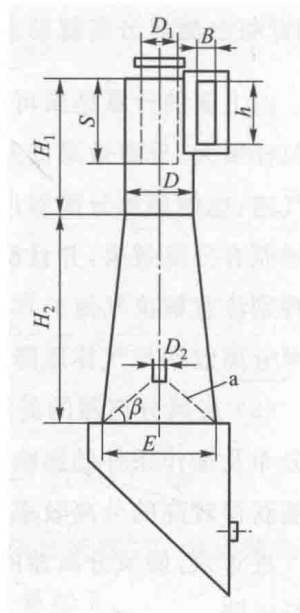
③ XLK 型(扩散式) XLK 型(扩散式)旋风分离器的结构如图 3-14 所示,其主要



$$\begin{aligned} h &= 0.66D; B = 0.26D; \\ D_1 &= 0.6D; D_2 = 0.3D; \\ H_2 &= 2D; H = (4.5 \sim 4.8)D \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} h &= 0.6D; B = 0.3D; D_1 = 0.6D; \\ D_2 &= 0.3D; H_1 = 1.7D; H_2 = 2.3D; \\ S &= 0.8D + 0.3D; S_2 = 0.28D; \alpha = 14^\circ \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} h &= D; B = 0.26D; D_1 = 0.6D; \\ D_2 &= 0.1D; H_1 = 2D; H_2 = 3D; \\ S &= 1.1D; E = 1.65D; \beta = 45^\circ \end{aligned}$$

图 3-12 XLT/A 型旋风分离器 图 3-13 XLP/B 型旋风分离器 图 3-14 XLK 型(扩散式)

旋风分离器